



COLLECTION HAKILI LAB

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE REMÉDIATION

Les fondamentaux pour réussir en **1re D** et **Tle D**

Conforme au programme officiel APC du Burkina Faso

1re.Tle
SÉRIE D —
REMÉDIATION

Livret de remédiation — 1re D & Tle D

Diagnostic, comble tes lacunes pas à pas... et repars plus fort. À utiliser seul ou avec un tuteur Hakili Lab.

LIVRET
2026

LIVRET DE REMÉDIATION : Les fondamentaux pour réussir en 1ère D et Tle D

Calcul dans $\mathbb{R}$ · Second degré · Fonctions · Vecteurs · Droites · Trigonométrie · Spécial Tle D : limites et dérivées

PREMIER TRIMESTRE

Collection Hakili Lab · Remédiation second cycle · Édition 2026

AVANT-PROPOS

Ce livret est né d'un constat fait dans les centres Hakili Lab : la plupart des difficultés rencontrées en 1ère D et en Tle D ne viennent pas du programme de l'année, mais de fondations posées trop vite dans les classes précédentes. Un élève qui « ne comprend rien aux limites » bute, en réalité, sur une valeur absolue ; un autre qui « rate toutes les études de fonctions » se trompe, en réalité, sur un tableau de signes.

Nous avons donc rassemblé ici, en douze modules, l'essentiel de ce socle : le calcul dans $\mathbb{R}$ hérité de la classe de seconde, puis les prérequis propres à chaque chapitre de 1ère D et de Tle D (second degré, fonctions, vecteurs, droites, trigonométrie, et, pour la terminale, limites et dérivées). Chaque module commence par un diagnostic express, avance par méthodes et exemples résolus pas à pas, et se termine par des exercices tous corrigés en fin de livret.

Ce livret se travaille aussi bien en séance guidée avec un tuteur Hakili Lab qu'en autonomie à la maison. Il ne remplace ni le manuel ni le cours : il rend au contraire leur lecture enfin facile.

Bonne remise en route, et bonne réussite.

L'équipe pédagogique Hakili Lab

POURQUOI LA REMÉDIATION ? Lis ceci avant de commencer

Soyons francs : personne ne rêve de faire de la remédiation. Quand on te tend un livret comme celui-ci, tu entends peut-être « retourne en arrière pendant que les autres avancent ». Beaucoup d'élèves le vivent comme une punition, presque comme une honte. C'est exactement le contraire, et voici pourquoi.

Regarde les Étalons à l'entraînement. Que font les meilleurs joueurs du pays la veille d'un match décisif ? Des passes. Des contrôles. Des frappes simples, répétées cent fois. Personne ne leur dit qu'ils « régressent » : tout le monde comprend qu'un geste de base mal maîtrisé finit par coûter un but en pleine Coupe d'Afrique. Le maçon de Ouagadougou qui reprend une fondation fissurée avant de monter l'étage ne « perd » pas son temps : il sauve toute la maison. En mathématiques, c'est pareil, en plus impitoyable encore, car les maths sont la matière la plus **cumulative** qui soit. On ne peut pas comprendre les limites sans la valeur absolue, ni les études de fonctions sans les tableaux de signes, ni les nombres complexes sans la trigonométrie. Une lacune de seconde ne disparaît jamais d'elle-même : elle attend patiemment le chapitre où elle te fera tomber.

Fais le calcul, justement. Un élève de Tle D qui ne maîtrise pas le signe du trinôme perd des points dans **chaque** problème d'analyse du bac : dérivée, variations, inéquations avec ln et exp... Le même élève qui consacre quelques heures au module 7 de ce livret récupère ces points partout, jusqu'au jour de l'examen. Vingt à trente heures de remédiation bien ciblée évitent des centaines d'heures de cours suivis dans le brouillard, de devoirs recommencés, de leçons apprises par cœur faute d'être comprises. La remédiation n'est pas un détour : c'est le raccourci le plus rentable de toute ta scolarité.

Il faut aussi le dire clairement : avoir des lacunes n'est pas une preuve de faiblesse. Des classes surchargées, des années perturbées, un déménagement, un professeur absent un trimestre... il y a mille raisons honnêtes d'avoir raté une brique du mur. Ce qui distingue les élèves qui réussissent, ce n'est pas d'avoir un passé sans trou : c'est d'avoir le courage de regarder le trou en face et de le combler. « Hakili », dans nos langues, désigne l'esprit, l'intelligence. Or l'intelligence n'est pas un stock donné une fois pour toutes : c'est un muscle. Chaque exercice de ce livret que tu réussis après l'avoir raté rend ce muscle plus fort. Tu n'es pas « en retard » ; tu es **en route**.

Ce livret a d'ailleurs été construit pour te rendre ce chemin le plus court possible. Le test de positionnement t'évite de tout refaire : il pointe tes modules prioritaires, et seulement eux. Les diagnostics express te donnent, en quelques questions, la permission de sauter ce que tu sais déjà. Les corrigés détaillés te permettent de travailler seul, le soir, sans attendre personne. Et les encadrés « Attention ! » te montrent que tes erreurs sont si connues, si partagées, qu'elles ont leur propre rubrique : tu n'es vraiment pas seul.

Alors voici le contrat que nous te proposons. D'abord, l'**honnêteté** : au test de positionnement, réponds sans tricher avec toi-même ; un diagnostic faussé est un médicament donné au mauvais malade. Ensuite, la **régularité** : vingt à trente minutes par jour valent mieux qu'une nuit blanche par trimestre. Enfin, la **fierté** : coche la grille « Où en suis-je ? » à chaque module terminé, et regarde la colonne des ✓ s'allonger semaine après semaine. Dans quelques mois, au moment d'aborder les limites, les complexes ou les probabilités, tu sentiras la différence : le cours te paraîtra clair, non parce qu'il sera devenu facile, mais parce que tu seras devenu solide.

Ce n'est pas un livret de rattrapage. C'est un livret de fondations. Ouvre-le comme on ouvre un chantier : avec l'ambition de construire haut.

SOMMAIRE

Rubrique	Page
Avant-propos ; Pourquoi la remédiation ?	1
Mode d'emploi ; Je m'échauffe ; Un peu d'histoire	3
Test de positionnement et grille d'orientation	5
PARTIE A : Maîtriser le calcul dans $\mathbb{R}$	6
Module 1 : Calculer juste (fractions, puissances, racines, identités)	6
Module 2 : Identités de degré 3 et triangle de Pascal	14
Module 3 : Comparer et ordonner des réels	18
Module 4 : Intervalles, valeur absolue et distance	22
Module 5 : Encadrer, approcher, partie entière	27
Module 6 : Majorant, minorant, et raisonner comme au lycée	35
Synthèse de la Partie A : Trouve l'erreur, problèmes, fiche de révision	41
PARTIE B : Les prérequis critiques de 1ère D et Tle D	44
Module 7 : Second degré et tableaux de signes	45
Module 8 : Fonctions, vocabulaire et lecture graphique	51
Module 9 : Vecteurs et repérage dans le plan	58
Module 10 : Droites et fonctions affines	64
Module 11 : Trigonométrie de base	70
Module 12 : Spécial Tle D, limites et dérivées	76
Synthèse de la Partie B : problèmes croisés, fiche express	82
Clôture : grille « Où en suis-je ? », table de traçabilité	83
Corrigés détaillés (tous les modules)	86

MODE D'EMPLOI DU LIVRET

Ce livret est fait pour toi si tu es en 1ère D ou en Tle D et que certaines bases te manquent encore. Ce n'est pas grave : les lacunes se comblent, à condition de travailler au bon endroit. Ce livret t'aide justement à trouver ce bon endroit, puis à t'entraîner jusqu'à la réussite.

Comment travailler ?

- Commence par le **test de positionnement** ci-dessous. Il te dit quels modules travailler en priorité. Inutile de tout refaire : concentre-toi sur tes points faibles.
- Dans chaque module, réponds d'abord au **Diagnostic express**. Si tu réussis presque tout, passe au module suivant. Sinon, travaille le module en entier.
- Lis les encadrés **Ce qu'il faut retenir**, puis les **Méthodes** et leurs **exemples résolus pas à pas**. Refais chaque exemple toi-même, cahier fermé.

- Fais les exercices **À toi de jouer** (en séance avec ton tuteur Hakili Lab, ou seul). Les corrigés sont en fin de livret.
- Termine par les **exercices d'autonomie**, à faire à la maison. Chaque exercice a une **solution complète et rédigée** en fin de livret : fais l'exercice d'abord, puis compare avec la solution, ligne par ligne.
- En Tle D, lis aussi les encadrés **Spécial Tle D** et travaille le module 12 en entier.

Un conseil d'ami. Une erreur n'est jamais une honte : c'est une information. Chaque fois que tu te trompes, cherche dans l'encadré **⚠ Attention** du module si ton erreur y figure. C'est comme cela qu'on progresse.

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Avant le test, chauffe la machine ! Fais ces calculs de tête, sans poser d'opération ni utiliser de calculatrice. Tu as 3 minutes. Les corrigés sont juste en dessous.

1.	$(-7) + (+12) = \dots$	6.	$\sqrt{9 \times 4} = \dots$
2.	$(-5) \times (-4) = \dots$	7.	$10^3 \times 10^2 = \dots$
3.	$\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \dots$	8.	Écriture scientifique de 4 500 = ...
4.	La moitié de $\frac{2}{3} = \dots$	9.	$(x + 5)^2 = \dots$
5.	$\sqrt{36} = \dots$	10.	Un ordre de grandeur de $198 \times 5,1 = \dots$

Corrigés du calcul mental : 1) $(-7) + (+12) = 5$; 2) $(-5) \times (-4) = 20$; 3) $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$; 4) La moitié de $\frac{2}{3} = \frac{1}{3}$; 5) $\sqrt{36} = 6$; 6) $\sqrt{9 \times 4} = 6$; 7) $10^3 \times 10^2 = 10^5$; 8) Écriture scientifique de 4 500 = $4,5 \times 10^3$; 9) $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$; 10) Un ordre de grandeur de $198 \times 5,1 = 1\,000$

UN PEU D'HISTOIRE

Chaque jour, au marché, à l'atelier ou au champ, on **compte**, on **mesure**, on **compare** et on **estime**. Le prix d'un sac de mil se situe « entre 12 000 et 15 000 FCFA » ; la longueur d'une planche mesure « 2,3 m à un centimètre près » ; la diagonale d'un carré de 1 m de côté vaut $\sqrt{2}$ mètre, un nombre qui ne s'écrit pas comme une fraction. Tous ces nombres habitent un même ensemble : l'ensemble $\mathbb{R}$ **des nombres réels**, le terrain de jeu de tout ce livret.

Pendant longtemps, on a cru que tout nombre était une fraction. Les mathématiciens grecs, autour de Pythagore (vers 500 avant notre ère), eurent une surprise : la **diagonale d'un carré** de côté 1 ne peut s'écrire comme aucune fraction. Ce nombre, que nous notons aujourd'hui $\sqrt{2}$, est dit **irrationnel**. La découverte des irrationnels ouvrit la voie à l'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels.

Le mot « **algèbre** » vient de l'arabe *al-jabr*, tiré du titre d'un livre du savant **al-Khwârizmî** (Bagdad, IX^e siècle), dont le nom a aussi donné le mot « **algorithme** ». C'est en partie grâce aux mathématiciens du monde arabo-musulman que le **système décimal** et le **zéro**, venus de l'Inde, se sont répandus jusqu'en Afrique de l'Ouest, où les marchands transsahariens les utilisaient déjà pour leurs comptes. Aujourd'hui encore, écrire 4 500 sous la forme $4,5 \times 10^3$ est un héritage direct de cette longue histoire du calcul.

TEST DE POSITIONNEMENT

Réponds sans calculatrice, sur ton cahier. Compte environ 40 minutes. Les réponses sont en bas, la grille d'orientation juste après.

- Q1.** Calcule : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$; puis $\frac{3}{4} \div \frac{6}{5}$.
- Q2.** Écris sous la forme d'une seule puissance : $2^3 \times 2^5$; puis $(3^2)^3$.
- Q3.** Simplifie : $\sqrt{50}$; puis rends rationnel le dénominateur de $\frac{1}{\sqrt{2}}$.
- Q4.** Développe : $(x + 5)^2$; factorise : $x^2 - 9$.
- Q5.** Développe $(x + 1)^3$.
- Q6.** Compare $\frac{5}{3}$ et $\frac{8}{5}$ par la différence.
- Q7.** Écris sous forme d'intervalle : $-2 \leq x < 4$.
- Q8.** Résous $|x - 3| = 5$, puis écris $|x - 1| \leq 4$ sous forme d'intervalle.
- Q9.** On a $3,2 \leq x \leq 3,4$ et $1,5 \leq y \leq 1,7$ (positifs). Encadre $x + y$ et $x \times y$.
- Q10.** Donne un majorant, le maximum et le minimum de $A = \{1 ; 4 ; 7 ; 9\}$.
- Q11.** Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 = 0$.
- Q12.** Étudie le signe de $(5 - 3x)(2x + 1)$ selon les valeurs de x .
- Q13.** Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$. Détermine l'ensemble de définition de f .
- Q14.** Une fonction f vérifie $f(3) = 7$. Traduis cette égalité avec les mots « image » et « antécédent ».
- Q15.** Dans un repère, on donne $A(1 ; 2)$ et $B(4 ; 8)$. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et celles du milieu de $[AB]$.
- Q16.** Les vecteurs $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(4 ; 6)$ sont-ils colinéaires ? Justifie.
- Q17.** Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = 3x - 2$.
- Q18.** Détermine l'équation réduite de la droite passant par $A(1 ; 2)$ et $B(3 ; 8)$.
- Q19.** Donne les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{3}$ et $\sin \frac{\pi}{6}$.
- Q20.** Convertis 60° en radians.
- Q21.** (Tle D) Calcule la dérivée de $f(x) = x^3 - 5x^2 + 1$.
- Q22.** (Tle D) Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x)$.

RÉPONSES

Réponses. Q1 : $\frac{11}{12}$; $\frac{5}{8}$. Q2 : 2^8 ; 3^6 . Q3 : $5\sqrt{2}$; $\frac{\sqrt{2}}{2}$. Q4 : $x^2 + 10x + 25$; $(x - 3)(x + 3)$. Q5 : $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. Q6 : $\frac{5}{3} - \frac{8}{5} = \frac{1}{15} > 0$, donc $\frac{5}{3} > \frac{8}{5}$. Q7 : $[-2 ; 4[$. Q8 : $x = 8$ ou $x = -2$; $[-3 ; 5]$. Q9 : $4,7 \leq x + y \leq 5,1$; $4,8 \leq xy \leq 5,78$. Q10 : majorant 9 (ou plus) ; $\max = 9$; $\min = 1$. Q11 : $x = 2$ ou $x = 3$. Q12 : positif sur $] -\frac{1}{2} ; \frac{5}{3} [$, négatif à l'extérieur, nul en $-\frac{1}{2}$ et $\frac{5}{3}$. Q13 : $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Q14 : 7 est l'image de 3 ; 3 est un antécédent de 7. Q15 : $\overrightarrow{AB}(3 ; 6)$; milieu $(\frac{5}{2} ; 5)$. Q16 : oui, car $\vec{v} = 2\vec{u}$ (ou $2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$). Q17 : coefficient directeur 3 ; ordonnée à l'origine -2. Q18 : $y = 3x - 1$. Q19 : $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$. Q20 : $\frac{\pi}{3}$. Q21 : $f'(x) = 3x^2 - 10x$. Q22 : 0 ; $+\infty$.

Grille d'orientation

Questions ratées	Module à travailler en priorité
Q1, Q2, Q3, Q4	Module 1 : Calculer juste
Q5	Module 2 : Identités de degré 3
Q6	Module 3 : Comparer et ordonner
Q7, Q8	Module 4 : Intervalles et valeur absolue
Q9	Module 5 : Encadrer et approcher
Q10	Module 6 : Majorant, minorant, raisonnement
Q11, Q12	Module 7 : Second degré et signes
Q13, Q14	Module 8 : Fonctions et lecture graphique
Q15, Q16	Module 9 : Vecteurs et repérage dans le plan
Q17, Q18	Module 10 : Droites et fonctions affines
Q19, Q20	Module 11 : Trigonométrie de base
Q21, Q22 (Tle D)	Module 12 : Limites et dérivées (Spécial Tle D)

PARTIE A : MAÎTRISER LE CALCUL DANS $\mathbb{R}$

Cette partie reprend et réorganise le chapitre « Calculs dans $\mathbb{R}$ » du programme de 2nde C : c'est le socle sur lequel reposent presque tous les chapitres de 1ère D et de Tle D.

MODULE 1 : Calculer juste : relatifs, fractions, puissances, racines carrées, identités remarquables

Pourquoi ce module ? Les erreurs de calcul sont la première cause d'échec en 1ère D et en Tle D : une étude de fonction juste peut être ruinée par une fraction mal réduite ou un signe perdu. On consolide ici les cinq gestes de calcul indispensables.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Fais ces 5 calculs sans calculatrice. Corrige en bas. Si tu réussis les 5, passe directement aux exercices d'autonomie, puis au Module 2.

D1. Calcule : $(-3) \times (+5)$; puis $7 - 2 \times (-4)$.

D2. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible : $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$; puis $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$.

D3. Calcule ou simplifie : $(-3)^2$ et $(-3)^3$; 2^{-3} ; $(2x^3)^4$.

D4. Calcule : $\sqrt{49}$; $\sqrt{16 \times 25}$; puis écris $\sqrt{18}$ plus simplement.

D5. Écris $10^5 \times 10^3$ sous la forme d'une puissance de 10, puis donne l'écriture scientifique de 32 000.

Corrigés du diagnostic. D1 : -15 ; $7 + 8 = 15$. D2 : $\frac{11}{12}$; $\frac{1}{4}$. D3 : 9 et -27 ; $\frac{1}{8}$; $16x^{12}$. D4 : 7 ; 20 ; $3\sqrt{2}$. D5 : 10^8 ; $3,2 \times 10^4$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

1.1 Relatifs et fractions

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Calculer dans $\mathbb{R}$: relatifs et fractions

Règle des signes. Même signe → produit positif ; signes contraires → produit négatif.

Priorités de calcul. On effectue d'abord les parenthèses, puis les puissances, puis $\times$ et $\div$, enfin $+$ et $-$.

Fractions. Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur ; pour multiplier, on multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ; pour diviser, on multiplie par l'inverse :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd} \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

MÉTHODE : CALCULER UNE EXPRESSION AVEC FRACTIONS « EN ÉTAGES »

1. Repère la **grande barre de fraction principale** : elle sépare un numérateur et un dénominateur.
2. Calcule **séparément** le numérateur et le dénominateur (chacun sous forme d'une seule fraction).
3. Remplace la division par la **multiplication par l'inverse**.
4. **Simplifie avant de multiplier** : cherche les facteurs communs.
5. Vérifie que le résultat est **irréductible**.

Exemple résolu. Calcule $A = \left(1 + \frac{2}{3}\right) \div \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{3}\right)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule la première parenthèse : $1 + \frac{2}{3}$.	$1 + \frac{2}{3} = \frac{3}{3} + \frac{2}{3} = \frac{5}{3}$
On calcule la deuxième parenthèse : dénominateur commun 6.	$\frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{9}{6} - \frac{8}{6} = \frac{1}{6}$
Diviser par $\frac{1}{6}$, c'est multiplier par 6.	$A = \frac{5}{3} \div \frac{1}{6} = \frac{5}{3} \times 6 = \frac{30}{3}$
On simplifie.	$A = 10$
Vérification : $\frac{5}{3} \approx 1,67$ et $\frac{1}{6} \approx 0,17$; or $1,67 \div 0,17 \approx 10$. ✓	

ATTENTION !

- **Erreur fréquente :** $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$ (on additionne numérateurs et dénominateurs). **Correction :** on réduit au même dénominateur : $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$.
- **Erreur fréquente :** $7 - 2 \times (-4) = 5 \times (-4) = -20$. **Correction :** la multiplication passe avant la soustraction : $7 - (-8) = 15$.

À TOI DE JOUER !

1. Calcule : a) $(-8) \times (-3)$; b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; c) $\frac{4}{5} \div \frac{2}{3}$.

2. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

$$B = \left(\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + 4 \times \frac{1}{3} + \frac{5}{4} \right) \div \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{8} \right).$$

1.2 Puissances et écriture scientifique

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Puissances entières

Définition. Pour un réel a et un entier $n \geq 1$: $a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (le facteur a est répété n fois).
Par convention, $a^0 = 1$ ($a \neq 0$) et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$). En particulier $a^1 = a$ et $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

Les règles à connaître.

- $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
- $(a \div b)^n = a^n \div b^n$

Signe d'une puissance. Si n est **pair**, $(-a)^n = a^n$; si n est **impair**, $(-a)^n = -a^n$. Ainsi $(-1)^n = 1$ si n est pair, et -1 si n est impair.

Écriture scientifique. Elle est de la forme $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$ et n entier relatif.

MÉTHODE : RÉDUIRE UNE EXPRESSION AVEC PUISSANCES

1. Décompose les nombres en **facteurs premiers** si besoin ($30 = 2 \times 3 \times 5$; $36 = 2^2 \times 3^2$).
2. Regroupe les puissances de **même base**.
3. Applique les règles : produits $\rightarrow$ on **ajoute** les exposants ; quotients $\rightarrow$ on **soustrait** ; puissance de puissance $\rightarrow$ on **multiplie**.
4. Vérifie le **signe** avec la parité de l'exposant.

Exemple résolu. Écris $A = (2^{10} \times 3^7 \times 5^4) \div 30^8$ sous la forme $2^a \times 3^b \times 5^c$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On décompose 30 en facteurs premiers.	$30 = 2 \times 3 \times 5$
On élève chaque facteur à la puissance 8.	$30^8 = 2^8 \times 3^8 \times 5^8$
On soustrait les exposants, base par base.	$A = 2^{10-8} \times 3^{7-8} \times 5^{4-8}$
On conclut.	$A = 2^2 \times 3^{-1} \times 5^{-4}$
Vérification : aucune base n'a disparu et $10 - 8 = 2$, $7 - 8 = -1$, $4 - 8 = -4$. ✓	

ATTENTION !

- $(a + b)^2$ n'est pas $a^2 + b^2$! On a $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$. La puissance se distribue sur un **produit** ou un **quotient**, jamais sur une **somme**.
- **Erreur fréquente** : $2^3 \times 2^5 = 2^{15}$ (on multiplie les exposants). **Correction** : pour un produit de même base, on **ajoute** : $2^3 \times 2^5 = 2^8$. On multiplie les exposants pour une **puissance de puissance** : $(2^3)^5 = 2^{15}$.

À TOI DE JOUER !

3. Écris sous la forme d'une seule puissance : a) $2^3 \times 2^5$; b) $(10^4 \times 10^2) \div 10^3$; c) $(3^2)^3$; d) $5^{-2} \times 5^4$.
4. Écris en écriture scientifique : a) 0,0000000103 ; b) cinq millions de milliards ; c) douze milliardièmes.

1.3 Racines carrées

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Racine carrée

Définition. Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré vaut a .

Propriétés (pour $a \geq 0$ et $b \geq 0$) :

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b > 0) \quad \sqrt{a^2} = a$$

Pour un réel u **quelconque** : $\sqrt{u^2} = |u|$ (la racine d'un carré est la valeur absolue).

Simplifier une racine : on sort le plus grand carré parfait : $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$.

△ En général $\sqrt{a + b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$: la racine ne se distribue **pas** sur une somme.

MÉTHODE : RENDRE RATIONNEL UN DÉNOMINATEUR

1. Si le dénominateur est $\sqrt{b}$: multiplie numérateur et dénominateur par $\sqrt{b}$.
2. Si le dénominateur est $a + \sqrt{b}$ (ou $a - \sqrt{b}$) : multiplie numérateur et dénominateur par l'**expression conjuguée** $a - \sqrt{b}$ (ou $a + \sqrt{b}$).
3. Utilise l'identité $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$: le dénominateur devient un rationnel.
4. Simplifie la fraction obtenue.

Exemple résolu. Rends rationnel le dénominateur : a) $\frac{3}{\sqrt{5}}$; b) $\frac{2}{1+\sqrt{3}}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) On multiplie en haut et en bas par $\sqrt{5}$.	$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$
b) Le conjugué de $1 + \sqrt{3}$ est $1 - \sqrt{3}$.	$\frac{2}{1+\sqrt{3}} = \frac{2(1-\sqrt{3})}{(1+\sqrt{3})(1-\sqrt{3})}$
Au dénominateur : $(1)^2 - (\sqrt{3})^2 = 1 - 3 = -2$.	$= \frac{2(1-\sqrt{3})}{-2} = -(1 - \sqrt{3})$
On conclut.	$= \sqrt{3} - 1$
Vérification : $\sqrt{3} - 1 \approx 0,73$ et $\frac{2}{1+1,73} \approx 0,73$. ✓	

ATTENTION !

- **Erreur fréquente** : $\sqrt{9+16} = 3+4 = 7$. **Correction** : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$. La racine ne se distribue pas sur la somme.
- **Erreur fréquente** : $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = 1-\sqrt{2}$. **Correction** : $\sqrt{u^2} = |u|$; comme $1-\sqrt{2} < 0$, on a $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = \sqrt{2}-1$.

À TOI DE JOUER !

5. Écris plus simplement (sortir le plus grand carré parfait) : a) $\sqrt{18}$; b) $\sqrt{48}$; c) $\sqrt{75}$; d) $\sqrt{16 \times 9}$.
6. Écris sous la forme $a\sqrt{b}$ (a entier, b sans carré) : $\sqrt{32} + \sqrt{98} - 5\sqrt{72}$.

1.4 Identités remarquables (degré 2)

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Les trois identités remarquables

Pour tous réels a et b :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Lues de gauche à droite, elles servent à **développer** ; de droite à gauche, à **factoriser**.

MÉTHODE : FACTORISER AVEC LES IDENTITÉS REMARQUABLES

1. Cherche d'abord un **facteur commun** et mets-le en évidence.
2. Repère une **différence de deux carrés** $A^2 - B^2$: elle se factorise en $(A-B)(A+B)$.
3. Repère un **carré parfait** $A^2 \pm 2AB + B^2$: il se factorise en $(A \pm B)^2$.
4. Vérifie en **redéveloppant** rapidement.

Exemple résolu. Factorise $f(x) = (2x-1)^2 - (x+3)^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
C'est une différence de deux carrés $A^2 - B^2$ avec $A = 2x - 1$ et $B = x + 3$.	$f(x) = [(2x - 1) - (x + 3)][(2x - 1) + (x + 3)]$
On réduit chaque crochet.	$(2x - 1) - (x + 3) = x - 4 ;$ $(2x - 1) + (x + 3) = 3x + 2$
On conclut.	$f(x) = (x - 4)(3x + 2)$
Vérification : pour $x = 0$: $f(0) = 1 - 9 = -8$ et $(-4)(2) = -8$. ✓	

À TOI DE JOUER !

7. Développe : a) $(x + 5)^2$; b) $(3x - 2)^2$; c) $(2x + 1)(2x - 1)$.

8. Factorise : a) $k(x) = 81 - (2x + 1)^2$; b) $l(x) = 2x^2 - 8x + 8 - (x^2 - 2x)$.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{3}{8}$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Calcule $A = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{5}{4}$ en complétant les étapes.

Même dénominateur : $\frac{2}{3} = \frac{\dots}{6}$, donc $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{\dots}{6}$. Diviser, c'est multiplier par :

$$A = \frac{5}{6} \times \dots = \dots$$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 1)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : réduis au même dénominateur avant toute addition ou soustraction.
- Exercice 2 : repère la grande barre de fraction et traite-la en dernier.
- Exercice 3 : applique les règles des puissances une à la fois (produit → on ajoute les exposants).

À faire seul, à la maison. Solutions complètes en fin de livret. Les exercices sont classés du plus simple au plus difficile dans chaque thème.

Fractions

Exercice 1. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible : a) $A = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}$; b)

$$B = \frac{2}{3} - 4 + \frac{1}{5} ; \text{ c) } C = \frac{1}{7} + \frac{2}{7} - \frac{1}{3} ; \text{ d) } D = \frac{1}{5} + \left(\frac{1}{3} + \frac{4}{5}\right) - \frac{5}{15} + \frac{33}{165} ; \text{ e) }$$

$$E = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3}\right) - \frac{1}{8}.$$

Exercice 2. Calcule et donne le résultat sous forme de fraction irréductible :

$$C = \left(1 + \frac{2}{3}\right) \div \left[\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{2}{5}\right)\right] + \frac{7}{8}.$$

Exercice 3. Calcule : a) $A = \frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{4}} + \frac{1-\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{3}}$; b) $B = \frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}+\frac{1}{7}-\frac{1}{3}}$; c) $C = \frac{50}{7} \times \frac{9}{40} \times \frac{15}{7}$; d) $D = \frac{\frac{4}{7} \times \frac{15}{8}}{\frac{11}{7} \times \frac{8}{45}}$.

Exercice 4. Calcule : a) $A = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}}$; b) $B = \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}}$.

Exercice 5. Calcule : a) $A = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{96}\right) \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{48} - \frac{1}{96}\right)$; b) $B = \left(2 - \frac{11}{4} + \frac{7}{8} + \frac{1}{4}\right) \times \left(1 + \frac{7}{8} + \frac{11}{4} - \frac{5}{12}\right)$.

Exercice 6. Calcule : a) $A = \frac{1+\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}-\frac{1}{3}} : \frac{\frac{1}{6}-\frac{1}{5}}{\frac{1}{7}+\frac{1}{8}}$; b) $B = \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}} : \frac{1-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{3}}$.

Exercice 7. Calcule : a) $A = \frac{\frac{7}{3}+\frac{1}{4}}{5} + \frac{5}{\frac{7}{3}+\frac{1}{4}} - \frac{31}{60}$; b) $B = \frac{1+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{3}} + \frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{1}{2}}$.

Exercice 8. Calcule : a) $A = \left(\frac{1+\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{3}}\right) \times \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{4}\right)$; b) $B = \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) \times \left(\frac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{3}}\right)$.

Puissances et écriture scientifique

Exercice 9. Calcule : a) 5^1 ; b) 2^{-5} ; c) $(-1)^{12}$; d) $(-1)^{15}$.

Exercice 10. Écris sous la forme $2^m \times 3^n$ (m et n entiers relatifs) : a) 27^2 ; b) $(3^3)^2 \times 2^4$; c) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^3$; d) $\frac{81 \times 2^2}{2^3 \times 3^{-4}}$.

Exercice 11. Donne l'écriture scientifique de : a) $(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^{-7})$; b) $(6 \times 10^5) \div (2 \times 10^2)$.

Exercice 12. Donne l'écriture scientifique de : a) $167,15 \times 10^{-15}$; b) la distance Terre–Soleil, égale à 150 millions de km, exprimée en mètres.

Exercice 13. Écris sous la forme $2^p \times 3^q$ (p et q entiers relatifs) : a) $A = \frac{4^2 \times 9^3}{64}$; b) $B = \frac{6^3 \times 36}{2^5 \times 3^2}$; c) $C = \frac{(3^2)^3 \times 2^5}{32 \times 3^4}$; d) $D = \frac{128}{(2^5)^4 \times 9}$; e) $E = \frac{(2^5)^3 \times 3^2}{2^{-4} \times 3^7}$; f) $F = \frac{(2^{-3})^2 \times (3^5)^3}{2^7}$; g) $G = \frac{(6^3)^5 \times 36^2}{64^3}$; h) $H = \frac{(4^2)^3 \times (8^3)^2}{81^3}$; i) $I = \frac{(3^{-5})^{-3} \times (4^2)^{-3}}{(\frac{3}{2})^5}$; j) $J = \frac{(\frac{2}{3})^7}{(2^5)^3 \times (3^4)^{-2}}$.

Exercice 14. Écris sous la forme $a^n \times b^p \times c^q$ (a, b, c réels non nuls ; n, p, q entiers relatifs) : a)

$A = \frac{(abc)^2}{(\frac{a}{b})^{-5} \times (\frac{b}{c})^3}$; b) $B = \frac{(\frac{a}{b})^{-3}}{(abc)^5}$; c) $C = \left(\frac{a}{bc}\right)^2 \times \left(\frac{b}{ac}\right)^2 \times \left(\frac{c}{ab}\right)^2$; d) $D = \frac{(a^2)^3 b^7 c^3}{(\frac{a}{b})^2 \times (\frac{c}{a})^{-3}}$; e) $E = \left(\frac{a}{bc}\right)^1 \times \left(\frac{b}{ac}\right)^2 \times \left(\frac{c}{ab}\right)^3 : \frac{a^{-1} b^2 c^{-3}}{(abc)^{-3}}$.

Exercice 15. (a) et (b) étant des réels strictement positifs, simplifie en écrivant sous la forme $a^m b^n$: $(a^3 b^2)^3 \times a^2 b^{-4} \div [(a^2 b)^3 \times ab]$.

Exercice 16. Écris sous forme de fraction irréductible : a) $A = \frac{4}{3^2 \times 2^2 \times 6^{-1}}$; b) $B = \frac{3^2 \times 4^2 \times 5^3 \times 0,36}{7 \times 6^2 \times 12^2}$; c) $C = \frac{5 \times (1,225)^2 \times 10^6}{(14)^4}$; d) $D = \frac{14 \times 3^6}{(3^2)^2 \times 3 \times 2^3 \times 7}$; e) $E = \frac{11^3 \times 6^4}{2^4 \times 3^4 \times 11^2 \times 13}$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 17. La vitesse de la lumière est de 300 000 km/s. On appelle année-lumière la distance parcourue par la lumière en 365 jours. Donne l'écriture scientifique d'une année-lumière, en mètres.

Exercice 18. On admet que le rayon du Soleil est 696 000 km et celui de la Terre 6 400 km. a) Détermine le volume du Soleil, puis celui de la Terre, à l'aide de $V = \frac{4}{3} \pi R^3$; donne chaque résultat en écriture scientifique. b) Détermine le réel k tel que $V_{\text{Soleil}} = k \times V_{\text{Terre}}$ (on prendra $\pi = \frac{22}{7}$).

Exercice 19. Dans un lycée du Burkina Faso, le haricot est servi à la cantine deux fois par semaine ; la cantine a fonctionné 27 semaines et la ration est de 150 g par élève. a) Sachant que 2 000 élèves sont servis à chaque repas de haricot, calcule en grammes la quantité de haricot préparée durant l'année ; donne le résultat en écriture scientifique. b) Avec 24,3 tonnes de haricot, combien d'élèves pouvait-on servir deux fois par semaine pendant les 27 semaines ?

Racines carrées

Exercice 20. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 = 5$; b) $x^2 = -3$.

Exercice 21. Écris sans radical au dénominateur : a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$; c) $\frac{2+\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$; d) $\frac{1-2\sqrt{2}}{1+2\sqrt{2}}$; e) $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$; f) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} + \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$.

Exercice 22. Écris sans radical au dénominateur : a) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}$; b) $\frac{2}{3-\sqrt{5}}$.

Exercice 23. Rends rationnel le dénominateur : a) $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$; b) $\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$; c) $\frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$.

Exercice 24. Rends rationnel le dénominateur et simplifie : a) $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$; b) $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$.

Exercice 25. Écris sous la forme $a + b\sqrt{n}$ (a et b rationnels, n entier naturel) : a) $\frac{1}{\sqrt{7}-1}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$.

Exercice 26. Écris le plus simplement possible : a) $\sqrt{18}$; b) $\sqrt{72}$; c) $\sqrt{125}$; d) $\sqrt{625}$; e) $\sqrt{192}$; f) $\sqrt{2592}$; g) $\sqrt{80} + \sqrt{20} - 5\sqrt{45}$; h) $\sqrt{32} + \sqrt{50} - 16\sqrt{18}$; i) $3\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$; j)

$\sqrt{28} - 3\sqrt{63} + 5\sqrt{175}$; k) $\sqrt{\frac{4}{3}} \times \sqrt{\frac{27}{32}}$; l) $\sqrt{\frac{125}{2}} \times \sqrt{\frac{32}{5}}$; m) $\sqrt{\frac{36}{3}} \times \sqrt{\frac{3}{18}} \times \sqrt{\frac{2}{27}}$; n) $\sqrt{(2-\sqrt{2})^2}$; o) $\sqrt{(1-\sqrt{2})^2}$; p) $\sqrt{11+6\sqrt{2}}$; q) $\sqrt{11-4\sqrt{7}}$; r) $\sqrt{(1+\sqrt{3})^2} + \sqrt{(1-\sqrt{3})^2}$;

s) $\sqrt{6+2\sqrt{5}} + \sqrt{6-2\sqrt{5}}$; t) $\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}$; u) $\sqrt{\frac{\sqrt{11}+3}{\sqrt{11}-3}}$; v) $\sqrt{33 + \sqrt{4 + \sqrt{21 + \sqrt{13 + \sqrt{9}}}}}$.

Identités remarquables et calcul littéral

Exercice 27. Factorise chacune des expressions suivantes : a) $f(x) = (2x-1)^2 - (x+3)^2$; b) $g(x) = 4x^2 + 12x + 9 - (2x+3)(x+1) + (x+2)^2$; c) $h(x) = x^3 - 36x - (x+6)(x^2-x)$; d) $k(x) = 81 - (2x+1)^2$; e) $l(x) = 2x^2 - 8x + 8 - (x^2-2x)$.

Exercice 28. Développe puis réduis : a) $A = (a\sqrt{2} + b)^2 + (a - b\sqrt{2})^2$; b) $B = \left(\frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2} - \frac{b\sqrt{3}}{2}\right)^2$; c) $C = (x^2 + x\sqrt{2} + 1)(x^2 + x\sqrt{2} - 1)$; d) $D = (x^2 + x)^2$; e) $E = (x^2 - x)^2$.

Exercice 29. Montre que, pour tout réel x , $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$.

Exercice 30. Écris sous la forme $a + b\sqrt{c}$ (a, b rationnels, c entier naturel) :

$$A = (4 + 3\sqrt{2})^2 - (2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1).$$

Exercice 31. Les dénominateurs étant non nuls, écris plus simplement : $M = \frac{2}{a+1} + (1 - \frac{1}{a}) \div (1 + \frac{1}{a})$.

Pour les champions

Exercice 32. On donne $A = \sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$ et $B = \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$ (admis positifs). a) Calcule $A \times B$. b) On pose $X = A + B$. Calcule X^2 . c) Dédus-en la valeur de X , puis une écriture simplifiée de A et B .

Exercice 33. 1) Développe $(2 + \sqrt{5})^2$ et $(2 - \sqrt{5})^2$. 2) Déduis-en une écriture simplifiée de $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} - \sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$.

Exercice 34. Démontre les égalités : a) $\sqrt{4 + \sqrt{7}} + \sqrt{4 - \sqrt{7}} = \sqrt{14}$; b) $\sqrt{1 + \sqrt{2}}^2 + \sqrt{1 - \sqrt{2}}^2 = 2\sqrt{2}$. (On rappelle que $\sqrt{u^2} = |u|$.)

Exercice 35 (J'écris et j'explique). Choisis trois chiffres distincts non nuls ; note s leur somme. Forme les six nombres obtenus en permutant ces trois chiffres, et note S leur somme. a) Calcule $S \div s$. b) Recommence avec trois autres chiffres : que remarques-tu ? c) Énonce ta conjecture et tente de l'expliquer.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Calcule $\frac{3}{5} + \frac{7}{10}$.

2. Calcule $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9}$.

3. Calcule $10^3 \times 10^{-5}$.

4. Simplifie $\sqrt{72}$.

5. Calcule $(3 - \sqrt{2})(3 + \sqrt{2})$.

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 2ndC, Ch. 1 (Calculs dans $\mathbb{R}$) — et tous les calculs de la collection.

MODULE 2 : Identités de degré 3 et triangle de Pascal

Pourquoi ce module ? En 1ère D, tu factorises des polynômes de degré 3 dans presque chaque devoir (chapitre Polynômes et fractions rationnelles). En Tle D, ces factorisations reviennent avec les nombres complexes et les études de fonctions. Ce module prolonge les identités remarquables du Module 1.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

a) [M1] Calcule $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$.

b) [M1] Simplifie $\sqrt{50}$.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

D1. Développe $(x + 1)^3$.

D2. Factorise $x^3 - 1$.

D3. Vrai ou faux : $(a + b)^3 = a^3 + b^3$?

D4. Écris la ligne 4 du triangle de Pascal (celle qui donne les coefficients de $(a + b)^4$).

D5. Développe $(x + 1)^3$.

Corrigés du diagnostic. D1 : $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. D2 : $(x - 1)(x^2 + x + 1)$. D3 : faux, il manque les termes $3a^2b$ et $3ab^2$. D4 : 1 ; 4 ; 6 ; 4 ; 1. D5 : $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

2.1 Découverte : les coefficients cachés

Fais cette activité sur ton cahier avant de lire la suite : c'est elle qui fait comprendre d'où viennent les formules.

1. Développe $(a + b)^2$. Quels sont les coefficients des termes a^2 , ab et b^2 ?
2. Écris $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)^2$, puis développe pas à pas. Range le résultat suivant les puissances décroissantes de a .
3. Quels sont les quatre coefficients obtenus ? Compare-les à la ligne correspondante du tableau ci-dessous.

Développement	Coefficients
$(a + b)^0$	1
$(a + b)^1$	1 · 1
$(a + b)^2$	1 · 2 · 1
$(a + b)^3$	1 · 3 · 3 · 1
$(a + b)^4$	1 · 4 · 6 · 4 · 1

1. Observe le tableau : comment chaque nombre s'obtient-il à partir de la ligne du dessus ? Devine la ligne suivante, puis vérifie avec $4 + 6 = 10$.

2.2 Les formules et la méthode

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Identités remarquables de degré 3

Pour tous réels a et b :

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \quad (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

Triangle de Pascal. On range les coefficients des développements de $(a + b)^n$ en triangle : chaque ligne commence et finit par 1, et chaque autre nombre est la **somme des deux nombres situés juste au-dessus de lui**. La ligne n donne les coefficients du développement de $(a + b)^n$. Pour $(a - b)^n$, on garde les mêmes coefficients en alternant les signes $+$, $-$, $+$, $-$...

» Note étymologique : le « triangle de Pascal » porte le nom du Français Blaise Pascal (1623–1662), mais il était connu des savants chinois, indiens et arabes plusieurs siècles auparavant.

MÉTHODE : DÉVELOPPER AVEC LE TRIANGLE DE PASCAL, FACTORISER $a^3 \pm b^3$

1. **Pour développer** $(a + b)^3$: écris les coefficients de la ligne 3 du triangle (1, 3, 3, 1) ; fais **décroître** les puissances de a (de 3 à 0) et **croître** celles de b (de 0 à 3). Si c'est $(a - b)^3$, alterne les signes.
2. **Pour factoriser** $a^3 - b^3$ ou $a^3 + b^3$: repère les deux cubes, écris le premier facteur ($a - b$ ou $a + b$), puis le second : carré du premier terme, produit des deux termes (signe opposé au premier facteur), carré du second terme.
3. **Vérifie** toujours en développant le produit obtenu.

Exemple résolu. 1) Développe $(x + 2)^3$. 2) Factorise $x^3 - 8$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
1) Coefficients 1, 3, 3, 1 avec $a = x$ et $b = 2$.	$(x + 2)^3 = x^3 + 3x^2 \times 2 + 3x \times 2^2 + 2^3$
On calcule chaque terme.	$(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$
2) On reconnaît une différence de deux cubes : $8 = 2^3$.	$x^3 - 8 = x^3 - 2^3 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$
Vérification : $(x - 2)(x^2 + 2x + 4) = x^3 + 2x^2 + 4x - 2x^2 - 4x - 8 = x^3 - 8$. ✓	

ATTENTION !

$$(a + b)^3 \neq a^3 + b^3 !$$

✗ Faux : $(x + 2)^3 = x^3 + 8$.

✓ Vrai : $(x + 2)^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$; n'oublie pas les termes $3a^2b$ et $3ab^2$. (Compare avec l'erreur déjà connue $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$.)

À TOI DE JOUER !

1. a) Développe $(x + 1)^3$, puis $(2x - 1)^3$. b) À l'aide du triangle de Pascal, développe $(a + b)^4$.
2. Factorise : a) $x^3 - 27$; b) $8x^3 + 1$ (remarque : $8x^3 = (2x)^3$).

SPÉCIAL Tle D

Au chapitre des **nombres complexes**, tu résoudras $z^3 = 1$ en factorisant

$$z^3 - 1 = (z - 1)(z^2 + z + 1) : \text{les racines cubiques de l'unité sortent exactement de cette identité.}$$

De même, les factorisations $a^3 \pm b^3$ reviennent pour simplifier des limites de la forme $\frac{x^3 - a^3}{x - a}$. Sache-les par cœur.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $(x + 3)^2 = x^2 + 9$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte.
(Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Développe $(x + 2)^3$ avec le triangle de Pascal.

Ligne 3 du triangle : 1, ..., ..., 1. Donc $(x + 2)^3 = x^3 + \dots x^2 + \dots x + \dots$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 2)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : reconnais d'abord la forme $((a + b)^2, (a - b)^2$ ou $(a - b)(a + b)$.
- Exercice 2 : cherche un facteur commun, puis une identité remarquable.
- Exercice 3 : écris la ligne 1, 3, 3, 1 du triangle avant de développer.

Solutions complètes en fin de livret.

Exercice 1. Développe : a) $(x + 3)^3$; b) $(x - 5)^3$; c) $(3x + 2)^3$; d) $(2a - 3b)^3$.

Exercice 2. Factorise : a) $x^3 + 64$; b) $27x^3 - 8$; c) $125 - t^3$; d) $a^3b^3 + 1$.

Exercice 3. À l'aide du triangle de Pascal, développe : a) $(x - 1)^4$; b) $(x + 2)^5$.

Exercice 4. Calcule astucieusement, sans poser la multiplication : a) 11^3 (écris $11 = 10 + 1$) ; b) 99^3 (écris $99 = 100 - 1$).

Exercice 5 (Trouve l'erreur). Wendlassida écrit :

« $(x - 2)^3 = x^3 - 3x^2 \times 2 + 3x \times 2^2 - 2^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$, donc

$x^3 - 8 = (x - 2)^3 + 6x^2 - 12x$... c'est trop compliqué, je conclus que $x^3 - 8$ ne se factorise pas. »

Repère ce qui est juste et ce qui est faux dans son raisonnement, puis donne la factorisation correcte de $x^3 - 8$.

Exercice 6. Soit x un réel non nul tel que $x + \frac{1}{x} = 3$. a) Calcule $(x + \frac{1}{x})^3$ en fonction de $x^3 + \frac{1}{x^3}$. b) Déduis-en la valeur de $x^3 + \frac{1}{x^3}$.

Exercice 7 (J'écris et j'explique). Explique en quelques lignes, à un camarade de 1ère D, comment retrouver le développement de $(a - b)^3$ à partir de celui de $(a + b)^3$ sans rien réapprendre par cœur.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Développe $(x + 5)^2$.
2. Développe $(2x - 1)(2x + 1)$.
3. Factorise $x^3 - 8$.
4. Développe $(x + 1)^3$.
5. Donne la ligne 4 du triangle de Pascal.

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 2 (Polynômes) ; Tle D, Ch. 1 (Nombres complexes).

MODULE 3 : Comparer et ordonner des réels

Pourquoi ce module ? Comparer deux réels par le signe de la différence est LE geste de base de l'analyse : c'est lui qui se cache derrière le sens de variation d'une fonction (1ère D et Tle D), la position relative de deux courbes, la monotonie d'une suite. Un élève qui compare mal étudiera mal les fonctions.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M2] Développe $(2x + 3)^2$.
- b) [M1] Écris 0,00047 en écriture scientifique.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

D1. À quels ensembles parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ appartient le nombre -7 ? Et le nombre $\sqrt{3}$?

D2. Range dans l'ordre croissant : -2 ; $\frac{3}{2}$; $-\frac{5}{3}$; 0 ; 1 .

D3. Compare $\frac{9}{7}$ et $\frac{13}{10}$ par la différence.

D4. Pour $0 < x < 1$, range x , x^2 , $\sqrt{x}$ et $\frac{1}{x}$ dans l'ordre croissant.

D5. Compare $\frac{2}{3}$ et $0,67$.

Corrigés du diagnostic. D1 : $-7 \in \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ seulement. D2 : $-2 < -\frac{5}{3} < 0 < 1 < \frac{3}{2}$. D3 : $\frac{9}{7} - \frac{13}{10} = -\frac{1}{70} < 0$, donc $\frac{9}{7} < \frac{13}{10}$. D4 : $x^2 < x < \sqrt{x} < \frac{1}{x}$. D5 : $\frac{2}{3} = 0,666\dots < 0,67$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

RAPPEL — Les ensembles de nombres

$\mathbb{N}$: entiers naturels $(0, 1, 2, \dots)$; $\mathbb{Z}$: entiers relatifs $(\dots, -2, -1, 0, 1, \dots)$; $\mathbb{Q}$: nombres rationnels (quotients d'entiers, comme $\frac{3}{4}$ ou $-\frac{1}{2}$) ; $\mathbb{R}$: tous les nombres de la droite graduée, y compris les irrationnels comme $\sqrt{2}$ et π . On a les inclusions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

3.1 Découverte : le meilleur prix au marché de Réo

Au marché de Réo, Aminata compare le prix du kilogramme de tomates chez trois vendeuses. Chez la première, 5 kg coûtent 1 750 FCFA ; chez la deuxième, le kg est à 360 FCFA ; chez la troisième, 3 kg coûtent 1 020 FCFA.

1. Calcule le prix d'un kilogramme chez chacune des trois vendeuses.
2. Range ces trois prix dans l'ordre croissant. Chez qui Aminata doit-elle acheter ?
3. Moussa affirme : « pour comparer deux nombres, il suffit de regarder leur **différence** : si $a - b$ est positif, alors a est plus grand que b . » A-t-il raison ? Vérifie sur deux des prix trouvés.

3.2 La règle du jeu : le signe de la différence

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Comparer deux réels

Pour deux réels a et b :

- $a < b$ signifie que la différence $b - a$ est strictement positive ($b - a > 0$).
- $a > b$ signifie $b - a < 0$; $a = b$ signifie $b - a = 0$.

Comparer a et b , c'est donc étudier le **signe de la différence** $a - b$. Quand a et b sont strictement positifs, on peut aussi comparer le **quotient** $\frac{a}{b}$ à 1.

Propriétés de l'ordre vis-à-vis des opérations. Pour tous réels a, b, c :

- on peut **ajouter** un même réel aux deux membres : si $a \leq b$, alors $a + c \leq b + c$;
- on peut **multiplier** les deux membres par un réel **strictement positif** sans changer le sens : si $a \leq b$ et $c > 0$, alors $ac \leq bc$;
- multiplier par un réel **strictement négatif change le sens** : si $a \leq b$ et $c < 0$, alors $ac \geq bc$.

Passage au carré, à l'inverse, à la racine carrée.

- Si $0 \leq a \leq b$, alors $a^2 \leq b^2$ et $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ (l'ordre est **conservé**).
- Si $0 < a \leq b$, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$ (l'ordre est **inversé** pour l'inverse de deux réels strictement positifs).

Cas des nombres négatifs. On peut toujours comparer par le signe de la différence. Attention : si $a \leq b \leq 0$, le passage au carré **inverse** l'ordre ($a^2 \geq b^2$) ; et de deux négatifs, **le plus grand est celui dont la valeur absolue est la plus petite** (le plus proche de 0).

» Note étymologique : « ordre » vient du latin *ordo*, « rangée, disposition » ; comparer, c'est ranger les nombres sur la droite graduée.

MÉTHODE : COMPARER DEUX RÉELS PAR LA DIFFÉRENCE

1. Forme la différence $a - b$.
2. Transforme-la (réduction au même dénominateur, factorisation, développement) pour en connaître le **signe**.
3. Conclut : si $a - b > 0$, alors $a > b$; si $a - b < 0$, alors $a < b$; si $a - b = 0$, alors $a = b$.

Exemple résolu 1. Compare les deux réels $A = \frac{7}{4}$ et $B = \frac{12}{7}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On forme la différence $A - B$.	$A - B = \frac{7}{4} - \frac{12}{7}$
On réduit au même dénominateur 28.	$= \frac{49}{28} - \frac{48}{28} = \frac{1}{28}$
$\frac{1}{28}$ est strictement positif.	$A - B = \frac{1}{28} > 0$
Donc A est le plus grand.	Donc $\frac{7}{4} > \frac{12}{7}$.
Vérification : $\frac{7}{4} = 1,75$ et $\frac{12}{7} \approx 1,714$; on a bien $1,75 > 1,714$. ✓	

Exemple résolu 2 : comparer deux nombres négatifs. Compare les réels $A = -\frac{5}{7}$ et $B = -\frac{7}{9}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On forme la différence $A - B$.	$A - B = -\frac{5}{7} - \left(-\frac{7}{9}\right) = -\frac{5}{7} + \frac{7}{9}$
On réduit au même dénominateur 63.	$= -\frac{45}{63} + \frac{49}{63} = \frac{4}{63}$
$\frac{4}{63}$ est strictement positif.	$A - B = \frac{4}{63} > 0$
Donc A est le plus grand.	Donc $-\frac{5}{7} > -\frac{7}{9}$.
Vérification : $-\frac{5}{7} \approx -0,714$ et $-\frac{7}{9} \approx -0,778$: on a bien $-0,714 > -0,778$ (de deux négatifs, le plus proche de 0 est le plus grand). ✓	

JE RAISONNE : Comparer x , x^2 , $\sqrt{x}$ et $\frac{1}{x}$ pour $0 < x < 1$

Hypothèse : x est un réel tel que $0 < x < 1$ (par exemple $x = \frac{1}{4}$).

Outil : quand on multiplie l'inégalité $0 < x < 1$ par $x > 0$ (sens conservé), on obtient $0 < x^2 < x$.

Conclusion : pour $0 < x < 1$, on a $x^2 < x$. De plus $\sqrt{x} > x$ (car élever $\sqrt{x}$ au carré redonne $x < \sqrt{x}$), et $\frac{1}{x} > 1 > x$.

Type de raisonnement : déduction directe à partir d'une propriété de l'ordre. On retient le classement, pour $0 < x < 1$: $x^2 < x < \sqrt{x} < 1 < \frac{1}{x}$. (Pour $x > 1$, l'ordre s'inverse : $\frac{1}{x} < 1 < \sqrt{x} < x < x^2$.)

ATTENTION !

Élever au carré ne conserve l'ordre que pour des nombres positifs.

✗ Faux : « $-2 < 3$ donc $(-2)^2 < 3^2$ », c'est-à-dire $4 < 9$; ici c'est vrai par hasard, mais le raisonnement est faux.

✗ Faux : « $-5 < 2$ donc $(-5)^2 < 2^2$ » donnerait $25 < 4$, ce qui est **faux**.

✓ Vrai : on ne peut passer au carré en gardant le sens que **si les deux nombres sont positifs** ($0 \leq a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$).

À TOI DE JOUER !

1. Compare par la différence : a) $\frac{5}{3}$ et $\frac{8}{5}$; b) $\frac{2}{7}$ et $\frac{3}{11}$; c) $-\frac{5}{7}$ et $-\frac{7}{9}$; d) $-\frac{7}{4}$ et $-\frac{9}{5}$.

2. On donne $x = 0,2$. Range dans l'ordre croissant les nombres x , x^2 , $\sqrt{x}$ et $\frac{1}{x}$ (on pourra utiliser des valeurs approchées pour vérifier).

En 1ère D et en 1le D, « comparer $f(x)$ et $g(x)$ » se fera exactement ainsi : on étudie le signe de la différence $f(x) - g(x)$ pour connaître la position relative de deux courbes.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $-2 < -5$ car $2 < 5$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte.
(Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Compare $a = \frac{7}{9}$ et $b = \frac{11}{14}$ par la différence.

$$a - b = \frac{7 \times 14 - 9 \times \dots}{126} = \frac{\dots}{126}, \text{ qui est } \dots, \text{ donc } a \dots b.$$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 3)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : compare à un repère simple (0, 1 ou $\frac{1}{2}$) ou mets au même dénominateur.
- Exercice 2 : place mentalement chaque nombre sur la droite graduée, négatifs d'abord.
- Exercice 3 : étudie le signe de la différence $a - b$.

Solutions complètes en fin de livret.

Exercice 1. Recopie et complète avec $\in$ ou $\notin$: a) $5 \dots \mathbb{N}$; b) $-7 \dots \mathbb{N}$; c) $\frac{3}{4} \dots \mathbb{Z}$; d) $\sqrt{5} \dots \mathbb{Q}$; e) $\sqrt{5} \dots \mathbb{R}$; f) $-\frac{2}{4} \dots \mathbb{Z}$.

Exercice 2. Range dans l'ordre croissant : -3 ; 0 ; $-\frac{1}{2}$; 2 ; $-\frac{5}{4}$; $\frac{3}{2}$.

Exercice 3. Compare par la différence : a) $\frac{5}{3}$ et $\frac{8}{5}$; b) $\frac{2}{7}$ et $\frac{3}{11}$; c) $\frac{9}{4}$ et $\frac{11}{5}$.

Exercice 4. Compare par la différence : a) $\frac{7}{4}$ et $\frac{12}{7}$; b) $\frac{9}{7}$ et $\frac{13}{10}$; c) $\frac{8}{5}$ et $\frac{13}{8}$.

Exercice 5. Deux enfants se disputent un gâteau : l'un veut les $\frac{3}{5}$, l'autre les $\frac{5}{7}$ du gâteau. Est-ce possible ? Justifie.

Exercice 6. Range dans l'ordre croissant, sans calculatrice : $\sqrt{2}$; $1,5$; $\frac{7}{5}$; $\sqrt{3}$.

Exercice 7. Pour chacun des cas, indique si $x^2 < x$ ou $x^2 > x$: a) $x = 0,3$; b) $x = 1$; c) $x = 4$; d) $x = \frac{5}{2}$.

Exercice 8. Compare sans calculatrice, par la différence : a) $-\frac{15}{7}$ et $-\frac{13}{6}$; b) $-\frac{5}{4}$ et $-\frac{7}{5}$; c) $-\frac{2}{3}$ et $-\frac{3}{4}$.

Exercice 9. Compare en passant aux carrés (attention aux signes) : a) -3 et $-\pi$; b) $-\sqrt{5}$ et -2 ; c) $\sqrt{7}$ et $\frac{8}{3}$.

Exercice 10. Compare en passant aux inverses : a) $\frac{1}{-3}$ et $\frac{1}{-5}$; b) $-\frac{2}{7}$ et $-\frac{3}{10}$.

Exercice 11. Range dans l'ordre croissant : $-\sqrt{3}$; $-1,7$; $-\frac{5}{3}$; $-1,8$.

Exercice 12. Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$. Compare $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$. Que devient le résultat si a et b sont tous deux strictement négatifs ?

Exercice 13 (J'écris et j'explique). Ton camarade écrit : « comme $-5 < 2$, alors $(-5)^2 < 2^2$, donc $25 < 4$ ». Repère l'erreur, explique-la en une ou deux phrases, et énonce correctement la règle du passage au carré dans une inégalité.

Exercice 14 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi, pour deux nombres **négatifs**, « le plus grand en valeur absolue est le plus petit ». Illustre par un exemple sur la droite graduée.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Compare $-\frac{7}{2}$ et $-3,4$.
2. Range dans l'ordre croissant : $0,3$; $\frac{1}{3}$; $0,33$.
3. Compare $\sqrt{5}$ et $\frac{9}{4}$ (passe par les carrés).
4. Si $a < b$, quel est le signe de $a - b$?
5. Si $0 < a < b$, compare $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$.

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 2ndC, Ch. 1 ; 1ère D, Ch. 7 (Limites).

MODULE 4 : Intervalles, valeur absolue et distance

Pourquoi ce module ? Les intervalles sont partout en 1ère D et Tle D : ensembles de définition, ensembles de solutions, tableaux de variations. Et la valeur absolue vue comme **distance** est exactement le langage des limites en Tle D. Ce module est un passage obligé.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M3] Compare $\frac{3}{7}$ et $\frac{2}{5}$.
- b) [M2] Factorise $x^2 - 9$.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

- D1.** Calcule $|-9|$, $|4 - 11|$ et la distance entre -3 et 5 .
- D2.** Écris sous forme d'intervalle : a) $-2 \leq x < 4$; b) $x > 5$.
- D3.** Résous $|x - 3| = 5$.
- D4.** Écris l'ensemble des réels x tels que $|x - 1| \leq 4$ sous forme d'intervalle.
- D5.** Écris sous forme d'intervalle : $|x - 2| < 5$.

Corrigés du diagnostic. D1 : 9 ; 7 ; 8. D2 : a) $[-2 ; 4[$; b) $]5 ; +\infty[$. D3 : $x = 8$ ou $x = -2$. D4 : $[-3 ; 5]$. D5 : centre 2, rayon 5 : $] - 3 ; 7[$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

4.1 Découverte : sur la route de Bagré

Sur la route nationale, on place un repère kilométrique : Ouagadougou est au point d'abscisse 0, et le barrage de Bagré au point d'abscisse 220. Wendlassida roule et se trouve au kilomètre 150.

1. À quelle distance Wendlassida est-elle de Ouagadougou ? À quelle distance du barrage de Bagré ?
2. Sur la droite graduée, comment obtient-on la distance entre deux points à partir de leurs abscisses ?
3. Un panneau indique : « aire de repos : tous les points situés à moins de 10 km du kilomètre 150 ». Entre quels kilomètres se trouve cette zone ? Essaie de l'écrire avec le symbole de distance.

(Cherche avant de lire la suite. Corrigé en fin de livret.)

4.2 Intervalles, valeur absolue : les définitions

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Intervalles de $\mathbb{R}$

Un intervalle est un ensemble de réels « sans trou ». Pour $a \leq b$:

- $[a ; b]$: intervalle **fermé** (a et b inclus) ; $]a ; b[$: intervalle **ouvert** (a et b exclus) ;
- $[a ; b[$ et $]a ; b]$: intervalles **semi-ouverts** ;
- $[a ; +\infty[$, $]a ; +\infty[$, $] - \infty ; b]$, $] - \infty ; b[$: intervalles **non bornés**.

Le crochet est **tourné vers l'intérieur** quand la borne est incluse, **vers l'extérieur** quand elle est exclue. On peut former la réunion ($\cup$) ou l'intersection ($\cap$) d'intervalles.

Valeur absolue. La **valeur absolue** d'un réel x , notée $|x|$, est définie par :

- $|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$.

Elle est toujours **positive ou nulle**. Propriétés (pour tous réels a, b) :

- $|-a| = |a|$; $|a|^2 = a^2$; $|a \times b| = |a| \times |b|$; et, pour $b \neq 0$, $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|}$.

Distance de deux réels. La distance des points d'abscisses a et b sur la droite graduée est :

$$d(a ; b) = |b - a| = |a - b|.$$

Lien avec les intervalles. Pour un réel a et un rayon $r > 0$: $|x - a| < r$ signifie que x appartient à l'intervalle ouvert de centre a et de rayon r , c'est-à-dire $]a - r ; a + r[$. De même, $|x - a| \leq r$ équivaut à $x \in [a - r ; a + r]$.

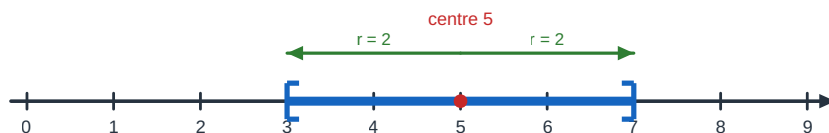
» Note étymologique : « intervalle » vient du latin *intervallum*, l'espace entre deux palissades (*vallum*), l'espace compris entre deux bornes.

MÉTHODE : TRADUIRE UNE CONDITION DE DISTANCE PAR UN INTERVALLE (ET RÉCIPROQUEMENT)

1. Repère le **centre** a (le nombre dont on mesure la distance) et le **rayon** r .
2. « distance de x à a inférieure à r » s'écrit $|x - a| < r$.
3. On la traduit par l'encadrement $a - r < x < a + r$, soit l'intervalle $]a - r ; a + r[$.
4. Réciproquement, un intervalle de centre a et de rayon r se traduit par $|x - a| < r$ (ou $\leq$).

Exemple résolu. Écris l'ensemble des réels x tels que $|x - 5| \leq 2$ sous forme d'intervalle, puis représente-le.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le centre est $a = 5$, le rayon $r = 2$.	$ x - 5 \leq 2$
On enlève la valeur absolue par un encadrement.	$-2 \leq x - 5 \leq 2$
On ajoute 5 aux trois membres.	$5 - 2 \leq x \leq 5 + 2$
On obtient l'intervalle fermé.	$3 \leq x \leq 7$, soit $x \in [3 ; 7]$



Vérification. Le milieu de $[3 ; 7]$ est bien 5, et 3 comme 7 sont à la distance 2 de 5.

ATTENTION !

$|x| \leq 3$ ne se résout pas « comme une équation ordinaire ».

✗ Faux : écrire « $|x| \leq 3$ donc $x \leq 3$ » (on oublie les valeurs négatives comme -2).

✓ Vrai : $|x| \leq 3$ signifie $-3 \leq x \leq 3$, soit $x \in [-3 ; 3]$. La valeur absolue encadre des **deux côtés** de 0.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION $|x - a| = r$

1. $|x - a| = r$ (avec $r \geq 0$) signifie que la distance de x à a vaut r .
2. Il y a donc **deux** solutions : $x - a = r$ ou $x - a = -r$.
3. D'où $x = a + r$ ou $x = a - r$.

Exemple résolu. Résous $|x + 3| = 4$.

On écrit $|x - (-3)| = 4$: $x = -3 + 4 = 1$ ou $x = -3 - 4 = -7$. **Les solutions sont -7 et 1 .**

À TOI DE JOUER !

1. Écris sous forme d'intervalle, puis représente sur une droite graduée : a) $|x - 2| < 3$; b) $|x + 1| \leq 5$.

2. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|x - 4| = 6$; b) $|2x - 1| = 9$.

SPÉCIAL Tle D : la valeur absolue, langage des limites

En Tle D, dire que $f(x)$ tend vers ℓ signifie : « $|f(x) - \ell|$ devient aussi petit qu'on veut », c'est-à-dire que la **distance** entre $f(x)$ et ℓ se rapproche de 0. Tous les énoncés du type « $f(x)$ est à moins de 10^{-3} de ℓ » se traduisent par $|f(x) - \ell| < 10^{-3}$, exactement la traduction distance $\leftrightarrow$ intervalle de ce module. Maîtrise-la : c'est la porte d'entrée du chapitre Limites et continuité.

La distance $|b - a|$ se généralisera à la distance de deux points dans un repère (Module 9).

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $|x| < 3$ donne $x < 3$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Écris $|x + 3| \leq 2$ sous forme d'intervalle.

$|x + 3| = |x - (\dots)|$: centre, rayon Donc $\dots \leq x \leq \dots$, soit l'intervalle

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 4)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : dessine la droite graduée avant d'écrire l'intervalle.
- Exercice 2 : l'intersection, c'est la zone commune aux deux schémas.
- Exercice 3 : superpose les cinq schémas et cherche une zone commune à tous.

Solutions complètes en fin de livret.

Intervalles : écrire, représenter, croiser

Exercice 1. Représente graphiquement, puis écris sous forme d'intervalle l'ensemble des réels vérifiant : a) $-3 \leq x \leq 2$; b) $x \geq 7$; c) $x > \frac{7}{2}$; d) $-1 \leq x < 1$; e) $-2 < x \leq 2$.

Exercice 2. Écris sous forme d'intervalle les ensembles : $A = \{x \in \mathbb{R} / -7 \leq x \leq 11\}$;
 $B = \{x \in \mathbb{R} / 9 \leq x < 15\}$; $C = \{x \in \mathbb{R} / -7 < x \leq 12 \text{ et } 8 \leq x \leq 19\}$; $D = \{x \in \mathbb{R} / -3 < x \leq 12 \text{ et } -5 \leq x \leq 7\}$.

Exercice 3. Schématise les intervalles suivants : $[1 ; 4[$; $[-2 ; +\infty[$; $[-7 ; 7]$; $]-\infty ; 1[$; $[0 ; 1]$. Existe-t-il un réel commun à ces cinq intervalles ?

Exercice 4. Détermine le centre, le rayon et l'amplitude de chacun des intervalles : $A =]-3 ; 7[$;
 $B =]11 ; 16[$; $C = [-\frac{5}{4} ; \frac{1}{2}]$; $D = [-\frac{3}{2} ; 5]$.

Exercice 5. Détermine l'intersection ou la réunion : a) $[0 ; 7[\cap]-\infty ; 1]$; b) $] -5 ; 10] \cup]-\infty ; -4[$; c) $] -1 ; 0[\cap [-2 ; 0]$; d) $[0 ; 2] \cap [1 ; 5[$; e) $] -\infty ; 4] \cup]3 ; +\infty[$; f) $] -2 ; 4] \cup [-5 ; 8]$.

Exercice 6. Dans $\mathbb{R}$, détermine le complémentaire de chacun des intervalles (sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles) : a) $[2; 5]$; b) $] -\infty; 3[$; c) $[-1; +\infty[$.

Valeur absolue et distance : calculer

Exercice 7. Calcule : a) $|15|$; b) $|-25|$; c) $|0|$; d) $|-12 + 5|$; e) $|3 - 8| - |8 - 3|$.

Exercice 8. Sur une route, Ouagadougou est au kilomètre 0 et Ziniaré au kilomètre 30. a) Quelle est la distance entre les deux villes ? b) Si tu es au kilomètre 18, à quelle distance es-tu de chacune ?

Exercice 9. Écris sans le symbole de valeur absolue, après avoir déterminé le signe de l'expression : a) $|3 - \sqrt{2}|$; b) $|\sqrt{7} - 3|$; c) $|2 - \sqrt{5}|$; d) $|\sqrt{5} - \sqrt{3}|$.

Exercice 10. Combien y a-t-il d'entiers relatifs x tels que $|x| \leq 6$? Lesquels ?

Équations et inéquations avec valeur absolue

Exercice 11. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|x + 3| = 4$; b) $|x - 4| = \frac{21}{5}$; c) $|x + 2| < 3$.

Exercice 12. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|x - 6| \leq 3$; b) $|2x + 1| < 4$; c) $|x - 1| \geq 9$; d) $|x - 5| \geq 2$.

Exercice 13. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|2x - 1| = 5$; b) $|x + 3| \leq 2$; c) $|x - 4| > 1$.

Exercice 14. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $3 \leq |3x + 2| < 5$; b) $|-2x + 7| \leq 2$; c) $|-x + 1| \geq 4$.

Exercice 15. Combien y a-t-il d'entiers relatifs x tels que $3 - x \leq 2x + 4 \leq 5 - x$?

Exercice 16. Résous le système : $|x - 1| < 2$ et $|2 - x| \leq 2$.

Exercice 17. Résous le système : $|x - 1| < \frac{5}{4}$ et $|x - \frac{1}{5}| \leq \frac{1}{20}$.

Exercice 18. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2 < |x + 1| < 3$; b) $|x - 3| > 2$ et $|x + 4| \leq 3$.

Traduire : distance $\leftrightarrow$ valeur absolue $\leftrightarrow$ intervalle

Exercice 19. Traduis chaque condition par une valeur absolue, puis par un intervalle : a) « x est à moins de 5 de 8 » ; b) « x est à au plus 0,1 de 1 ».

Exercice 20. Écris à l'aide d'une valeur absolue : a) $x \in [-3; 7[$; b) $x \in]-\infty; -4] \cup [2; +\infty[$; c) $x \in]2; 12[$.

Exercice 21. Écris chaque intervalle à l'aide d'une distance (valeur absolue) : a) $E =]-3; 5[$; b) $F =]-10; -2[$.

Exercice 22. 1. Écris sous forme d'intervalle (ou de réunion d'intervalles) : a) $\{x \text{ tels que } d(x; 3) < 5\}$; b) $\{x \text{ tels que } d(x; -1) \leq 7\}$; c) $\{x \text{ tels que } d(x; 2) > 6\}$. 2. Représente chacun sur une droite graduée.

Exercice 23. Soit (Δ) une droite graduée ; A et B ont pour abscisses 2 et -3 . Détermine l'ensemble des points M d'abscisse x tels que : a) $d(A, M) = d(B, M)$; b) $d(A, M) \leq 3$; c) $d(B, M) > 4$.

Exercice 24. Soit M un point d'abscisse x ; A a pour abscisse 3 et B pour abscisse $-\frac{3}{2}$. a) Exprime, en fonction de x , les distances MA et MB . b) Détermine les x tels que $MA \leq 3$, puis $MB \leq \frac{7}{2}$, puis les deux à la fois.

Exercice 25. Sur une droite graduée, A et B ont pour abscisses -1 et 5. a) Calcule $d(A; B)$. b) Trouve l'abscisse x du point M tel que : (i) $d(A; M) + d(B; M) = 8$; (ii) $d(A; M) = 3d(B; M)$.

Écrire sans valeur absolue : discussion selon les cas

Exercice 26. Détermine l'ensemble des réels x tels que : a) $|2x - 5| = 2x - 5$; b) $|x - 2| \neq x - 2$; c) $3x - 7 < |3x - 7|$; d) $|x| \leq x$.

Exercice 27. Soit x un réel. Écris l'expression $|x - 2| + |x + 1|$ sans valeur absolue, en distinguant les trois cas : $x < -1$; $-1 \leq x < 2$; $x \geq 2$.

Exercice 28. Écris $f(x) = |x - 1| - |x + 2|$ sans valeur absolue, en distinguant les trois cas : $x < -2$; $-2 \leq x < 1$; $x \geq 1$.

Exercice 29. Écris sans le symbole de valeur absolue : a) $f(x) = |2x + 4| - |x - 3|$; b) $f(x) = |x| + |x - 1| - |2x|$; c) $f(x) = |x - 1| + |x + 2|$.

Vrai/faux et vie quotidienne

Exercice 30. Vrai ou faux, en justifiant : a) $|x| = 3$ a deux solutions ; b) $|x| = -2$ a une solution ; c) $|x - 2| = |2 - x|$ pour tout x .

Exercice 31 (Maths et vie quotidienne). À l'entrée d'un tunnel, il est écrit « Hauteur maximale : 4 m ». Un camion mesure 2,50 m de haut. a) Si h est la hauteur des bagages que l'on peut ajouter sur le camion, donne un encadrement de h . b) Écris l'ensemble des valeurs possibles de h sous forme d'intervalle.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Écris $|x - 3| \leq 1$ sous forme d'intervalle.
2. Calcule $] -1 ; 4] \cap [2 ; 6[$.
3. Calcule $] -\infty ; 2[\cup [2 ; +\infty[$.
4. Quelle est la distance entre -4 et 7 sur la droite ?
5. Écris $[-1 ; 9]$ à l'aide d'une valeur absolue.

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 6 et Ch. 7 ; Tle D, Ch. 2 (Limites et continuité).

MODULE 5 : Encadrer, approcher, partie entière

Pourquoi ce module ? Encadrer et majorer, c'est le cœur du raisonnement d'Analyse : en 1ère D comme en Tle D, les limites, le théorème des gendarmes et les suites majorées reposent exactement sur ces gestes. Et savoir arrondir juste évite de perdre des points bêtement au bac.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M4] Écris sous forme d'intervalle l'ensemble des réels tels que $|x - 1| \leq 3$.
- b) [M3] Range dans l'ordre croissant : -3 ; $-\frac{5}{2}$; $-2,4$.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

D1. On a $3,2 \leq x \leq 3,4$ et $1,5 \leq y \leq 1,7$ (positifs). Encadre $x + y$ et $x \times y$.

D2. Donne l'arrondi et la troncature à 10^{-2} de 5,2718.

D3. On sait que $|a| \leq 4$ et $|b| \leq 3$. Majore $|a + b|$.

D4. Donne un ordre de grandeur de $297 \times 4,1$.

D5. Détermine $E(5,8)$ et $E(-2,3)$ (partie entière).

Corrigés du diagnostic. D1 : $4,7 \leq x + y \leq 5,1$; $4,8 \leq xy \leq 5,78$. D2 : arrondi 5,27 ; troncature 5,27.

D3 : $|a + b| \leq 7$. D4 : environ $300 \times 4 = 1\,200$. D5 : $E(5,8) = 5$; $E(-2,3) = -3$ (attention : le plus grand entier $\leq -2,3$ est -3 , pas -2).

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

5.1 Découverte : la tôle de Banfora

À la sucrerie de Banfora, Ousmane mesure une plaque de tôle rectangulaire. Au pied à coulisse, il lit une longueur $L \approx 4,5$ cm et une largeur $\ell \approx 2,3$ cm, à **0,1 cm près** (l'instrument n'est pas plus précis).

1. Entre quelles valeurs la vraie longueur L se trouve-t-elle ? Et la vraie largeur ℓ ? Écris ces deux **encadrements**.
2. À partir de ces encadrements, entre quelles valeurs se trouve l'aire $S = L \times \ell$?
3. Aminata propose de donner « $S \approx 10,35 \text{ cm}^2$ ». Penses-tu que toutes les décimales de ce résultat sont sûres ?

(Cherche avant de lire la suite. Corrigé en fin de livret.)

5.2 Encadrements et calcul approché

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Encadrement et calcul approché

Encadrer un réel, c'est l'enfermer entre deux nombres : $a \leq x \leq b$. Le nombre $b - a$ est l'**amplitude** de l'encadrement (plus elle est petite, plus l'encadrement est précis).

Encadrement des opérations (réels strictement positifs). Si $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ (avec $a > 0$ et $c > 0$) :

- **Somme** : $a + c \leq x + y \leq b + d$.
- **Différence** : $a - d \leq x - y \leq b - c$ (on soustrait « en croisant »).
- **Produit** : $ac \leq xy \leq bd$ (règle générale : pour des nombres **positifs**, on multiplie les encadrements membre à membre).
- **Quotient** : $\frac{a}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{c}$.
- **Cas d'un facteur négatif** : ne multiplie **jamais** les encadrements directement. Rends d'abord **positif** le facteur négatif en passant à son opposé ($-x$: l'encadrement s'inverse), multiplie, puis multiplie par -1 en **inversant le sens** des inégalités.

Valeur absolue d'un produit, d'un quotient et inégalité triangulaire. Pour tous réels a et b : $|a \times b| = |a| \times |b|$; $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$ (avec $b \neq 0$) ; et $|a + b| \leq |a| + |b|$ (inégalité triangulaire). Ces relations servent à **majorer** une expression.

Calcul approché. Soit x un réel et n un entier.

- Une **valeur approchée** de x à 10^{-n} près est un décimal v tel que $|x - v| \leq 10^{-n}$.
- La **troncature** d'ordre n s'obtient en « coupant » après la n^{e} décimale ; l'**arrondi** d'ordre n est la valeur approchée décimale la plus proche (on regarde la décimale suivante : ≥ 5 on arrondit au-dessus, sinon au-dessous).
- Un **ordre de grandeur** est une valeur approchée grossière (souvent une seule puissance de 10), utile pour **contrôler** un résultat.

» Note étymologique : « encadrer » vient de « cadre » ; on place le nombre dans un cadre, entre deux bornes.

MÉTHODE : ENCADRER UN PRODUIT DE DEUX QUANTITÉS MESURÉES

1. Écris l'encadrement de chaque facteur (en tenant compte de la précision).
2. Comme les quantités sont positives, **multiplie membre à membre** les bornes de même rang : (borne basse $\times$ borne basse) et (borne haute $\times$ borne haute).
3. Donne le résultat, puis une **valeur approchée** dont tu ne gardes que les décimales **sûres** (communes aux deux bornes).

Exemple résolu 1. Reprends la tôle de Banfora : $L \approx 4,5$ et $\ell \approx 2,3$ (en cm) à 0,1 près. Encadre l'aire $S = L \times \ell$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On encadre chaque dimension à 0,1 près.	$4,4 \leq L \leq 4,6$ et $2,2 \leq \ell \leq 2,4$
Dimensions positives : on multiplie les bornes.	$4,4 \times 2,2 \leq S \leq 4,6 \times 2,4$
On calcule les deux produits.	$9,68 \leq S \leq 11,04$
Les bornes diffèrent dès les unités.	On retient : S est compris entre 9,7 et 11,0 cm² environ.
Vérification : la valeur « centrale » $4,5 \times 2,3 = 10,35$ cm ² est bien dans l'encadrement ; mais l'amplitude ($\approx 1,36$) montre qu'on ne peut pas garantir les centièmes : annoncer « 10,35 » serait une fausse précision.	

Exemple résolu 2 : encadrer un produit quand un facteur est négatif. On sait que $-2 < x < -1$ et $2 < y < 3$. Encadre le produit xy .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
x est négatif : on ne multiplie pas directement. On passe à $-x$, qui est positif ; l'encadrement s'inverse.	$-2 < x < -1$ donne $1 < -x < 2$
Les deux facteurs $-x$ et y sont maintenant positifs : on multiplie membre à membre.	$1 \times 2 < (-x) \times y < 2 \times 3$, soit $2 < -xy < 6$
On multiplie par -1 : le sens des inégalités s'inverse.	$-6 < xy < -2$
Vérification : pour $x = -1,5$ et $y = 2,5$: $xy = -3,75$, et on a bien $-6 < -3,75 < -2$. ✓	

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vérifie toi-même. a) $-3 < x < -2$ et $1 < y < 4$: encadre xy . b) $-5 < x < -4$ et $-3 < y < -2$: encadre xy (rends les **deux** facteurs positifs). (Réponses : a) $-12 < xy < -2$; b) $8 < xy < 15$.)

JE RAISONNE : Majorer avec l'inégalité triangulaire

Hypothèse : a et b sont deux réels tels que $|a| \leq 3$ et $|b| \leq 2$.

Outil : inégalité triangulaire $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Conclusion : $|a + b| \leq |a| + |b| \leq 3 + 2 = 5$. Donc $|a + b| \leq 5$: $a + b$ est compris entre -5 et 5 .

Type de raisonnement : majoration (on remplace une quantité inconnue par une borne sûre). C'est une première technique d'Analyse : on ne calcule pas $a + b$, on le **contrôle**.

ATTENTION !

La racine carrée d'une somme n'est pas la somme des racines, et l'arrondi n'est pas la troncature.

✗ Faux : $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Par exemple $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Donc $5 \neq 7$.

✗ Faux : arrondir 3,148 à 10^{-2} en « coupant » donne 3,14 ; mais l'**arrondi** est 3,15 (car la décimale suivante, 8, est ≥ 5). Troncature $\neq$ arrondi.

À TOI DE JOUER !

- On sait que $2,1 \leq x \leq 2,3$ et $5,4 \leq y \leq 5,6$ (x et y positifs). Encadre $x + y$, puis $x \times y$.
- Donne la troncature et l'arrondi à 10^{-2} (au centième) du nombre 7,1357. Donne aussi un ordre de grandeur de $412 \times 0,49$.

5.3 La partie entière

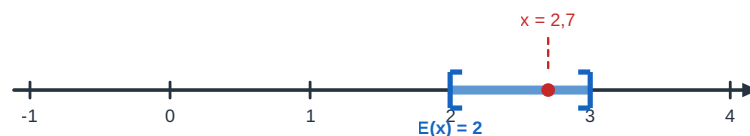
CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Partie entière

La **partie entière** d'un réel x , notée $E(x)$, est le **plus grand entier inférieur ou égal à x** . Elle vérifie : $E(x) \leq x < E(x) + 1$, et donc $0 \leq x - E(x) < 1$.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA PARTIE ENTIÈRE $E(x)$

- Place x entre **deux entiers consécutifs** : $n \leq x < n + 1$.
- La partie entière est l'**entier de gauche** : $E(x) = n$.
- Pour un **négatif** non entier, prends l'entier **juste en dessous** de x .



Exemple résolu. Détermine $E(3,7)$, $E(-3,2)$ et $E(\sqrt{2})$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
3,7 est entre 3 et 4.	$E(3,7) = 3$
-3,2 est entre -4 et -3 (l'entier en dessous est -4).	$E(-3,2) = -4$
$\sqrt{2} \approx 1,41$ est entre 1 et 2.	$E(\sqrt{2}) = 1$
Vérification : dans chaque cas, $E(x) \leq x < E(x) + 1$: par exemple $-4 \leq -3,2 < -3$. ✓	

ATTENTION !

$E(-3,2) = -4$ (et non -3).

✗ Faux : « $E(-3,2) = -3$ » (on « coupe la virgule »).

✓ Vrai : $E(x)$ est le plus grand entier $\leq x$, donc $E(-3,2) = -4$. Pour les négatifs, la partie entière descend d'un cran.

À TOI DE JOUER !

3. Détermine la partie entière de : a) 5,8 ; b) $-2,3$; c) 7 ; d) $\sqrt{7}$ (on sait que $2 < \sqrt{7} < 3$).

4. Détermine la partie entière de : a) $\frac{12}{5}$; b) $-\frac{7}{2}$; c) $\sqrt{10}$; d) $-\sqrt{10}$.

SPÉCIAL Tle D : l'encadrement, moteur du théorème des gendarmes

En Tle D, pour trouver la limite d'une suite (u_n) , tu écriras souvent un encadrement du type $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$: les deux « gendarmes » tendent vers 0, donc u_n aussi. De même, « majorer $|u_n - \ell|$ par une quantité qui tend vers 0 » est la façon rigoureuse de prouver une convergence. Les majorations de ce module (inégalité triangulaire comprise) sont exactement les outils de ces démonstrations.

L'encadrement et la valeur approchée servent à explorer le comportement des fonctions (Module 8) et des suites (Tle D).

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $2,5 \leq x \leq 3,4$, donc $E(x) = 2$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Encadre le produit $P = xy$ sachant $2,1 \leq x \leq 2,2$ et $3,0 \leq y \leq 3,1$.

Tous les nombres sont , donc on peut multiplier membre à membre :

$2,1 \times \dots \leq P \leq \dots \times 3,1$, soit $\dots \leq P \leq \dots$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 5)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : troncature = on coupe ; arrondi = on regarde le chiffre suivant.
- Exercice 2 : remplace chaque facteur par la puissance de 10 la plus proche.
- Exercice 3 : repère le chiffre des centièmes avant d'arrondir.

Solutions complètes en fin de livret.

Troncature, arrondi, ordre de grandeur

Exercice 1. Donne la troncature et l'arrondi à 10^{-2} et à 10^{-3} des nombres : a) 7,1357 ; b) 3,14159.

Exercice 2. Donne, sans calculatrice, un ordre de grandeur de : a) $198 \times 5,1$; b) $412 \times 0,49$; c) $6\,020 \div 29$.

Exercice 3. Donne l'arrondi à 10^{-2} de : a) $\pi \approx 3,14159$; b) $\sqrt{2} \approx 1,41421$; c) $\frac{2}{3}$.

Encadrements : somme, différence, produit, quotient

Exercice 4. On sait que $2,1 \leq x \leq 2,3$ et $5,4 \leq y \leq 5,6$ (x, y positifs). Encadre $x + y$, $x - y$, $x \times y$ et $\frac{x}{y}$.

Exercice 5. Une plaque rectangulaire mesure $L \approx 4,5$ cm et $\ell \approx 2,3$ cm, à 0,01 cm près. a) Encadre L , puis ℓ . b) Déduis-en un encadrement de l'aire S . c) Donne une valeur approchée de S avec les décimales sûres.

Exercice 6. L'aire d'un rectangle est comprise entre 84 m^2 et 96 m^2 . Sa largeur est comprise entre 6 m et 8 m. Détermine un encadrement de la longueur, puis du périmètre.

Exercice 7. Soit x un réel tel que $|2x - 1| < 3$. a) Encadre $2x - 1$, puis x . b) Déduis-en un encadrement de $x + 3$.

Exercice 8. Une balle est lâchée d'une hauteur h . À chaque rebond, elle remonte aux $\frac{3}{4}$ de la hauteur précédente. a) Exprime, en fonction de h , la hauteur atteinte aux 1^{er}, 2^e et 3^e rebonds. b) Pour $h = 5$ m, donne ces hauteurs arrondies au centimètre.

Exercice 9. Si $-2 < x < 3$, encadre x^2 (attention au passage au carré : étudie selon le signe de x).

Exercice 10. Le rayon d'un disque vérifie $4,9 \leq r \leq 5,1$ (en cm). En prenant $\pi \approx 3,14$, encadre le périmètre $P = 2\pi r$, puis l'aire $\mathcal{A} = \pi r^2$.

Exercice 11. On donne $-1,5 < x < -1,4$ et $2 < y < 3$. Encadre : a) $x + y$; b) $x - y$; c) xy ; d) $\frac{x}{y}$.

Exercice 12. Le réel x vérifie $2 < x < 3$. Donne un encadrement de : a) x^2 ; b) $\frac{2}{x}$; c) $\frac{x-1}{x+5}$.

Exercice 13. On sait que $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ et $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$. a) Encadre $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, puis $\sqrt{2} \times \sqrt{3}$. b) Sachant que $\sqrt{2} \times \sqrt{3} = \sqrt{6}$, déduis-en un encadrement de $\sqrt{6}$.

Exercice 14. Sachant que $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$ et $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$: a) encadre $\sqrt{5} - \sqrt{3}$; b) encadre $\frac{2\sqrt{5}-3\sqrt{3}}{2}$; c) lequel des deux est le plus grand ?

Exercice 15. Soit $A(x) = 2x^2 - 5$. Sachant que $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$, encadre $A(\sqrt{2})$.

Exercice 16. Soit $B(x) = \frac{3}{x} - 1$. Sachant que $2 \leq x \leq 5$, encadre $B(x)$.

Partie entière

Exercice 17. Soit x un réel. a) Rappelle pourquoi $0 \leq x - E(x) < 1$. b) Calcule $x - E(x)$ pour $x = 4,3$ puis pour $x = -4,3$.

Exercice 18. Un lingot a la forme d'un pavé de dimensions a, b, c (en cm) avec $3,15 \leq a \leq 3,16$; $5,6 \leq b \leq 5,7$; $3,3 \leq c \leq 3,4$. a) Encadre son volume $V = abc$. b) Donne la partie entière de chacune des deux bornes obtenues.

Majorer avec la valeur absolue

Exercice 19. Soient a et b deux réels tels que $|a| \leq 5$ et $|b| \leq 2$. Majorer $|a + b|$, $|a - b|$ et $|a \times b|$ à l'aide des propriétés de la valeur absolue.

Exercice 20. Soient x et y deux réels tels que $|2x - 1| < 3$ et $|y + 2| < 1$. Encadre $x - y$, puis $|x + 3| - |y|$.

Exercice 21. Vérifie l'inégalité triangulaire $|a + b| \leq |a| + |b|$ pour : a) $a = 3$ et $b = -5$; b) $a = -7$ et $b = 2$. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?

Exercice 22. Soient x et y deux réels tels que $|x| < 1$ et $|y| < 1$. a) Démontre que $|xy| < 1$. b) Dédus-en que $1 + xy > 0$.

Exercice 23. Montre que, pour tout x de l'intervalle $[2 ; 3]$, on a $0 \leq x^2 - 3x + 5 \leq 8$.

Maths et vie quotidienne

Exercice 24. À Léo, un producteur achète des noix d'anacarde entre 12 000 et 15 000 FCFA le sac. Il les revend avec une marge comprise entre 20 % et 30 %. Détermine l'intervalle des prix de vente possibles d'un sac.

Exercice 25. À Bagré, une parcelle rizicole rectangulaire a une largeur comprise entre 18 m et 20 m et une longueur comprise entre 45 m et 48 m. Encadre son aire, puis son périmètre.

Exercice 26. Au marché de Rood-Woko, le sac de mil coûte entre 12 000 et 15 000 FCFA. Une revendeuse en achète 4 sacs. a) Encadre la dépense totale. b) Elle dispose de 60 000 FCFA : est-elle sûre de pouvoir payer ? Justifie.

Exercice 27. À Orodara, un verger produit des mangues vendues entre 250 et 300 FCFA le kilogramme. Un grossiste en achète une quantité comprise entre 80 et 90 kg. Encadre la somme qu'il devra payer.

Exercice 28. Un terrain rectangulaire a une longueur L comprise entre 29,5 m et 30,5 m, et une largeur ℓ comprise entre 24,8 m et 25,3 m. Donne un encadrement de son périmètre, puis de son aire.

Exercice 29. Monsieur Badini veut clôturer avec du grillage sa parcelle rectangulaire, dont la longueur est comprise entre 40 m et 40,25 m et la largeur entre 25 m et 25,5 m. Entre quelles valeurs se situe la longueur de grillage nécessaire (le périmètre de la parcelle) ?

Exercice 30. À Dori, la température d'une journée varie entre -3°C (à l'aube) et $+5^\circ\text{C}$ (l'après-midi). a) Écris cet encadrement. b) Quel est l'écart entre la plus haute et la plus basse température ? c) Traduis « la température T s'écarte de moins de 4°C de 1°C » par une inégalité avec une valeur absolue.

Exercice 31. À Kaya, un artisan du cuir découpe des lanières de longueur $\ell \approx 27,4$ cm à 0,2 cm près. Il en met 8 bout à bout. a) Encadre la longueur d'une lanière, puis celle des 8 lanières. b) Une bande de cuir de 2,20 m suffit-elle à coup sûr ? Justifie.

Pour les champions

Exercice 32. Soient x et y deux réels tels que $|x| < 1$ et $|y| < 1$. 1) Développe $(1 - x)(1 - y)$ et $(1 + x)(1 + y)$. 2) Démontre que $\frac{x+y}{1+xy}$ a une valeur absolue inférieure à 1.

Exercice 33. Soit x un réel positif. a) Démontre que $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$. b) Dédus-en une valeur approchée de $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}$ pour $x = 8 \times 10^{-6}$.

Exercice 34. Soit x un réel positif. a) Démontre que $\sqrt{1+x} - 1 = \frac{x}{\sqrt{1+x} + 1}$. b) Dédus-en que $0 \leq \sqrt{1+x} - 1 \leq x$. c) Donne une valeur approchée de $\sqrt{1,0004}$ ($x = 4 \times 10^{-4}$) et indique la précision obtenue.

Exercice 35 (J'écris et j'explique). Soient a et b deux réels. a) En appliquant l'inégalité triangulaire à $u = a - b$ et $v = b$, démontre que $|a| - |b| \leq |a - b|$. b) De même, démontre que $|b| - |a| \leq |a - b|$.

Exercice 36. a et b sont deux réels. Démontre que $|a| - |b| \leq |a - b|$ (on appliquera l'inégalité triangulaire à $a = (a - b) + b$).

Exercice 37. Démontre que, pour tous réels a et b , $|a + b| \geq |a| - |b|$. Interprète ce résultat sur la droite graduée.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Arrondis 2,349 au dixième.
2. Sachant $3,1 \leq x \leq 3,2$ et $2,0 \leq y \leq 2,1$, encadre $x + y$.
3. Calcule $E(4,99)$ et $E(-1,2)$.
4. Donne un ordre de grandeur de 49×102 .
5. Avec les mêmes x et y qu'en 2, encadre xy .

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 7 ; Tle D, Ch. 2 (théorème des gendarmes) et Ch. 6 (Suites).

MODULE 6 : Majorant, minorant, et raisonner comme au lycée

Pourquoi ce module ? En Tle D, une suite « croissante et majorée » converge : impossible de comprendre cette phrase sans maîtriser majorant, minorant, maximum et minimum. Et le raisonnement par l'absurde, découvert ici avec $\sqrt{2}$, est un outil de démonstration exigé jusqu'au bac.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M5] Sachant $2 \leq x \leq 3$ et $1 \leq y \leq 2$, encadre $x + y$.
- b) [M5] Que vaut $E(-2,3)$?

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

- D1.** Soit $A = \{1 ; 4 ; 7 ; 9\}$. Donne un majorant, le maximum et le minimum de A .
- D2.** Vrai ou faux : « 10 est le maximum de l'intervalle $[2 ; 10[$ ». Justifie.
- D3.** Le nombre 0,25 est-il rationnel ou irrationnel ? Et $\sqrt{2}$?
- D4.** Cite un minorant de l'intervalle $]3 ; +\infty[$. Cet intervalle a-t-il un minimum ?

D5. L'intervalle $]0; 1[$ a-t-il un minimum ?

Corrigés du diagnostic. D1 : majorant 9 (ou tout nombre ≥ 9) ; $\max = 9$; $\min = 1$. D2 : faux, $10 \notin [2; 10[$, donc pas de maximum. D3 : $0,25 = \frac{1}{4}$ est rationnel ; $\sqrt{2}$ est irrationnel. D4 : 3 (ou tout nombre ≤ 3) ; pas de minimum, car $3 \notin]3; +\infty[$. D5 : non — 0 est un minorant, mais $0 \notin]0; 1[$, donc pas de minimum.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

6.1 Découverte : les sacs de la coopérative de Dori

À Dori, une coopérative d'éleveurs pèse les sacs de fourrage. Ce matin, les masses relevées (en kg) sont : 38 ; 41 ; 39 ; 42 ; 40 ; 41. On note E l'ensemble de ces masses.

1. Cite trois nombres qui sont **plus grands que toutes** les masses de E . Et trois nombres plus petits que toutes ?
2. Parmi les nombres plus grands que toutes les masses, en existe-t-il **un plus petit que tous les autres** ? Appartient-il à E ?
3. Quelle est la **plus grande masse réellement relevée** ? Appartient-elle à E ?

(Cherche avant de lire la suite. Corrigé en fin de livret.)

6.2 Majorant, minorant, maximum, minimum

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Majorant, minorant, maximum, minimum

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ (un ensemble de réels).

Majorant ; minorant.

- Un réel M est un **majorant** de A si **tout élément de A est inférieur ou égal à M** (pour tout $x \in A$, $x \leq M$). On dit alors que A est **majorée**.
- Un réel m est un **minorant** de A si tout élément de A est supérieur ou égal à m (pour tout $x \in A$, $x \geq m$). On dit que A est **minorée**.
- Une partie à la fois majorée et minorée est dite **bornée**.

Élément maximal (maximum) ; élément minimal (minimum).

- Le **maximum** de A est un majorant de A qui **appartient à A** . On le note $\max A$.
- Le **minimum** de A est un minorant de A qui appartient à A . On le note $\min A$.

Différence essentielle. Un majorant n'a pas besoin d'appartenir à A ; un maximum, si. Une partie majorée possède une infinité de majorants, mais **au plus un maximum**, et il **peut ne pas exister**.

» Note étymologique : « majorant » et « minorant » viennent du latin *major* (« plus grand ») et *minor* (« plus petit »).

MÉTHODE : RECONNAÎTRE UN MAJORANT, PUIS UN MAXIMUM

1. Pour montrer que M est un **majorant** de A : vérifie que **chaque** élément de A est $\leq M$.
2. Pour montrer que M est le **maximum** de A : vérifie d'abord que M est un majorant, **puis** que M **appartient** à A .
3. Pour le minorant et le minimum : même démarche avec $\geq$ et « plus petit ».

Exemple résolu. On considère $A = \{38; 41; 39; 42; 40\}$. Indique si 45 est un majorant, si 42 est le maximum, et si 38 est le minimum.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
45 est-il $\geq$ à tous les éléments ? Oui.	Tout $x \in A$ vérifie $x \leq 45$: 45 est un majorant.
42 est-il un majorant ? Oui (tous ≤ 42).	$x \leq 42$ pour tout $x \in A$
42 appartient-il à A ? Oui.	$42 \in A$, donc $42 = \max A$.
38 minore-t-il A et appartient-il à A ? Oui.	$x \geq 38$ pour tout $x \in A$ et $38 \in A$: $38 = \min A$.
Vérification : 45 n'appartient pas à A : c'est un majorant mais pas le maximum. Le maximum, lui, est bien un élément relevé : 42.	

JE RAISONNE : Un ensemble peut être majoré sans avoir de maximum

Hypothèse : B est l'ensemble des réels de l'intervalle $[0; 1[$, c'est-à-dire $0 \leq x < 1$.

Outil : 1 est un majorant de B (tout x de B vérifie $x < 1 \leq 1$) ; mais 1 **n'appartient pas** à B .

Conclusion : B est **majoré** (par 1, et par tout nombre ≥ 1), mais B **n'a pas de maximum** : pour tout élément $x < 1$, on peut toujours trouver un élément encore plus grand (par exemple $\frac{x+1}{2}$). En revanche, $0 \in B$ et minore B : $0 = \min B$.

Type de raisonnement : on prouve une existence (le minimum) par un exemple, et une **non-existence** (le maximum) en montrant qu'aucun candidat ne convient. Cela illustre la différence majorant / maximum.

ATTENTION !

Ne confonds pas « majorant » et « maximum ».

✗ Faux : « 100 est le maximum de A car 100 est plus grand que tout A . » 100 est seulement un **majorant** s'il n'appartient pas à A .

✓ Vrai : le maximum doit **appartenir** à l'ensemble. On se contente de reconnaître des majorants, et de distinguer majorant et maximum.

À TOI DE JOUER !

1. Soit $A = \{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 8\}$. Donne deux majorants, deux minorants, puis le maximum et le minimum de A .

2. Soit $I =]-3 ; 7]$. Donne un majorant et un minorant de I . I admet-il un maximum ? un minimum ? Justifie.

SPÉCIAL Tle D : suites majorées et convergence

En Tle D, le théorème central du chapitre Suites numériques dit : **toute suite croissante et majorée converge** (de même, toute suite décroissante et minorée converge). « La suite (u_n) est majorée par 3 » signifie exactement : 3 est un majorant de l'ensemble $\{u_0, u_1, u_2, \dots\}$. Et le piège du bac est le même qu'ici : la limite est un « bord » de l'ensemble des valeurs, mais **pas forcément un maximum** ; la suite peut s'approcher de 3 sans jamais l'atteindre, comme $[0 ; 1[$ s'approche de 1.

6.3 Les irrationnels et le raisonnement par l'absurde

Découverte : un nombre qui n'est pas une fraction. La diagonale d'un carré de côté 1 mesure $\sqrt{2}$. Aminata cherche à l'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{p}{q}$.

1. Calcule $(\sqrt{2})^2$. Quelle égalité obtient-on entre p et q si $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ (fraction irréductible) ?
2. Si $p^2 = 2q^2$, le nombre p^2 est pair. Le nombre p peut-il être impair ?
3. Dédus-en que p et q seraient tous deux pairs. Pourquoi est-ce contradictoire ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Rationnels et irrationnels

Un nombre **rationnel** s'écrit $\frac{p}{q}$ (p et q entiers, $q \neq 0$) ; l'ensemble des rationnels est $\mathbb{Q}$. Un réel qui **n'est pas** rationnel est dit **irrationnel** (par exemple $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π). Les irrationnels « comblent les trous » laissés par les rationnels sur la droite réelle.

Irrationalité de $\sqrt{2}$. $\sqrt{2}$ est **irrationnel** : aucune fraction n'a pour carré 2.

» *Note étymologique : « irrationnel » vient du latin ratio (« rapport, fraction ») : un irrationnel n'est le **rapport** d'aucun couple d'entiers.*

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN NOMBRE EST IRRATIONNEL (PAR L'ABSURDE)

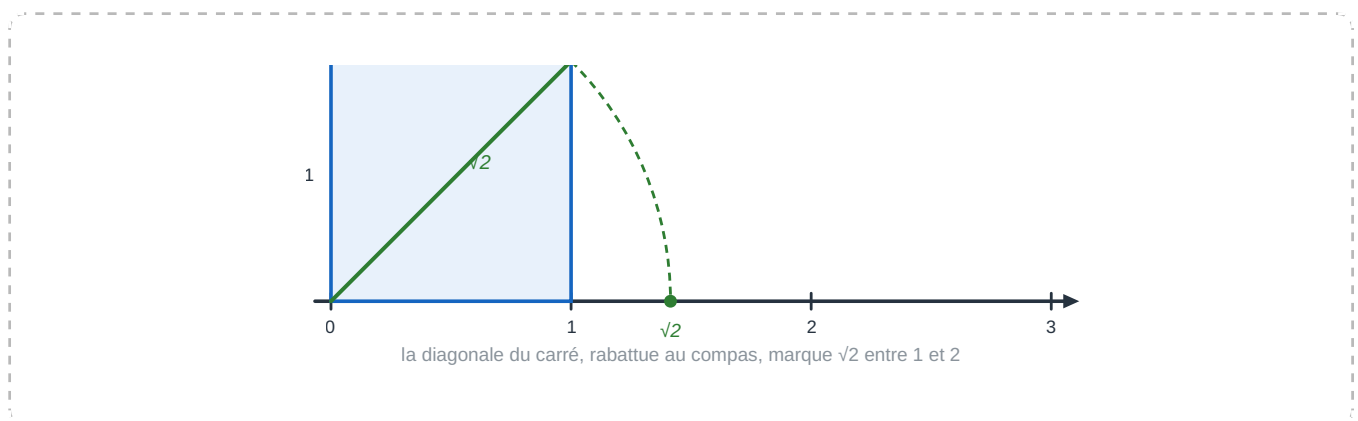
1. **Suppose le contraire** : le nombre s'écrit $\frac{p}{q}$, fraction **irréductible**.
2. **Élève au carré** et déduis une propriété de divisibilité (souvent : p^2 pair $\Rightarrow p$ pair).
3. Aboutis à une **contradiction** (p et q ont un facteur commun) : l'hypothèse est fausse, le nombre est **irrationnel**.

Exemple résolu : $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On suppose $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, fraction irréductible.	$(\sqrt{2})^2 = \frac{p^2}{q^2}$, donc $p^2 = 2q^2$
$2q^2$ est pair, donc p^2 est pair, donc p est pair.	$p = 2k$
On remplace : $4k^2 = 2q^2$, donc $q^2 = 2k^2$.	q^2 est pair, donc q est pair
p et q seraient tous deux pairs : la fraction n'était pas irréductible.	Contradiction : $\sqrt{2}$ est irrationnel.
Vérification : on encadre $\sqrt{2}$ sans jamais l'atteindre : $1,41^2 = 1,9881$ et $1,42^2 = 2,0164$; aucune fraction simple ne convient.	

Pour aller plus loin : $\sqrt{2}$ et les fractions sur la droite réelle.

La droite réelle. À chaque point de la droite graduée correspond **un seul** nombre réel, et réciproquement : c'est une **correspondance parfaite** (bijection) entre $\mathbb{R}$ et la droite. Les rationnels, à eux seuls, ne « remplissent » pas la droite ; ce sont les **irrationnels** qui en comblent les trous.



Construire $\sqrt{2}$ à la règle et au compas. Au-dessus de $[0 ; 1]$, trace un carré de côté 1 : sa diagonale mesure $\sqrt{2}$ (Pythagore : $1^2 + 1^2 = 2$). En reportant cette diagonale au compas à partir de 0, tu obtiens un point dont l'abscisse est **exactement** $\sqrt{2}$. Un irrationnel est donc un véritable point de la droite, même s'il n'est égal à aucune fraction.

Construire une fraction (Thalès). Toute fraction $\frac{p}{q}$ se place elle aussi exactement : on partage le segment $[0 ; 1]$ en q parts égales grâce au **théorème de Thalès**, puis on en reporte p . Rationnels et irrationnels cohabitent ainsi, point par point, sur la même droite.

ATTENTION !

« À virgule » ne veut pas dire irrationnel.

✗ Faux : « 0,25 est irrationnel car il a une virgule ».

✓ Vrai : $0,25 = \frac{1}{4}$ est **rationnel** : ce qui compte, c'est de pouvoir l'écrire en fraction.

À TOI DE JOUER !

3. En t'inspirant de la démonstration du cours, montre que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

4. Recopie et complète avec $\in$ ou $\notin$, en justifiant : a) $0,25 \dots \mathbb{Q}$; b) $\sqrt{9} \dots \mathbb{Q}$; c) $1 + \sqrt{2} \dots \mathbb{Q}$; d) $2\sqrt{3} - \sqrt{12} \dots \mathbb{Q}$.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « 1 est le maximum de $[0 ; 1[$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte.
(Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. $B = [0 ; 2[$: majorants, maximum, minimum ?

Tout réel $\geq \dots$ majore B . Le maximum n'existe pas car $\dots \notin B$. Le minimum est $\dots$ car il appartient à B et minore B .

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 6)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : un majorant doit dépasser TOUS les éléments, pas seulement le premier venu.
- Exercice 2 : relis la différence entre « majorant » et « maximum » (l'appartenance !).
- Exercice 3 : pour le maximum et le minimum, vérifie toujours l'appartenance à l'ensemble.

Solutions complètes en fin de livret.

Majorant, minorant, maximum, minimum

Exercice 1. Soit $A = \{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 8\}$. a) Donne trois majorants et trois minorants de A . b) Donne le maximum et le minimum de A .

Exercice 2. Soit $E = \{1 ; \frac{1}{2} ; \frac{1}{3} ; \frac{1}{5} ; \frac{1}{6}\}$. a) Trouve un majorant de E qui soit un élément de E . b) Trouve un minorant de E qui ne soit pas un élément de E .

Exercice 3. On considère les sous-ensembles de $\mathbb{R}$: $I = [-1 ; \sqrt{3}]$; $J =]-\infty ; \frac{3}{2}[$; $K = [0 ; +\infty[$. Pour chacun, donne (s'ils existent) deux majorants, deux minorants, le maximum et le minimum. Lesquels sont bornés ?

Exercice 4. Soit $B = \{x \in \mathbb{Z} / |2x - 4| \leq 10\}$. a) Écris B en extension (liste de ses éléments). b) Donne le maximum et le minimum de B .

Exercice 5. Soit $L = \{-7,4 ; -\sqrt{5} ; 0 ; \pi ; \frac{19}{7}\}$. a) Donne deux majorants et deux minorants de L . b) Donne le maximum et le minimum de L . L est-il borné ?

Exercice 6. Vrai ou faux, en justifiant : a) « Tout intervalle fermé borné $[a ; b]$ admet un maximum et un minimum. » b) « L'intervalle $]0 ; 1[$ admet un minimum. » c) « 100 est le maximum de $[0 ; 100[$. »

Exercice 7. Soit $A = \{x \in \mathbb{N} / 2 \leq x \leq 8\}$ et $B = \{x \in \mathbb{Z} / |2x - 4| \leq 10\}$. Trouve quatre majorants et quatre minorants de A , puis de B .

Exercice 8. On considère l'ensemble A des réels de la forme $\frac{m}{m+2}$ avec $m \in \mathbb{N}$. a) Calcule les premiers termes ($m = 0, 1, 2, 3$). b) Montre que 0 est le minimum de A . c) Montre que A est majoré par 1, mais n'admet pas de maximum.

Exercice 9 (J'écris et j'explique). Explique, en quelques lignes, la **différence entre un majorant et un maximum** d'une partie de $\mathbb{R}$, en donnant un exemple d'ensemble qui est majoré mais qui n'a pas de maximum.

Raisonner : irrationnels et démonstrations

Exercice 10. Démontre que $\sqrt{3}$ est irrationnel.

Exercice 11. Le nombre $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est-il rationnel ? (On pourra élever au carré et utiliser l'irrationalité de $\sqrt{6}$.)

Exercice 12 (Moyennes). Soient a et b deux réels strictement positifs. On pose la moyenne arithmétique $M = \frac{a+b}{2}$ et la moyenne géométrique $g = \sqrt{ab}$. a) Calcule M et g pour $a = 2$ et $b = 8$. b) Démontre que $M - g = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2}$, puis que $M \geq g$.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Donne un majorant de $] -\infty ; 3]$.
2. $[1 ; 5[$ a-t-il un maximum ? un minimum ?
3. Donne un minorant de l'ensemble des $\frac{1}{n}$, n entier ≥ 1 .
4. Tout ensemble majoré a-t-il un maximum ?
5. Si $|u| \leq 3$, dans quel intervalle se trouve u ?

Verdict : 4 réussites ou plus $\rightarrow$ module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 4 (Suites) ; Tle D, Ch. 6 (suites majorées, minorées, bornées).

SYNTHÈSE DE LA PARTIE A

Tu as travaillé les modules 1 à 6 : il est temps de tout mobiliser à la fois, comme dans un devoir. C'est aussi l'occasion de vérifier que tu sais choisir le bon outil sans qu'on te le souffle.

TROUVE L'ERREUR

Analyser une solution fausse est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. Pour chaque ligne, repère l'erreur, explique-la, puis corrige (cache la colonne de droite pour chercher d'abord).

Ce qu'on écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$-5 < 2$ donc $(-5)^2 < 2^2$	Le passage au carré ne conserve l'ordre que pour les nombres positifs . Ici $(-5)^2 = 25 > 4 = 2^2$: sur les négatifs, il inverse l'ordre.
$\ x\ = 5$ donc $x = 5$	On oublie une solution. $\ x\ = 5 \iff x = 5$ ou $x = -5$.
100 est le maximum de $[0 ; 100[$	$100 \notin [0 ; 100[$ (crochet ouvert). L'intervalle n'a pas de maximum ; 100 en est seulement la borne supérieure .
$\sqrt{a^2} = a$	Faux si $a < 0$: en réalité $\sqrt{a^2} = \ a\ $. Exemple : $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = \ -3\ $.
$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	La racine ne se distribue pas sur une somme. Contre-exemple : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

Chaque problème croise plusieurs modules. Cherche seul, rédige proprement, puis compare avec le corrigé-type en fin de livret. Attention : chaque énoncé contient des données inutiles, à toi de les écarter (au bac aussi, il faudra trier !).

Problème 1 : Le juste prix du Faso Dan Fani (Réo) (Modules 1 et 3)

Au grand marché de Réo, Rasmata vend du tissu. Pour le même pagne, elle relève trois offres d'achat en gros : la première propose 5 pièces pour 13 250 FCFA, la deuxième propose la pièce à 2 700 FCFA, la troisième propose 3 pièces pour 7 980 FCFA. Sa cousine lui rappelle que le transport coûte 1 500 FCFA et que le marché ouvre à 7 h. Calcule le prix d'une pièce pour chaque offre, range-les de la moins chère à la plus chère, puis repère la meilleure ; conclus en indiquant à Rasmata de combien elle économise par pièce en choisissant la meilleure plutôt que la plus chère.

Problème 2 : La planche du menuisier (Ouagadougou) (Module 5)

Dans un atelier de bronze et de menuiserie de Ouagadougou, Boureima doit découper une planche dont la longueur, mesurée au mètre ruban, vaut 1,84 m « à 1 cm près ». Il lui faut six planches identiques pour un présentoir, et la colle sèche en deux heures. Aide Boureima à écrire un encadrement de la vraie longueur d'une planche, à en déduire un encadrement de la longueur totale des six planches mises bout à bout, puis à dire si une barre de bois de 11,10 m suffira à coup sûr ; conclus par une phrase claire destinée à son client.

Problème 3 : Le sucre de Banfora (Modules 4 et 5)

À la sucrerie de Banfora, on remplit des sachets de sucre. Un sachet est jugé conforme si sa masse s'écarte de moins de 5 g de la masse cible de 500 g. Sur la chaîne, Téné relève les masses de quatre sachets : 503 g, 497 g, 506 g et 499 g ; la cantine de l'usine ouvre à midi. Téné te tend son relevé : traduis la condition de conformité par une inégalité avec une valeur absolue, écris l'intervalle des masses acceptées, puis dis quels sachets sont conformes ; termine en indiquant combien de sachets doivent être retirés de la chaîne.

Problème 4 : Les sacs d'anacarde de Léo (Modules 3 et 6)

À Léo, une coopérative pèse ses sacs de noix d'anacarde. Les masses relevées ce matin (en kg) sont : 48 ; 51 ; 49 ; 52 ; 50 ; 49. L'acheteur n'accepte un lot que si aucun sac ne dépasse 53 kg, et la pesée a duré une heure. Aide Soungalo à donner un majorant et un minorant de cet ensemble de masses, à déterminer la masse maximale et la masse minimale réellement relevées, puis à dire si le lot est accepté ; conclus en précisant la différence entre « majorant » et « masse maximale » dans ce contexte.

Problème 5 : La parcelle rizicole de Bagré (Modules 1 et 5)

À Bagré, Fatimata aménage une parcelle de riz rectangulaire. Sa largeur est comprise entre 24 m et 25 m, et sa longueur entre 60 m et 62 m ; un sac de semences couvre 50 m^2 et coûte 4 000 FCFA. Pour préparer les semis, encadre l'aire de la parcelle, déduis-en une valeur approchée raisonnable, puis estime entre quelles valeurs se situe le nombre de sacs de semences nécessaires ; conclus en indiquant à Fatimata la dépense maximale possible en semences.

Problème 6 : La distance des forages (Dori) (Module 4)

Dans la commune de Dori, le long d'une piste rectiligne, on repère trois points par leurs abscisses (en km) à partir du centre du village : le forage A à 3 km, le forage B à 11 km, et un puits P à 6 km ; un troupeau de zébus boit deux fois par jour. Où mener le troupeau ? Calcule la distance entre A et B, détermine l'ensemble des points de la piste situés à moins de 4 km du puits P (écris-le avec une valeur absolue puis sous forme d'intervalle), puis dis si les forages A et B appartiennent à cette zone ; achève en indiquant à Ousmane lequel des deux est le plus proche du puits.

Problème 7 : Le fourrage de Dori (Module 1)

À Dori, on partage une récolte de fourrage de 390 kg entre trois éleveurs proportionnellement à leurs effectifs de zébus : 6, 9 et 11 têtes. Calcule la part de chacun et vérifie que la somme fait bien 390 kg.

Problème 8 : Les sachets conformes (Banfora) (Module 4)

À la sucrerie de Banfora, un sachet de sucre est conforme si sa masse s'écarte de moins de 4 g de 500 g. a) Écris cette condition avec une valeur absolue, puis sous forme d'intervalle. b) Parmi les masses 503 g, 495 g, 504 g et 497 g, lesquelles sont conformes ?

FICHE DE RÉVISION

Tout le socle en une page : à relire avant chaque devoir de 1ère D ou de Tle D.

Ensembles de nombres. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Un réel est **rationnel** s'il s'écrit $\frac{p}{q}$ ($q \neq 0$) ; sinon il est **irrationnel** (ex. $\sqrt{2}$, π).

Comparer deux réels. $a < b \iff b - a > 0$: comparer, c'est étudier le **signe de la différence** $a - b$ (ou, pour deux positifs, comparer le quotient $\frac{a}{b}$ à 1).

- Ajouter un même réel : conserve l'ordre. Multiplier par $c > 0$: conserve ; par $c < 0$: **inverse** le sens.
- $0 \leq a \leq b \implies a^2 \leq b^2$ et $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$. Pour deux positifs, $0 < a \leq b \implies \frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

Valeur absolue. $|x| = x$ si $x \geq 0$; $|x| = -x$ si $x < 0$. Toujours $|x| \geq 0$; $|ab| = |a| \cdot |b|$; $|a + b| \leq |a| + |b|$ (inégalité triangulaire).

- $|x| = r \iff x = r \text{ ou } x = -r$. $|x| \leq r \iff -r \leq x \leq r$.
- **Distance** : $d(a ; b) = |b - a|$. Ainsi $|x - c| \leq r \iff x \in [c - r ; c + r]$.

Intervalles. $[a ; b]$ fermé, $]a ; b[$ ouvert ; une borne $\pm\infty$ est toujours ouverte. Centre $c = \frac{a+b}{2}$, rayon $r = \frac{b-a}{2}$.

Puissances entières. $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $a^m \div a^n = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{mn}$; $(ab)^n = a^n b^n$; $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$; $a^0 = 1$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ ($a \neq 0$).

Identités remarquables. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
 $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$. Degré 3 (Module 2) : $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$;
 $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$; $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$;
 $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$.

Racine carrée. Pour $a \geq 0$: $\sqrt{a} \geq 0$, $(\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$, $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$, $\sqrt{a^n} = (\sqrt{a})^n$, et $\sqrt{a^2} = |a|$. **Écriture scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$.

Majorant, minorant, maximum, minimum. M **major**e A si tout x de A vérifie $x \leq M$. Le **maximum** est un majorant qui **appartient** à A (de même pour le minimum). Une partie peut être majorée **sans** avoir de maximum.

Encadrement. De $a \leq x \leq b$ et $c \leq y \leq d$ (réels positifs) : $a + c \leq x + y \leq b + d$ et $ac \leq xy \leq bd$.

Amplitude = $b - a$.

Partie entière. $E(x)$ = plus grand entier $\leq x$. Exemples : $E(3,7) = 3$; $E(-3,2) = -4$.

Méthodes-clés. Comparer $\rightarrow$ signe de la différence. Résoudre $|x - a| \leq r \rightarrow$ intervalle $[a - r ; a + r]$. Simplifier $\sqrt{n} \rightarrow$ sortir le plus grand carré parfait. Majorer une expression $\rightarrow$ inégalité triangulaire.

L'essentiel en six phrases.

CE QU'IL FAUT RETENIR

- Pour **comparer** deux réels, on étudie le **signe de leur différence** (ou, pour deux positifs, on compare le quotient à 1).
- Le **passage au carré et à la racine carrée conserve l'ordre des réels positifs** ; le passage à l'**inverse** renverse l'ordre (pour deux réels strictement positifs).
- $|x - a| < r$ équivaut à $x \in]a - r ; a + r[$: la valeur absolue traduit une **distance**.
- Un **majorant** n'appartient pas forcément à l'ensemble ; un **maximum**, si. Une partie peut être majorée **sans** avoir de maximum.
- Pour des réels **positifs**, on encadre une somme, une différence, un produit et un quotient en combinant les bornes ; on ne garde dans une valeur approchée que les **décimales sûres**.
- L'**inégalité triangulaire** permet de **majorer** sans calculer : premier réflexe d'analyse.

PARTIE B : LES PRÉREQUIS CRITIQUES DE 1ère D ET Tle D

Les modules 7 à 12 couvrent les notions de 2nde (et de 1ère D pour le module 12) dont dépendent directement les chapitres de ton année. Chaque module indique précisément où ces notions resserviront.

MODULE 7 : Second degré et tableaux de signes

Pourquoi ce module ? Le tableau de signes est l'outil le plus utilisé de tout le lycée : signe d'un polynôme (1ère D, ch. Polynômes et fractions rationnelles), signe de $f'(x)$ pour dresser un tableau de variations (1ère D, ch. Dérivation ; Tle D, ch. Calcul différentiel), inéquations avec ln et exp (Tle D). Un élève qui rate ses tableaux de signes rate ses études de fonctions.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

a) [M2] Développe $(x - 5)(x + 2)$.

b) [M4] Résous $|x| = 4$.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

D1. Pour quelles valeurs de x l'expression $5 - 3x$ est-elle positive ? négative ?

D2. Résous dans $\mathbb{R}$: $(x - 2)(x + 3) = 0$.

D3. Étudie le signe de $(x - 2)(x + 3)$ selon les valeurs de x .

D4. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 - 5x + 6 = 0$.

D5. Résous dans $\mathbb{R}$: $x^2 \leq 9$.

Corrigés du diagnostic. D1 : positive si $x < \frac{5}{3}$, négative si $x > \frac{5}{3}$, nulle en $\frac{5}{3}$. D2 : $x = 2$ ou $x = -3$.

D3 : positif sur $] -\infty ; -3[\cup]2 ; +\infty[$, négatif sur $] -3 ; 2[$. D4 : $\Delta = 1$; $x = 2$ ou $x = 3$. D5 :

$-3 \leq x \leq 3$, soit $[-3 ; 3]$ (attention : pas seulement $x \leq 3$!).

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

7.1 Le signe d'une expression affine $ax + b$

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Signe de $ax + b$ ($a \neq 0$)

L'expression $ax + b$ s'annule en $x_0 = -\frac{b}{a}$. Son signe est :

- du signe de a après x_0 (à droite de la racine) ;
- du signe contraire de a avant x_0 .

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$	signe de $-a$	0	signe de a

MÉTHODE : ÉTUDIER LE SIGNE DE $ax + b$

1. Résous $ax + b = 0$ pour trouver la **racine** $x_0 = -\frac{b}{a}$.
2. Regarde le **coefficient** a : l'expression est du signe de a à droite de x_0 .
3. Dresse le tableau de signes.

Exemple résolu. Étudie le signe de $5 - 3x$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On cherche la racine.	$5 - 3x = 0 \iff x = \frac{5}{3}$
Ici $a = -3 < 0$: signe « $-$ » à droite de la racine, « $+$ » à gauche.	$5 - 3x > 0$ pour $x < \frac{5}{3}$; $5 - 3x < 0$ pour $x > \frac{5}{3}$
Vérification : pour $x = 0$: $5 - 0 = 5 > 0$ ✓ ; pour $x = 2$: $5 - 6 = -1 < 0$. ✓	

À TOI DE JOUER !

1. Étudie le signe de : a) $2x + 8$; b) $7 - 2x$.
2. Dresse le tableau de signes de $-4x - 6$.

7.2 Tableau de signes d'un produit ou d'un quotient

MÉTHODE : SIGNE D'UN PRODUIT OU D'UN QUOTIENT

1. Trouve la **racine de chaque facteur** (et les **valeurs interdites** du dénominateur pour un quotient).
2. Range toutes ces valeurs **dans l'ordre croissant** sur la première ligne du tableau.
3. Écris **une ligne par facteur**, avec le signe de chacun.
4. Sur la dernière ligne, applique la **règle des signes** colonne par colonne. Marque 0 aux racines du numérateur et une **double barre ||** aux valeurs interdites.

Exemple résolu 1. Étudie le signe de $P(x) = (5 - 3x)(2x + 1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Racines des deux facteurs.	$5 - 3x = 0 \iff x = \frac{5}{3}$; $2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$
Tableau : une ligne par facteur, racines rangées $(-\frac{1}{2} < \frac{5}{3})$.	voir tableau ci-dessous
On conclut.	$P(x) > 0$ sur $]-\frac{1}{2}; \frac{5}{3}[$; $P(x) < 0$ sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{5}{3}; +\infty[$

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{5}{3}$		$+\infty$
$5 - 3x$		+		+	0	-	
$2x + 1$		-	0	+		+	
$P(x)$		-	0	+	0	-	

Vérification. Pour $x = 0$ (entre les racines) : $P(0) = 5 \times 1 = 5 > 0$. ✓

Exemple résolu 2 : un quotient. Étudie le signe de $Q(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Racine du numérateur ; valeur interdite du dénominateur.	$x + 1 = 0 \iff x = -1$; $x - 2 = 0 \iff x = 2$ (interdit)
Même tableau qu'un produit, mais double barre en $x = 2$.	$Q(x) > 0$ sur $]-\infty ; -1[\cup]2 ; +\infty[$; $Q(x) < 0$ sur $]-1 ; 2[$; $Q(-1) = 0$; $x = 2$ interdit
Vérification : $Q(0) = \frac{1}{-2} < 0$ ✓ ; $Q(3) = \frac{4}{1} > 0$. ✓	

ATTENTION !

- **Ne multiplie jamais une inéquation par x** (ou par une expression dont tu ne connais pas le signe) : tu ne sais pas s'il faut changer le sens ! Pour résoudre $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$, on **fait un tableau de signes**, on ne « chasse » pas le dénominateur.
- **La valeur interdite n'est jamais solution**, même quand l'inégalité est large : $\frac{x+1}{x-2} \geq 0$ a pour solutions $]-\infty ; -1] \cup]2 ; +\infty[$ (crochet **ouvert** en 2).

À TOI DE JOUER !

- Étudie le signe de $(1 - 2x)(1 - 3x)$.
- Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\frac{x-3}{x+1} \leq 0$.

7.3 Équations et inéquations du second degré

Cette partie utilise le discriminant, vu en 1ère D. Si tu es en 1ère D et que ton chapitre Polynômes n'est pas encore fait, travaille d'abord la factorisation ; le discriminant deviendra ton outil principal ensuite. En 1le D, tout ceci est supposé connu.

CE QU'IL FAUT RETENIR

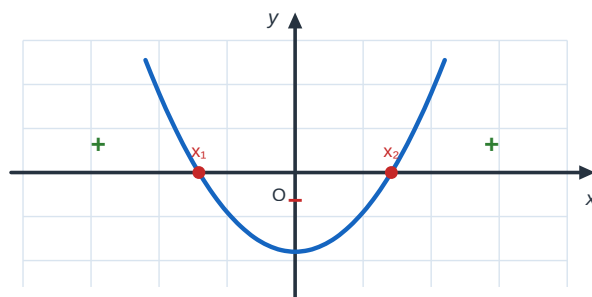
CE QU'IL FAUT RETENIR : Le trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$: deux racines $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$, et $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Si $\Delta = 0$: une racine double $x_0 = -\frac{b}{2a}$, et $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.
- Si $\Delta < 0$: pas de racine réelle, pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.

Signe du trinôme : du **signe de a** à l'extérieur des racines, du **signe de $-a$** entre les racines ; si $\Delta \leq 0$, toujours du signe de a (sauf annulation en x_0).

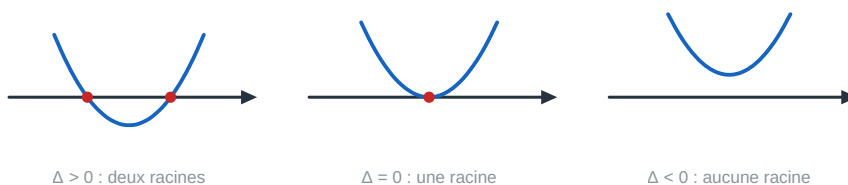
Somme et produit des racines (si $\Delta \geq 0$) : $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$. Utile pour trouver une **racine évidente** : si $x = 1$ marche ($a + b + c = 0$), l'autre racine est $\frac{c}{a}$.



signe de $ax^2 + bx + c$ ($a > 0$) : positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles

MÉTHODE : RÉSOUDRE $ax^2 + bx + c = 0$ PUIS UNE INÉQUATION

1. **Cherche d'abord une factorisation rapide** : facteur commun, identité remarquable, racine évidente ($x = 1$ ou $x = -1$).
2. Sinon, calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et applique les formules.
3. Pour une **inéquation**, ne t'arrête pas aux racines : dresse le **tableau de signes** du trinôme (signe de a à l'extérieur), puis lis l'ensemble des solutions.



Exemple résolu. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 5x + 6 = 0$; b) $x^2 - 5x + 6 \leq 0$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) On calcule le discriminant.	$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 - 24 = 1 > 0$
Deux racines.	$x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$; $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$
b) Signe : $a = 1 > 0$, donc « + » à l'extérieur des racines, « - » entre elles.	$x^2 - 5x + 6 \leq 0 \iff x \in [2 ; 3]$
Vérification : $x = 2,5$: $6,25 - 12,5 + 6 = -0,25 \leq 0$ ✓ ; somme des racines $2 + 3 = 5 = -\frac{b}{a}$, produit $6 = \frac{c}{a}$. ✓	

ATTENTION !

- $x^2 = 9$ n'a pas qu'une solution. ✗ Faux : « $x = 3$ ». ✓ Vrai : $x = 3$ ou $x = -3$.
- $x^2 \leq 9$ ne donne pas $x \leq 3$. ✓ Vrai : $x^2 \leq 9 \iff -3 \leq x \leq 3$ (compare avec $|x| \leq 3$, Module 4).
- **Pas de Δ inutile !** Pour $x^2 - 4x = 0$, factorise : $x(x - 4) = 0$. Le discriminant n'est pas interdit, mais tu perds du temps et tu risques une erreur de calcul.

À TOI DE JOUER !

5. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 + x - 6 = 0$; b) $2x^2 - 3x + 1 = 0$ (cherche une racine évidente).

6. Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 4x - 3 > 0$.

SPÉCIAL Tle D : le tableau de signes de f' fait le tableau de variations

En Tle D, presque chaque problème d'analyse contient l'enchaînement : calculer $f'(x)$ (souvent un trinôme), **étudier son signe** (ce module !), puis en déduire les **variations** de f : f croît là où $f' > 0$, décroît là où $f' < 0$. Exemple : $f(x) = x^3 - 3x$ donne $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: positif à l'extérieur de -1 et 1 , négatif entre ; donc f croît, décroît, puis croît. Le tableau de signes est la moitié du travail du bac.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $x^2 \geq 4$ donc $x \geq 2$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Étudie le signe de $-x^2 + 5x - 6$.

$\Delta = 25 - \dots = \dots$; racines : $x_1 = \dots$ et $x_2 = \dots$. Comme $a = -1 < 0$, le trinôme est entre les racines et à l'extérieur.

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 7)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : racines d'abord, signe de a ensuite.
- Exercice 2 : une ligne de signes par facteur, puis la règle des signes.
- Exercice 3 : ne divise jamais par une expression qui peut s'annuler ; passe tout du même côté.

Solutions complètes en fin de livret.

Signes de produits et de quotients

Exercice 1. Étudie le signe de chacune des expressions : a) $(5 - 3x)(2x + 1)$; b) $(1 - 2x)(1 - 3x)$.

Exercice 2. Étudie le signe de : a) $\frac{x+1}{x-2}$; b) $\frac{x^2-4}{x+2}$.

Exercice 3. Étudie le signe de : a) $2x(x-2)$; b) $(2x-1)\frac{3x-1}{x}$.

Exercice 4. Démontre que, pour tout réel x , $x^2 - x(x+3) = -3x$. Déduis-en le signe de $x^2 - x(x+3)$ selon les valeurs de x .

Exercice 5. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $\frac{2x-5}{x+3} > 0$; b) $\frac{x(x-1)}{2-x} \leq 0$.

Équations du second degré

Exercice 6. Résous par factorisation (sans discriminant) : a) $x^2 - 49 = 0$; b) $3x^2 + 5x = 0$; c) $x^2 - 6x + 9 = 0$; d) $(2x - 1)^2 - 25 = 0$.

Exercice 7. Résous avec le discriminant : a) $x^2 - 3x - 10 = 0$; b) $2x^2 + x - 6 = 0$; c) $x^2 + x + 1 = 0$; d) $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

Exercice 8. Pour chaque équation, trouve une racine évidente puis la seconde à l'aide du produit des racines : a) $x^2 - 5x + 4 = 0$; b) $3x^2 + 2x - 5 = 0$; c) $x^2 + 7x + 6 = 0$.

Exercice 9. Factorise dans $\mathbb{R}$ (si possible) : a) $x^2 - x - 12$; b) $2x^2 - 8x + 6$; c) $x^2 + 4$.

Inéquations et signe du trinôme

Exercice 10. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 - 4x + 3 > 0$; b) $-2x^2 + 5x - 2 \geq 0$; c) $x^2 + 2x + 5 < 0$.

Exercice 11. Résous dans $\mathbb{R}$: a) $x^2 \geq 16$; b) $(x - 1)^2 \leq 4$; c) $\frac{x^2 - 9}{x} \geq 0$.

Exercice 12 (Maths et vie quotidienne, Koudougou). Un tisserand de Koudougou vend x pagnes de Faso Dan Fani par jour ($0 \leq x \leq 40$). Son bénéfice quotidien, en milliers de FCFA, est modélisé par $B(x) = -x^2 + 36x - 155$. a) Résous $B(x) = 0$. b) Pour quelles quantités vendues le bénéfice est-il strictement positif ? c) Vérifie que $B(18) = 169$ et interprète ce nombre.

Trouve l'erreur et rédaction

Exercice 13 (Trouve l'erreur). Pour résoudre $\frac{6}{x} \geq 2$, Didier multiplie les deux membres par x et écrit : « $6 \geq 2x$, donc $x \leq 3$; solutions : $]-\infty ; 3]$ ». Or $x = -1$ donne $\frac{6}{-1} = -6$, qui n'est pas ≥ 2 ! Explique l'erreur de Didier, puis résous correctement l'inéquation avec un tableau de signes (on pourra étudier le signe de $\frac{6-2x}{x}$).

Exercice 14 (J'écris et j'explique). Explique, en quelques lignes et avec un exemple, pourquoi le signe d'un trinôme $ax^2 + bx + c$ (avec $\Delta > 0$) est « du signe de a à l'extérieur des racines », en t'appuyant sur la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Donne les racines de $x^2 - 5x + 6$.
2. Donne le signe de $x^2 - 5x + 6$ selon x .
3. Résous $x^2 \leq 9$.
4. Calcule Δ pour $2x^2 + x + 1$ et conclus.
5. Résous $\frac{x - 1}{x + 2} \geq 0$.

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

CAP SUR LE BAC

Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x^2 - 3x \leq 0$, puis déduis-en l'ensemble de définition de $g(x) = \sqrt{3x - x^2}$. (Corrigé-type dans les corrigés du module.)

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 2 et Ch. 8 ; Tle D, Ch. 3 (variations) et Ch. 4–5 (inéquations avec $\ln$ et $\exp$).

MODULE 8 : Fonctions : vocabulaire et lecture graphique

Pourquoi ce module ? En 1ère D, les chapitres Applications, Fonctions numériques, Limites et Dérivation supposent que tu sais lire « image », « antécédent », « ensemble de définition » et un tableau de variations sans hésiter. En Tle D, chaque problème d'analyse commence par « Soit f la fonction définie sur... » : ce vocabulaire est ta langue de travail jusqu'au bac.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M7] Donne le signe de $(x - 1)(x + 3)$ selon x .
b) [M4] Traduis $] - 2 ; 5]$ par des inégalités.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

- D1. Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$. Détermine l'ensemble de définition de f .
D2. Soit $g(x) = x^2 - 3$. Calcule l'image de 2, puis trouve les antécédents de 1.
D3. Une fonction h vérifie $h(3) = 7$. Traduis avec les mots « image » et « antécédent ».
D4. La fonction $x \mapsto x^2$ est-elle croissante ou décroissante sur $[0 ; +\infty[$? Et sur $] -\infty ; 0]$?
D5. Vrai ou faux : « un réel peut avoir deux images par une même fonction ».

Corrigés du diagnostic. D1 : $x - 2 \neq 0$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. D2 : $g(2) = 1$; antécédents de 1 : $x^2 - 3 = 1 \iff x^2 = 4 \iff x = 2$ ou $x = -2$. D3 : 7 est l'**image** de 3 ; 3 est un **antécédent** de 7. D4 : croissante sur $[0 ; +\infty[$, décroissante sur $] -\infty ; 0]$. D5 : faux, l'image est **unique** (ce sont les antécédents qui peuvent être plusieurs).

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses $\rightarrow$ va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins $\rightarrow$ travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

8.1 Fonction, image, antécédent, ensemble de définition

Découverte : le moulin de Ouahigouya. Au moulin de Ouahigouya, Rasmata paie 50 FCFA par kilogramme de mil écrasé, plus 100 FCFA pour le sachet. Pour x kg, elle paie donc $p(x) = 50x + 100$ (en FCFA).

- Combien paie-t-elle pour 3 kg ? pour 7 kg ? (Tu viens de calculer deux **images**.)
- Un jour, elle paie 450 FCFA. Combien de kilogrammes a-t-elle fait écraser ? (Tu viens de chercher un **antécédent**.)
- Le nombre $x = -2$ a-t-il un sens ici ? Quel est l'ensemble des valeurs de x acceptables ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Fonction, image, antécédent

Une **fonction** f associe à chaque réel x d'un ensemble D_f **au plus un** réel noté $f(x)$.

- $f(x)$ est l'**image** de x par f : elle est **unique**.
- x est un **antécédent** de y si $f(x) = y$: un réel peut avoir **zéro, un ou plusieurs** antécédents.
- L'**ensemble de définition** D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ **existe**.
- La **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $M(x; f(x))$: dire que $M(a; b) \in \mathcal{C}_f$ équivaut à $b = f(a)$.

» Note étymologique : « fonction » vient du latin *functio*, « accomplissement d'une tâche » : la fonction accomplit la tâche de transformer x en $f(x)$.

MÉTHODE : DÉTERMINER UN ENSEMBLE DE DÉFINITION

1. Repère les **opérations à risque** : un dénominateur (doit être $\neq 0$), une racine carrée (son contenu doit être ≥ 0).
2. Écris la ou les **conditions** correspondantes et résous-les (tableau de signes si besoin, Module 7).
3. Donne D_f sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles (Module 4).

Exemple résolu. Détermine l'ensemble de définition de : a) $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-9}$; b) $g(x) = \sqrt{5-x}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Le dénominateur doit être non nul.	$x^2 - 9 \neq 0 \iff x \neq 3 \text{ et } x \neq -3$
On écrit D_f .	$D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$
b) Le contenu de la racine doit être positif ou nul.	$5 - x \geq 0 \iff x \leq 5$
On écrit D_g en intervalle.	$D_g =]-\infty; 5]$
Vérification : a) $f(3)$ ferait diviser par 0 ✓ ; b) $g(6) = \sqrt{-1}$ n'existe pas, et $6 \notin D_g$. ✓	

ATTENTION !

- **Image et antécédent ne se confondent pas.** « Calcule $f(5)$ » = image (un simple calcul). « Résous $f(x) = 5$ » = antécédents (une équation, parfois plusieurs solutions ou aucune).
- Pour une racine, la condition est ≥ 0 (le contenu peut être nul) ; pour un dénominateur, c'est $\neq 0$.
Pour $\frac{1}{\sqrt{x-2}}$, la racine est au dénominateur : condition **stricte** $x - 2 > 0$.

À TOI DE JOUER !

1. Détermine l'ensemble de définition de : a) $f(x) = \frac{3x}{2x-8}$; b) $g(x) = \sqrt{x+7}$; c) $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x+7}}$.
2. Soit $f(x) = 2x^2 - 5x$. a) Calcule l'image de -1 . b) Détermine les antécédents de 0, puis de -2 .

8.2 Sens de variation et tableau de variations

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Fonction croissante, décroissante, extremums

Soit f définie sur un intervalle I . Pour tous a, b de I avec $a < b$:

- f est **croissante** sur I si $f(a) \leq f(b)$: elle **conserve l'ordre** (la courbe monte).
- f est **décroissante** sur I si $f(a) \geq f(b)$: elle **inverse l'ordre** (la courbe descend).

Le **tableau de variations** résume ces informations : flèches montantes et descendantes, avec les valeurs aux « virages ».

Le **maximum** de f sur I est la plus grande valeur **atteinte** par f sur I (compare avec le Module 6 : c'est un maximum, pas un simple majorant !) ; de même pour le **minimum**.

MÉTHODE : LIRE UNE COURBE OU UN TABLEAU DE VARIATIONS

1. **Image de a** : pars de a sur l'axe horizontal, monte (ou descends) jusqu'à la courbe, lis l'ordonnée.
2. **Antécédents de k** : trace la droite horizontale $y = k$; les abscisses des points d'intersection avec la courbe sont les antécédents ; le nombre de points donne le **nombre de solutions de $f(x) = k$** .
3. **Signe de f** : $f(x) > 0$ là où la courbe est **au-dessus** de l'axe des abscisses.
4. Dans un tableau de variations, les **extremums** se lisent aux changements de flèche.

Exemple résolu. On donne le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-2 ; 4]$:

x	-2		1		4
f	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	5

Réponds : a) Quel est le minimum de f ? b) Combien de solutions a l'équation $f(x) = 0$? c) Compare $f(2)$ et $f(3)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Le creux du tableau est atteint en $x = 1$.	$\min f = -1$, atteint en $x = 1$
b) Sur $[-2 ; 1]$, f descend de 3 à -1 : elle traverse 0 une fois. Sur $[1 ; 4]$, elle monte de -1 à 5 : elle traverse 0 une fois.	l'équation $f(x) = 0$ a 2 solutions
c) Sur $[1 ; 4]$, f est croissante et $2 < 3$.	$f(2) < f(3)$ (une fonction croissante conserve l'ordre)
Vérification : les bornes valent $f(-2) = 3 > 0$ et $f(4) = 5 > 0$, et le minimum $-1 < 0$: le double passage par 0 est cohérent. ✓	

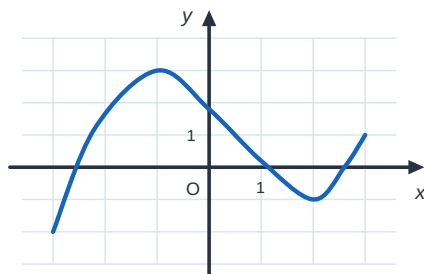
ATTENTION !

Une fonction décroissante inverse l'ordre. Si f est décroissante et $2 < 5$, alors $f(2) \geq f(5)$ (et non l'inverse !). C'est la même idée que « multiplier par un négatif » au Module 3 : le sens change.

À TOI DE JOUER !

3. Avec le tableau de l'exemple résolu : a) donne le maximum de f sur $[-2 ; 4]$; b) combien de solutions a $f(x) = 4$? c) compare $f(-1)$ et $f(0)$.

4.



courbe de g sur $[-3 ; 3]$

Par lecture graphique : a) $g(-1)$ et $g(2)$; b) le nombre de solutions de $g(x) = 0$; c) le tableau de variations de g .

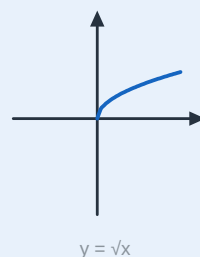
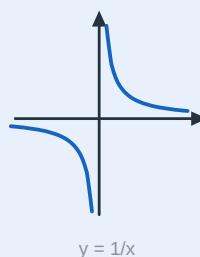
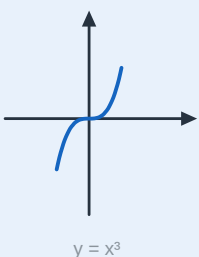
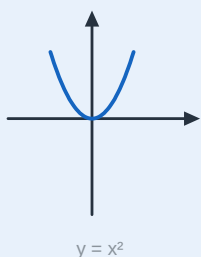
8.3 Parité et fonctions de référence

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Parité ; les fonctions à connaître par cœur

- f est **paire** si, pour tout x de D_f , $-x \in D_f$ et $f(-x) = f(x)$: courbe **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.
- f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$: courbe **symétrique par rapport à l'origine**.

Fonction	D_f	Variations	Parité
$x \mapsto x^2$	$\mathbb{R}$	$\searrow$ sur $]-\infty ; 0]$, $\nearrow$ sur $[0 ; +\infty[$	paire
$x \mapsto x^3$	$\mathbb{R}$	$\nearrow$ sur $\mathbb{R}$	impaire
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\searrow$ sur $]-\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$	impaire
$x \mapsto \sqrt{x}$	$[0 ; +\infty[$	$\nearrow$ sur $[0 ; +\infty[$	ni l'une ni l'autre



MÉTHODE : ÉTUDIER LA PARITÉ DE f

1. Vérifie que D_f est **symétrique** par rapport à 0 (si $x \in D_f$ alors $-x \in D_f$).
2. Calcule $f(-x)$ en remplaçant chaque x par $-x$ (mets $-x$ **entre parenthèses**).
3. Compare : si $f(-x) = f(x)$, paire ; si $f(-x) = -f(x)$, impaire ; sinon ni l'une ni l'autre.

Exemple résolu. Étudie la parité de $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$D_f = \mathbb{R}$ ($x^2 + 1 \neq 0$ toujours) : symétrique.	$D_f = \mathbb{R}$
On calcule $f(-x)$ avec des parenthèses.	$f(-x) = \frac{-x}{(-x)^2+1} = \frac{-x}{x^2+1}$
On compare à $-f(x)$.	$f(-x) = -f(x)$: f est impaire
Vérification : $f(1) = \frac{1}{2}$ et $f(-1) = -\frac{1}{2}$. ✓	

À TOI DE JOUER !

5. Étudie la parité de : a) $f(x) = 3x^2 - 5$; b) $g(x) = x^3 + x$; c) $h(x) = x^2 + x$.
6. Sans calcul, à l'aide des variations de $x \mapsto x^2$: range $(2,1)^2$, $(2,4)^2$ et $(2,3)^2$ dans l'ordre croissant, puis $(-2,1)^2$, $(-2,4)^2$ et $(-2,3)^2$.

SPÉCIAL Tle D : lire les asymptotes sur une courbe

En Tle D, la lecture graphique s'enrichit : si la courbe **se colle à une droite verticale** $x = a$ en montant vers l'infini, tu liras $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ (asymptote **verticale**, typique d'une valeur interdite) ; si elle **s'aplatit le long d'une horizontale** $y = \ell$ quand $x \rightarrow \pm\infty$, tu liras $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell$ (asymptote **horizontale**). La courbe de $x \mapsto \frac{1}{x}$ montre déjà les deux : axes des abscisses et des ordonnées. Repère-les dès maintenant : au bac, on te demandera de les retrouver **par le calcul**.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $f(x) = \sqrt{x-2}$, donc $D_f : x - 2 > 0$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. $f(x) = x^2 - 4x + 1$: détermine les antécédents de 1.

On résout $f(x) = 1$: $x^2 - 4x + 1 = 1 \iff x^2 - 4x = 0 \iff x(\dots) = 0$, donc $x = \dots$ ou $x = \dots$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 8)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : image = remplacer ; antécédent = résoudre une équation.
- Exercice 2 : pour les antécédents de k , pose $f(x) = k$ et résous.
- Exercice 3 : deux dangers seulement — dénominateur nul, radicande négatif.

Solutions complètes en fin de livret.

Images, antécédents, ensembles de définition

Exercice 1. Soit $f(x) = 3x - 7$. a) Calcule $f(0)$, $f(4)$ et $f(-\frac{2}{3})$. b) Détermine l'antécédent de 8, puis de 0.

Exercice 2. Soit $g(x) = x^2 + 2x$. a) Calcule les images de 1, -1 et -3 . b) Détermine les antécédents de 0, puis de 3, puis de -2 .

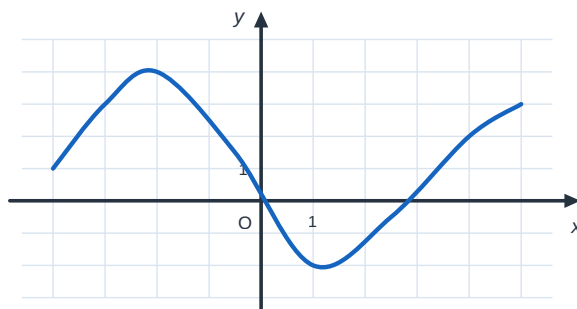
Exercice 3. Détermine l'ensemble de définition de : a) $f(x) = \frac{5}{x+4}$; b) $g(x) = \frac{x-1}{x^2-5x+6}$; c) $h(x) = \sqrt{2x-10}$; d) $k(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x-1}$.

Exercice 4. Détermine l'ensemble de définition de : a) $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ (utilise le Module 7) ; b) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$; c) $h(x) = \frac{x}{|x|-3}$.

Exercice 5. La courbe $\mathcal{C}_f$ de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ passe-t-elle par le point $A(3; -2)$? par le point $B(-1; 4)$? Justifie par le calcul.

Lecture graphique et tableaux de variations

Exercice 6.



courbe de f sur $[-4; 5]$

Par lecture graphique : a) $f(-2)$, $f(1)$ et $f(5)$; b) les antécédents de 0 ; c) le nombre de solutions de $f(x) = 3$; d) le tableau de variations de f ; e) le signe de $f(x)$ selon x .

Exercice 7. On donne le tableau de variations d'une fonction g sur $[0; 10]$: g croît de $g(0) = -3$ à $g(4) = 6$, puis décroît de $g(4) = 6$ à $g(10) = 2$. a) Donne le maximum de g et le point où il est atteint. b) Combien de solutions a $g(x) = 0$? Et $g(x) = 4$? Et $g(x) = 7$? c) Compare $g(5)$ et $g(8)$.

Exercice 8. Vrai ou faux, en justifiant : a) « Si f est croissante sur $[0; 5]$ et $f(2) = 3$, alors $f(4) \geq 3$. » b) « Si $f(1) = f(3) = 0$, alors f est constante sur $[1; 3]$. » c) « Le maximum d'une fonction sur un intervalle est toujours atteint à une borne de l'intervalle. »

Parité

Exercice 9. Étudie la parité de : a) $f(x) = x^4 - 3x^2$; b) $g(x) = \frac{2}{x}$; c) $h(x) = x^2 + 2x + 1$; d) $k(x) = x|x|$.

Exercice 10. Une fonction f est impaire et définie sur $\mathbb{R}$. a) Que vaut nécessairement $f(0)$? Justifie. b) Sachant que $f(2) = 5$ et que f est croissante sur $[0; +\infty[$, que peux-tu dire de $f(-2)$ et des variations de f sur $] -\infty; 0]$?

Maths et vie quotidienne

Exercice 11 (Ouahigouya). Au marché de Ouahigouya, une productrice vend son oignon 350 FCFA le kilogramme, et le sac vide coûte 200 FCFA. On note $C(x)$ le prix payé pour x kg d'oignon avec un sac. a) Exprime $C(x)$. b) Calcule l'image de 12. c) Un client paie 4 750 FCFA : quelle masse a-t-il achetée (antécédent) ? d) Quel est l'ensemble de définition raisonnable de C si un sac contient au plus 50 kg ?

Exercice 12 (Bobo-Dioulasso). Dans un verger de Bobo-Dioulasso, la masse totale de mangues récoltées (en tonnes) après t semaines de saison est modélisée par $M(t) = -t^2 + 10t$ pour $t \in [0; 10]$. a) Calcule $M(2)$ et $M(8)$: que remarques-tu ? b) Résous $M(t) = 0$ et interprète. c) En utilisant la forme $M(t) = 25 - (t - 5)^2$ (vérifie-la !), montre que le maximum de M est 25 et donne la semaine où il est atteint.

Trouve l'erreur et rédaction

Exercice 13 (Trouve l'erreur). On demande les antécédents de 4 par $f(x) = x^2$. Chantal répond : « $f(4) = 16$, donc l'antécédent est 16 ». Explique la confusion de Chantal, puis donne la bonne réponse.

Exercice 14 (J'écris et j'explique). Explique à un camarade la différence entre « l'image de a par f » et « un antécédent de a par f », en illustrant avec $f(x) = x^2$ et $a = 9$.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. $f(x) = x^2 - 3$: image de -2 ?
2. Antécédents de 6 par f ?
3. Ensemble de définition de $\frac{1}{x-4}$?
4. f croissante sur I , $a < b$ dans I : compare $f(a)$ et $f(b)$.
5. La fonction $x \mapsto x^3 - x$ est-elle paire, impaire, ni l'un ni l'autre ?

Verdict : 4 réussites ou plus $\rightarrow$ module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

CAP SUR LE BAC

f est définie sur $[-2; 4]$; elle croît de $f(-2) = -1$ à $f(1) = 3$ puis décroît jusqu'à $f(4) = 0$.
Combien l'équation $f(x) = 2$ a-t-elle de solutions ? (Corrigé-type dans les corrigés du module.)

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 6 et Ch. 8 ; Tle D, Ch. 2 et Ch. 3.

MODULE 9 : Vecteurs et repérage dans le plan

Pourquoi ce module ? En 1ère D, les transformations du plan et la géométrie de l'espace s'expriment avec des vecteurs. En Tle D, chaque nombre complexe est l'**affixe** d'un point ou d'un vecteur : sans réflexes de calcul vectoriel, le chapitre 1 de Tle D est illisible. Les courbes paramétrées et la géométrie de l'espace en dépendent aussi.

Dans tout ce module, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M7] Résous $x^2 = 49$.
b) [M4] Quelle est la distance entre -3 et 5 sur la droite graduée ?

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

- D1. On donne $A(1; 2)$ et $B(4; 8)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
D2. Calcule les coordonnées du milieu de $[AB]$.
D3. Les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$ sont-ils colinéaires ?
D4. Calcule la distance AB (repère orthonormé).
D5. Soit $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(-3; 4)$. Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et de $2\vec{u} - \vec{v}$.
Corrigés du diagnostic. D1 : $\overrightarrow{AB}(3; 6)$. D2 : $(\frac{5}{2}; 5)$. D3 : oui, $\vec{v} = 2\vec{u}$ (déterminant $2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$).
D4 : $AB = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. D5 : $\vec{u} + \vec{v}(-1; 3)$; $2\vec{u} - \vec{v}(7; -6)$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

9.1 Coordonnées d'un vecteur, somme, produit par un réel

Découverte : le plan du marché de Saponé. Sur le plan quadrillé du grand marché de Saponé (1 carreau = 10 m), le hangar des potières est en $A(2; 1)$ et celui des vanniers en $B(5; 3)$. Pour aller de A à B , Téné avance de 3 carreaux vers l'est et de 2 carreaux vers le nord.

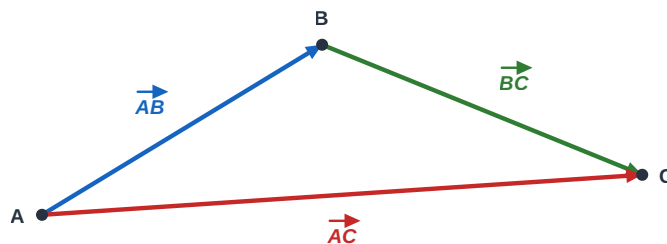
- De combien avance-t-on vers l'est et vers le nord pour aller de B au puits $C(8; 5)$? Compare avec le déplacement de A à B .
- Que peux-tu en déduire pour les points A , B et C ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Coordonnées de vecteurs

- Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$: $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$ (arrivée moins départ).
- Deux vecteurs sont **égaux** si et seulement s'ils ont les **mêmes coordonnées**. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ équivaut à : $ABCD$ est un **parallélogramme**.
- Si $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$: $\vec{u} + \vec{v}(x + x'; y + y')$ et, pour tout réel k , $k\vec{u}(kx; ky)$.
- **Relation de Chasles** : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (on « enchaîne » les déplacements).

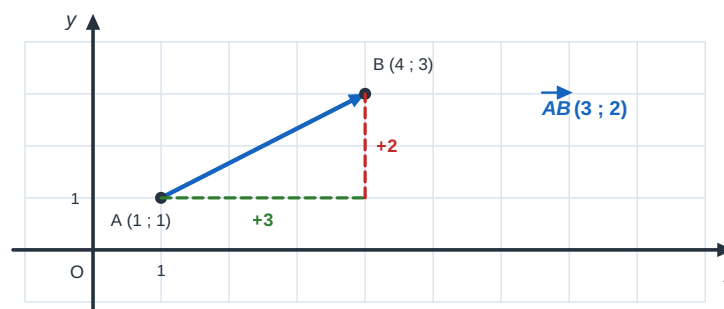
» Note étymologique : « vecteur » vient du latin vector, « celui qui transporte » : un vecteur transporte chaque point du plan d'un même déplacement.



relation de Chasles : le chemin bleu puis vert équivaut au chemin rouge

MÉTHODE : CALCULER AVEC LES COORDONNÉES

1. Écris les coordonnées de chaque vecteur avec la règle « **arrivée moins départ** ».
2. Additionne coordonnée par coordonnée ; multiplie par k chaque coordonnée.
3. Pour trouver un **point inconnu** (par exemple D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme), traduis l'égalité de vecteurs par une **égalité de coordonnées** et résous.



Exemple résolu. On donne $A(1; 2)$, $B(4; 3)$ et $C(2; -1)$. Détermine le point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$ABCD$ parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.	$\overrightarrow{AB}(4 - 1; 3 - 2) = (3; 1)$
On note $D(x; y)$ et on calcule $\overrightarrow{DC}$.	$\overrightarrow{DC}(2 - x; -1 - y)$
On égale les coordonnées.	$2 - x = 3$ et $-1 - y = 1$
On résout.	$x = -1$ et $y = -2$: $D(-1; -2)$
Vérification : $\overrightarrow{AD}(-2; -4)$ et $\overrightarrow{BC}(-2; -4)$: égaux, l'autre paire de côtés est bien parallèle. ✓	

ATTENTION !

- $\overrightarrow{AB}$ n'est pas $\overrightarrow{BA}$: c'est son opposé ($\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$). Respecte l'ordre « arrivée moins départ ».
- Dans $ABCD$ parallélogramme, l'égalité est $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et **non** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$) : suis le sens de lecture des sommets.

À TOI DE JOUER !

- On donne $A(-2; 3)$, $B(1; -1)$ et $C(4; 2)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AC}$, puis vérifie la relation de Chasles.
- Avec les mêmes points, détermine D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

9.2 Colinéarité : alignement et parallélisme

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Vecteurs colinéaires

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$ (même direction).

Critère pratique : $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont colinéaires $\iff xy' - x'y = 0$ (leur déterminant est nul).

Applications :

- A, B, C alignés $\iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ colinéaires.
- $(AB) \parallel (CD) \iff \overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ colinéaires.

MÉTHODE : TESTER UN ALIGNEMENT OU UN PARALLÉLISME

- Calcule les deux vecteurs concernés (« arrivée moins départ »).
- Calcule le **déterminant** $xy' - x'y$ (produits en croix).
- S'il vaut **0** : colinéaires (points alignés, droites parallèles) ; sinon : non.

Exemple résolu. Les points $A(1; 2)$, $B(3; 5)$ et $C(7; 11)$ sont-ils alignés ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.	$\overrightarrow{AB}(2; 3); \overrightarrow{AC}(6; 9)$
On calcule le déterminant.	$2 \times 9 - 3 \times 6 = 18 - 18 = 0$
Déterminant nul : vecteurs colinéaires.	A, B et C sont alignés (d'ailleurs $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$)
Vérification : $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB} : 3 \times (2; 3) = (6; 9)$. ✓	

ATTENTION !

Colinéaires ne veut pas dire égaux. $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-4; -6)$ sont colinéaires ($\vec{v} = -2\vec{u}$) mais opposés en sens et différents en longueur. La colinéarité ne parle que de la **direction**.

À TOI DE JOUER !

- Les vecteurs $\vec{u}(3; -2)$ et $\vec{v}(-9; 6)$ sont-ils colinéaires ? Et $\vec{u}$ et $\vec{w}(6; -5)$?
- Les points $E(-1; 1)$, $F(2; 7)$ et $G(4; 11)$ sont-ils alignés ?

9.3 Milieu d'un segment et distance entre deux points

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Milieu et distance

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

- **Milieu** I de $[AB]$: $I\left(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}\right)$ (la **moyenne** des coordonnées).
- **Distance** (repère **orthonormé**) : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ (c'est le théorème de Pythagore ; compare avec $d(a; b) = |b - a|$ du Module 4, sa version sur une droite).

MÉTHODE : RECONNAÎTRE LA NATURE D'UN TRIANGLE PAR LES DISTANCES

- Calcule les **trois** longueurs AB, AC, BC (garde les **carrés** AB^2 , c'est plus simple).
- Deux longueurs égales : triangle **isocèle** ; trois : **équilatéral**.
- Si $AB^2 = AC^2 + CB^2$ (la plus grande au carré égale la somme des deux autres au carré) : triangle **rectangle** en C (réciproque de Pythagore).

Exemple résolu. On donne $A(1; 1)$, $B(4; 5)$ et $C(5; -2)$. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule les trois carrés de distances.	$AB^2 = 3^2 + 4^2 = 25$; $AC^2 = 4^2 + (-3)^2 = 25$; $BC^2 = 1^2 + (-7)^2 = 50$
$AB = AC$: isocèle en A .	$AB = AC = 5$: isocèle en A
On teste Pythagore avec la plus grande : $BC^2 = 50$.	$AB^2 + AC^2 = 25 + 25 = 50 = BC^2$
Réciproque de Pythagore.	ABC est rectangle et isocèle en A.
Vérification : $\overrightarrow{AB}(3; 4)$ et $\overrightarrow{AC}(4; -3)$: $3 \times 4 + 4 \times (-3) = 0$, les côtés de sommet A sont bien perpendiculaires. ✓	

ATTENTION !

N'oublie pas la racine carrée. $AB^2 = 25$ donne $AB = 5$, pas 25. Et ne simplifie jamais $\sqrt{a^2 + b^2}$ en $a + b$ (Module 5 : la racine ne se distribue pas sur la somme) : $\sqrt{9 + 16} = 5 \neq 7$.

À TOI DE JOUER !

- On donne $A(-1; 2)$ et $B(5; -4)$. Calcule les coordonnées du milieu I de $[AB]$ et la distance AB .
- Montre que le triangle de sommets $P(0; 0)$, $Q(4; 2)$ et $R(2; 6)$ est isocèle. Est-il rectangle ?

SPÉCIAL Tle D : du vecteur à l'afixe

En Tle D, le point $M(x; y)$ sera identifié au **nombre complexe** $z = x + iy$, son **afixe**. Toutes les formules de ce module se traduisent alors en une ligne : l'afixe de $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$ (arrivée moins départ !), le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2}$, et la distance AB vaut $|z_B - z_A|$ (module d'un complexe, cousin de la valeur absolue du Module 4). Si tu maîtrises ce module, la géométrie des complexes sera une simple traduction.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $\overrightarrow{AB}(x_A - x_B; y_A - y_B)$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. $A(1; 2)$, $B(4; 8)$, $C(0; 0)$, $D(1; 2)$: les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

$\overrightarrow{AB}(\dots; \dots)$ et $\overrightarrow{CD}(\dots; \dots)$. Déterminant : $\dots \times \dots - \dots \times \dots = \dots$, donc les vecteurs sont et les droites

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 9)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : « arrivée moins départ », coordonnée par coordonnée.
- Exercice 2 : une égalité vectorielle = deux équations (une par coordonnée).
- Exercice 3 : $ABCD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (attention à l'ordre des lettres).

Solutions complètes en fin de livret.

Exercice 1. On donne $A(2; -1)$, $B(5; 3)$, $C(-1; 4)$. Calcule les coordonnées de : a) $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CA}$; b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$; c) $3\overrightarrow{AB}$; d) $2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$.

Exercice 2. Soit $\vec{u}(3; -1)$, $\vec{v}(-2; 5)$ et $\vec{w}(0; 13)$. a) Calcule $2\vec{u} + 3\vec{v}$. b) Trouve les réels a et b tels que $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$.

Exercice 3. On donne $A(1; 3)$, $B(4; -1)$ et $C(6; 5)$. a) Détermine D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. b) Détermine le centre du parallélogramme (intersection des diagonales).

Exercice 4. Dans chaque cas, dis si les vecteurs sont colinéaires : a) $\vec{u}(4; 6)$ et $\vec{v}(6; 9)$; b) $\vec{u}(5; -2)$ et $\vec{v}(-2; 5)$; c) $\vec{u}(\frac{1}{2}; \frac{3}{4})$ et $\vec{v}(2; 3)$.

Exercice 5. Les points suivants sont-ils alignés ? a) $A(2; 1)$, $B(5; 7)$, $C(-2,5; -8)$; b) $D(0; 3)$, $E(2; 4)$, $F(8; 7)$.

Exercice 6. On donne $A(-3; 2)$, $B(1; 4)$, $C(2; -1)$ et $D(10; 3)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

Exercice 7. Détermine le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(3; m)$ et $\vec{v}(6; 10)$ soient colinéaires.

Exercice 8. On donne $A(-2; 5)$ et $B(6; -1)$. a) Calcule les coordonnées du milieu I de $[AB]$. b) Calcule AB . c) Détermine le point C tel que B soit le milieu de $[AC]$.

Exercice 9. Montre que le triangle de sommets $A(1; 2)$, $B(4; 6)$ et $C(8; 3)$ est rectangle et isocèle en B .

Exercice 10. On donne $A(0; 0)$, $B(6; 0)$, $C(7; 3)$ et $D(1; 3)$. a) Montre que $ABCD$ est un parallélogramme. b) Est-ce un losange ? un rectangle ? Justifie par des calculs de distances.

Exercice 11 (Maths et vie quotidienne, Bagré). Sur le plan d'un périmètre irrigué de Bagré (unité : 100 m), trois vannes sont situées en $V_1(1; 2)$, $V_2(4; 6)$ et $V_3(7; 10)$. a) Montre que les trois vannes sont alignées le long d'un même canal. b) Le technicien veut placer un régulateur au milieu de $[V_1V_3]$: donne ses coordonnées. Que remarques-tu ? c) Calcule la distance réelle (en mètres) entre V_1 et V_3 , arrondie au mètre.

Exercice 12 (Trouve l'erreur). Pour $A(2; 3)$ et $B(5; 9)$, Ibrahim écrit :
« $\overrightarrow{AB}(2-5; 3-9) = (-3; -6)$, et $AB = \sqrt{-3^2 + (-6)^2} = \sqrt{-9 + 36} = \sqrt{27}$ ». Trouve les deux erreurs d'Ibrahim et corrige le calcul complet.

Exercice 13 (J'écris et j'explique). Explique en quelques lignes pourquoi le critère « $xy' - x'y = 0$ » traduit bien que deux vecteurs ont la même direction, en t'appuyant sur l'idée de coordonnées proportionnelles.

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. $A(-1; 2), B(3; 5)$: coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?
2. Norme de ce vecteur ?
3. $\vec{u}(2; -1)$ et $\vec{v}(-4; 2)$ colinéaires ?
4. Milieu de $[AB]$?
5. $ABCD$ parallélogramme : quelle égalité vectorielle ?

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

CAP SUR LE BAC

Dans un repère orthonormé : $A(1; 1), B(4; 3), C(2; -2)$. Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; le triangle est-il rectangle en A ? (Corrigé-type dans les corrigés du module.)

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 9 ; Tle D, Ch. 1 (affixes), Ch. 9 et Ch. 10.

MODULE 10 : Droites et fonctions affines

Pourquoi ce module ? La formule la plus utilisée de Tle D est peut-être $y = f'(a)(x - a) + f(a)$: l'équation de la **tangente**... qui est une droite ! En 1ère D (ch. Dérivation) comme en Tle D (ch. Calcul différentiel, ch. Statistiques à deux variables avec l'ajustement linéaire), tout repose sur le coefficient directeur et l'équation réduite. C'est ici qu'on les consolide.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M9] $A(2; -1)$ et $B(5; 3)$: coordonnées de $\overrightarrow{AB}$?
- b) [M7] Résous $2x - 6 > 0$.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

- D1. Donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $y = 3x - 2$.
- D2. Détermine l'équation réduite de la droite passant par $A(1; 2)$ et $B(3; 8)$.
- D3. Le point $C(10; 29)$ appartient-il à la droite d'équation $y = 3x - 2$?
- D4. Les droites $y = 2x + 1$ et $y = 2x - 5$ sont-elles parallèles ? sécantes ?
- D5. Résous le système :
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 2x - y = 5 \end{cases}$$

Corrigés du diagnostic. D1 : coefficient directeur 3 ; ordonnée à l'origine -2 . D2 : $a = \frac{8-2}{3-1} = 3$, puis $y = 3x - 1$. D3 : $3 \times 10 - 2 = 28 \neq 29$: non. D4 : parallèles (même coefficient directeur, ordonnées à l'origine différentes). D5 : en additionnant : $3x = 12$, $x = 4$, $y = 3$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

10.1 Fonction affine, coefficient directeur, équation réduite

Découverte : le taxi de Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, un taxi affiche : prise en charge 300 FCFA, puis 200 FCFA par kilomètre. Le prix d'une course de x km est donc $p(x) = 200x + 300$.

1. Calcule le prix pour 2 km, 3 km, 4 km. De combien le prix augmente-t-il à **chaque kilomètre supplémentaire**?
2. Si tu représentes p dans un repère (1 point par course), pourquoi les points sont-ils alignés ?
3. Que représentent concrètement les nombres 200 et 300 sur ce graphique ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Droites et fonctions affines

Une **fonction affine** est de la forme $f(x) = ax + b$. Sa courbe est une **droite**:

- a est le **coefficient directeur** (la pente) : quand x augmente de 1, y varie de a ;
- b est l'**ordonnée à l'origine** : la droite coupe l'axe des ordonnées en $(0 ; b)$.

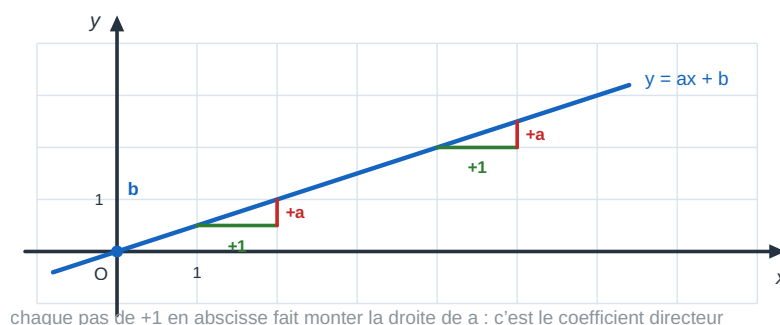
Équation réduite d'une droite : toute droite non verticale a une unique équation de la forme $y = ax + b$; une droite **verticale** a pour équation $x = c$ (et n'est la courbe d'aucune fonction).

Coefficient directeur par deux points : si $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ avec $x_A \neq x_B$:

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (\text{« variation de } y \text{ sur variation de } x \text{ »})$$

Sens de variation : f est croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$, constante si $a = 0$. **Signe de $ax + b$** : voir Module 7.

Positions relatives : deux droites $y = ax + b$ et $y = a'x + b'$ sont **parallèles** $\iff a = a'$; sinon elles sont **sécantes** en un unique point (on trouve son abscisse en résolvant $ax + b = a'x + b'$).



MÉTHODE : TROUVER L'ÉQUATION RÉDUITE D'UNE DROITE PASSANT PAR DEUX POINTS

1. Calcule le coefficient directeur $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
2. Écris $y = ax + b$ et remplace x et y par les coordonnées de l'un des deux points pour trouver b .
3. **Vérifie** avec l'autre point.

Exemple résolu. Détermine l'équation réduite de la droite (AB) avec $A(-1; 5)$ et $B(2; -1)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Coefficient directeur : variation de y sur variation de x .	$a = \frac{-1-5}{2-(-1)} = \frac{-6}{3} = -2$
On écrit $y = -2x + b$ et on utilise $A(-1; 5)$.	$5 = -2 \times (-1) + b = 2 + b$, donc $b = 3$
Équation réduite.	$y = -2x + 3$
Vérification avec B : $-2 \times 2 + 3 = -1 = y_B$. ✓	

ATTENTION !

- **Ne mélange pas l'ordre** : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$, les **mêmes** points au numérateur et au dénominateur, dans le **même ordre**. $\frac{y_A - y_B}{x_B - x_A}$ donne le signe contraire !
- « Appartenir à la droite » se vérifie par le calcul, jamais « à l'œil » : $M(x_0; y_0) \in d \iff y_0 = ax_0 + b$ exactement.

À TOI DE JOUER !

1. Détermine l'équation réduite de la droite passant par : a) $A(2; 3)$ et $B(5; 12)$; b) $C(-2; 4)$ et $D(2; -4)$.
2. Soit la droite $d : y = -\frac{1}{2}x + 4$. a) Le point $E(6; 1)$ appartient-il à d ? b) Donne le point d'intersection de d avec l'axe des ordonnées, puis avec l'axe des abscisses.

10.2 Tracer, lire, croiser des droites ; systèmes 2x2

MÉTHODE : TRACER LA DROITE $y = ax + b$

1. Place le point $(0; b)$ sur l'axe des ordonnées.
2. À partir de ce point, avance de **1 vers la droite** et de a **verticalement** (a vers le haut si $a > 0$, $|a|$ vers le bas sinon) ; si a est une fraction $\frac{p}{q}$, avance de q et monte de p .
3. Trace la droite passant par les deux points obtenus. **Vérifie** avec un troisième point calculé.

MÉTHODE : INTERSECTION DE DEUX DROITES (SYSTÈME 2×2)

1. Écris le système formé par les deux équations.
2. Résous par **substitution** (isole y ou x dans une équation, reporte dans l'autre) ou par **combinaison** (ajoute ou soustrais les équations pour éliminer une inconnue).
3. Conclus : un couple solution = le **point d'intersection**. Vérifie dans **les deux** équations.

Exemple résolu. Détermine le point d'intersection des droites $d_1 : y = 2x - 1$ et $d_2 : y = -x + 5$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Au point d'intersection, les deux y sont égaux.	$2x - 1 = -x + 5$
On résout.	$3x = 6$, donc $x = 2$
On reporte dans l'une des équations.	$y = 2 \times 2 - 1 = 3$
Conclusion.	Les droites se coupent en $I(2; 3)$.
Vérification dans d_2 : $-2 + 5 = 3$. ✓	

À TOI DE JOUER !

3. Trace dans un même repère les droites $d_1 : y = 2x - 3$ et $d_2 : y = -\frac{1}{2}x + 2$, puis détermine leur point d'intersection **par le calcul**.
4. Résous par combinaison :
$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

SPÉCIAL Tle D : la tangente est une droite comme les autres

L'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Lis-la avec les yeux de ce module : c'est la droite de **coefficient directeur** $f'(a)$ passant par le point $(a; f(a))$.
 « Développer » cette équation pour la mettre sous forme $y = ax + b$, vérifier qu'un point lui appartient, la tracer : ce sont exactement les gestes 10.1 et 10.2. En statistiques (ch. 11 de Tle D), la **droite d'ajustement** $y = ax + b$ se manipule de la même façon.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « La droite passant par $(2; 3)$ et $(2; 7)$ a pour équation $y = ax + b$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Détermine l'équation réduite de la droite passant par $A(1; 5)$ et $B(3; 1)$.

$$a = \frac{1 - 5}{3 - 1} = \dots; \text{ puis avec } A : 5 = a \times 1 + b \text{ donne } b = \dots \text{ Équation : } y = \dots$$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 10)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : commence par isoler y pour lire a et b .
- Exercice 2 : $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, puis b avec l'un des deux points ; au d), compare d'abord les abscisses.
- Exercice 3 : lis b sur l'axe des ordonnées, puis compte « +1 en abscisse → combien en ordonnée ? ».

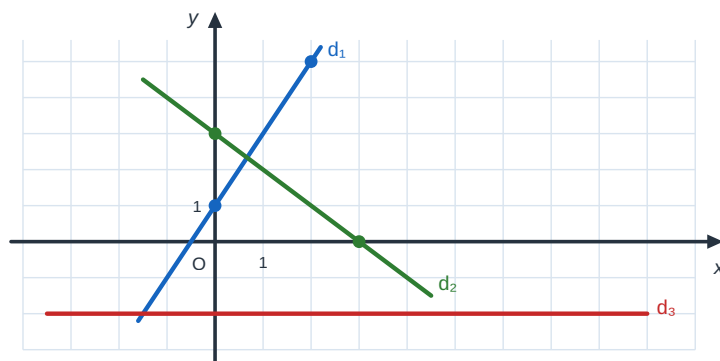
Solutions complètes en fin de livret.

Équations réduites et lectures

Exercice 1. Pour chaque droite, donne le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine : a) $y = 5x - 7$; b) $y = -x + 2$; c) $y = \frac{2}{3}x$; d) $y = 4$; e) $2y = 6x - 10$.

Exercice 2. Détermine l'équation réduite de la droite passant par : a) $A(1; 1)$ et $B(4; 10)$; b) $C(0; -3)$ et $D(2; 1)$; c) $E(-3; 2)$ et $F(3; -2)$; d) $G(2; 5)$ et $H(2; -1)$ (attention !).

Exercice 3.



Par lecture graphique, donne l'équation réduite de chacune des trois droites.

Exercice 4. Le point $A(15; 43)$ appartient-il à la droite $y = 3x - 2$? Et le point $B(-7; -23)$? Justifie par le calcul.

Exercice 5. Soit f la fonction affine telle que $f(2) = 7$ et $f(5) = 16$. Détermine $f(x)$, puis calcule $f(10)$.

Parallèles, sécantes, systèmes

Exercice 6. Dans chaque cas, dis si les droites sont parallèles ou sécantes ; si elles sont sécantes, calcule leur point d'intersection : a) $y = 3x - 1$ et $y = 3x + 4$; b) $y = 2x + 1$ et $y = -x + 7$; c) $y = \frac{1}{2}x - 3$ et $2y = x - 6$.

Exercice 7. Détermine l'équation réduite de la droite parallèle à $y = -2x + 1$ passant par $A(3; -1)$.

Exercice 8. Résous les systèmes : a) $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$; b) $\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ x - y = -1 \end{cases}$; c) $\begin{cases} 5x + 2y = 16 \\ 3x + 4y = 18 \end{cases}$

Exercice 9. Détermine le réel m pour que la droite $y = mx + 2$ passe par le point $K(4; 14)$. Pour cette valeur de m , la droite est-elle parallèle à $y = 3x - 5$?

Maths et vie quotidienne

Exercice 10 (Koudougou). Une coopérative de tisseuses de Koudougou facture un pagne tissé 6 500 FCFA, avec des frais fixes d'emballage et d'expédition de 2 000 FCFA par commande. a) Exprime le prix $P(x)$ d'une commande de x pagnes. b) Trace l'allure de la droite représentant P . c) Une cliente de Ouagadougou a payé 41 000 FCFA : combien de pagnes a-t-elle commandés ?

Exercice 11 (Dori). Sur le marché à bétail de Dori, un éleveur note le prix de vente d'un zébu en fonction de sa masse : un zébu de 250 kg s'est vendu 325 000 FCFA et un zébu de 330 kg s'est vendu 421 000 FCFA. On suppose que le prix y (en FCFA) dépend de la masse x (en kg) de façon affine. a) Détermine y en fonction de x . b) Interprète concrètement le coefficient directeur. c) Estime le prix d'un zébu de 300 kg.

Exercice 12 (Ouagadougou/Bobo, choix de tarif). Pour la recharge internet, l'opérateur A propose : 500 FCFA de frais + 100 FCFA par Go ; l'opérateur B : 200 FCFA par Go sans frais. a) Exprime le coût chez A puis chez B pour x Go. b) Résous par le calcul : pour quelle consommation les deux tarifs sont-ils égaux ? c) Quel opérateur choisir selon la consommation ? (Réponds avec un intervalle.)

Trouve l'erreur et rédaction

Exercice 13 (Trouve l'erreur). Pour la droite passant par $A(1; 3)$ et $B(4; 9)$, Martine écrit : « $a = \frac{4-1}{9-3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, donc $y = \frac{1}{2}x + b$; avec $A : 3 = \frac{1}{2} + b$, donc $b = \frac{5}{2}$ ». Vérifie avec le point B que son équation est fautive, repère l'erreur de formule, et corrige tout le calcul.

Exercice 14 (J'écris et j'explique). Explique, avec un schéma, pourquoi deux droites qui ont le même coefficient directeur ne se coupent jamais (si leurs ordonnées à l'origine diffèrent), en t'appuyant sur l'idée que « quand x augmente de 1, les deux y augmentent de la même quantité ».

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Coefficient directeur de $y = -3x + 2$?
2. Droite passant par $(0; 1)$ et $(2; 7)$?
3. Parallèle à $y = 2x - 1$ passant par $(1; 4)$?
4. Intersection de $y = x + 1$ et $y = -x + 5$?
5. La droite $x = 3$ a-t-elle une équation réduite ?

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

CAP SUR LE BAC

$f(x) = x^2$: détermine l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1, puis vérifie que le point $(2; 3)$ appartient à cette tangente. (Corrigé-type dans les corrigés du module.)

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 8 (tangentes) ; Tle D, Ch. 3 (tangentes) et Ch. 11 (droite d'ajustement).

MODULE 11 : Trigonométrie de base

Pourquoi ce module ? La trigonométrie du cercle est le socle du chapitre Trigonométrie de 1ère D et des rotations ; en Tle D, elle revient en force avec la **forme trigonométrique des nombres complexes** et les **courbes paramétrées**. Un élève qui ne connaît pas ses angles remarquables est bloqué dès la première question de ces chapitres.

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

a) [M9] $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(-6; -9)$ sont-ils colinéaires ?

b) [M1] Calcule $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$.

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

D1. Convertis 60° en radians, puis $\frac{3\pi}{4}$ rad en degrés.

D2. Donne les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{3}$ et $\sin \frac{\pi}{6}$.

D3. Donne le signe de $\cos x$ et de $\sin x$ pour $x = \frac{2\pi}{3}$.

D4. Sachant que $\sin x = \frac{3}{5}$ et $x \in [0; \frac{\pi}{2}]$, calcule $\cos x$.

D5. Que valent $\cos(-x)$ et $\sin(-x)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$?

Corrigés du diagnostic. D1 : $\frac{\pi}{3}$; 135° . D2 : $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$. D3 : $\cos \frac{2\pi}{3} < 0$ et $\sin \frac{2\pi}{3} > 0$ (2^e quadrant). D4 : $\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, et $\cos x > 0$ donc $\cos x = \frac{4}{5}$. D5 : $\cos(-x) = \cos x$; $\sin(-x) = -\sin x$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

11.1 Le cercle trigonométrique et le radian

Découverte : la roue du charretier de Gorom-Gorom. La roue d'une charrette de Gorom-Gorom a un rayon de 1 m (roue « unité » !). Quand la charrette avance, un point de la jante, parti du sol, décrit le cercle.

1. Quelle distance la charrette parcourt-elle quand la roue fait **un tour complet**? (Périmètre du cercle de rayon 1.)
2. Et pour un **demi-tour**? un **quart de tour**?
3. On décide de mesurer les angles par la **longueur de l'arc parcouru** sur cette roue de rayon 1 : quel nombre correspond alors à 360° ? à 180° ? à 90° ? Tu viens d'inventer le **radian**.

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Cercle trigonométrique, radian, sinus et cosinus

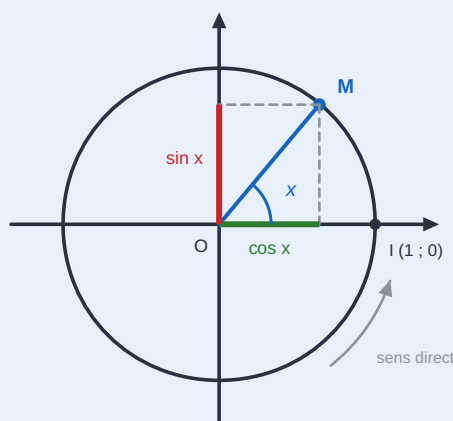
Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1, orienté dans le **sens inverse des aiguilles d'une montre** (sens direct).

Le radian. La mesure en radians d'un angle au centre est la **longueur de l'arc** qu'il découpe sur ce cercle. Ainsi $180^\circ = \pi \text{ rad}$. **Conversion** : les mesures sont proportionnelles, $\frac{\text{degrés}}{180} = \frac{\text{radians}}{\pi}$.

Cosinus et sinus. À tout réel x , on associe le point M du cercle tel que l'arc parcouru depuis $I(1; 0)$ mesure x . Alors :

$$\cos x = \text{abscisse de } M \quad \sin x = \text{ordonnée de } M$$

Conséquences immédiates : pour tout réel x : $-1 \leq \cos x \leq 1$; $-1 \leq \sin x \leq 1$; et la relation fondamentale $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ (Pythagore dans le cercle !). De plus $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2\pi) = \sin x$: cosinus et sinus sont **périodiques de période 2π** .



Les valeurs à connaître par cœur :

x (rad)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
x (degrés)	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Astuce mémoire : la ligne des sinus se lit $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$; celle des cosinus est la même à l'envers.

» Note étymologique : « trigonométrie » vient du grec trigônon (« triangle ») et metron (« mesure ») : mesurer les triangles.

MÉTHODE : CONVERTIR DEGRÉS ↔ RADIANS

- Écris la proportionnalité : $180^\circ \leftrightarrow \pi \text{ rad}$.
- Degrés** → **radians** : multiplie par $\frac{\pi}{180}$. **Radians** → **degrés** : multiplie par $\frac{180}{\pi}$.
- Simplifie la fraction de π .

Exemple résolu. Convertis 150° en radians, puis $\frac{5\pi}{4}$ rad en degrés.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Degrés vers radians : on multiplie par $\frac{\pi}{180}$.	$150^\circ = 150 \times \frac{\pi}{180} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$ rad
Radians vers degrés : on multiplie par $\frac{180}{\pi}$.	$\frac{5\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = \frac{5 \times 180}{4} = 225^\circ$
Vérification : $\frac{5\pi}{6}$ est un peu moins que π (180°) ✓ ; 225° est entre 180° et 270° , comme $\frac{5\pi}{4}$ entre π et $\frac{3\pi}{2}$. ✓	

ATTENTION !

- **Ne mélange jamais degrés et radians dans un même calcul.** $\cos 60 \neq \cos 60^\circ$ si le 60 est en radians !
- $\cos^2 x$ signifie $(\cos x)^2$, et non $\cos (x^2)$.

À TOI DE JOUER !

1. Convertis en radians : 30° ; 45° ; 120° ; 270° . Convertis en degrés : $\frac{\pi}{6}$; $\frac{2\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{6}$.
2. Place sur un cercle trigonométrique les points associés à 0 , $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$, π , $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$.

11.2 La relation fondamentale et les angles associés

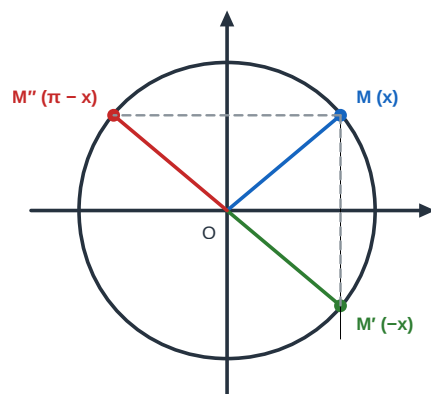
CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Angles associés

Par symétries du cercle trigonométrique, pour tout réel x :

Angle	Cosinus	Sinus	Symétrie
$-x$	$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$	axe des abscisses
$\pi - x$	$\cos(\pi - x) = -\cos x$	$\sin(\pi - x) = \sin x$	axe des ordonnées
$\pi + x$	$\cos(\pi + x) = -\cos x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$	centre O
$\frac{\pi}{2} - x$	$\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$	$\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$	première bissectrice

Signes par quadrant : 1^{er} quadrant ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) : $\cos > 0$, $\sin > 0$; 2^e : $\cos < 0$, $\sin > 0$; 3^e : les deux < 0 ; 4^e : $\cos > 0$, $\sin < 0$.



$$\begin{aligned}\cos(-x) &= \cos x \\ \sin(-x) &= -\sin x \\ \cos(\pi - x) &= -\cos x \\ \sin(\pi - x) &= \sin x\end{aligned}$$

MÉTHODE : CALCULER $\cos x$ CONNAISSANT $\sin x$ (OU L'INVERSE)

1. Écris la relation fondamentale : $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.
2. Calcule le carré, puis prends la racine : $\cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$.
3. **Choisis le signe** grâce au quadrant où se trouve x (c'est l'étape que tout le monde oublie !).

Exemple résolu 1. Sachant que $\sin x = \frac{3}{5}$ et $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$, calcule $\cos x$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Relation fondamentale.	$\cos^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$
Deux candidats.	$\cos x = \frac{4}{5}$ ou $\cos x = -\frac{4}{5}$
x est dans le 2 ^e quadrant : cosinus négatif.	$\cos x = -\frac{4}{5}$
Vérification : $\left(-\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$. ✓	

Exemple résolu 2 : utiliser les angles associés. Calcule $\cos \frac{2\pi}{3}$ et $\sin \frac{5\pi}{6}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$: symétrie $\pi - x$.	$\cos \frac{2\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$
$\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: le sinus est conservé.	$\sin \frac{5\pi}{6} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$
Vérification : $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{6}$ sont dans le 2 ^e quadrant : $\cos < 0$ ✓ et $\sin > 0$. ✓	

ATTENTION !

$\cos x = \pm \sqrt{1 - \sin^2 x}$: le signe ne tombe pas du ciel.

✗ Faux : conclure $\cos x = \frac{4}{5}$ sans regarder où est x .

✓ Vrai : détermine d'abord le **quadrant** de x , puis choisis le signe du cosinus (ou du sinus) en conséquence.

À TOI DE JOUER !

3. À l'aide des angles associés, donne les valeurs exactes de : a) $\cos \frac{3\pi}{4}$; b) $\sin \frac{4\pi}{3}$; c) $\cos \left(-\frac{\pi}{6}\right)$; d) $\sin \frac{7\pi}{6}$.

4. Sachant que $\cos x = -\frac{5}{13}$ et $x \in]\pi ; \frac{3\pi}{2}[$, calcule $\sin x$.

SPÉCIAL Tle D : la mesure principale, porte des nombres complexes

En Tle D, tout complexe non nul s'écrit $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$: θ est un **argument** de z , défini à 2π près. On appelle **mesure principale** l'unique mesure dans $] -\pi ; \pi]$: pour la trouver, ajoute ou retranche des multiples de 2π . Exemple : $\frac{17\pi}{6} = \frac{17\pi}{6} - 2\pi = \frac{5\pi}{6}$: la mesure principale est $\frac{5\pi}{6}$. Les angles remarquables et les angles associés de ce module servent à chaque calcul de forme trigonométrique : apprends le tableau par cœur, il vaut des points au bac.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $\cos(\pi - x) = \cos x$ » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte.
(Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. $x \in [0 ; \pi]$ et $\cos x = \frac{1}{2}$: détermine x puis $\sin x$.

Valeur remarquable : $x = \dots$ Relation fondamentale : $\sin^2 x = 1 - \dots = \dots$, et comme $\sin x \geq 0$ sur $[0 ; \pi]$: $\sin x = \dots$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 11)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : multiplie par $\frac{\pi}{180}$ et simplifie la fraction.
- Exercice 2 : multiplie par $\frac{180}{\pi}$.
- Exercice 3 : place d'abord le point de référence, puis utilise les symétries du cercle.

Solutions complètes en fin de livret.

Conversions et cercle

Exercice 1. Convertis en radians (fraction de π) : a) 90° ; b) 135° ; c) 210° ; d) 300° ; e) 18° .

Exercice 2. Convertis en degrés : a) $\frac{\pi}{5}$; b) $\frac{3\pi}{2}$; c) $\frac{7\pi}{4}$; d) $\frac{11\pi}{6}$; e) 2 rad (arrondis au degré ; prends $\pi \approx 3,14$).

Exercice 3. Sur un cercle trigonométrique, place les points associés à : $\frac{\pi}{6}$; $\frac{5\pi}{6}$; $-\frac{\pi}{6}$; $\frac{7\pi}{6}$. Que remarques-tu sur leurs positions ? Quels liens entre leurs cosinus et sinus ?

Exercice 4. Donne le signe de : a) $\cos \frac{5\pi}{6}$; b) $\sin \frac{7\pi}{5}$; c) $\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right)$; d) $\sin \frac{9\pi}{8}$.

Valeurs exactes et relation fondamentale

Exercice 5. Sans calculatrice, donne les valeurs exactes de : a) $\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4}$; b) $\cos \frac{\pi}{3} \times \sin \frac{\pi}{6}$; c) $\cos^2 \frac{\pi}{6} + \sin^2 \frac{\pi}{6}$; d) $4 \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3}$.

Exercice 6. À l'aide des angles associés, donne les valeurs exactes de : a) $\cos \frac{5\pi}{6}$; b) $\sin \frac{3\pi}{4}$; c) $\cos \frac{4\pi}{3}$; d) $\sin \left(-\frac{\pi}{3}\right)$; e) $\cos \frac{11\pi}{6}$; f) $\sin \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 7. Sachant que $\sin x = \frac{5}{13}$ et $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, calcule $\cos x$.

Exercice 8. Sachant que $\cos x = \frac{1}{3}$ et $x \in \left] -\frac{\pi}{2}; 0 \right[$, calcule $\sin x$.

Exercice 9. Simplifie : a) $\cos(\pi - x) + \cos x$; b) $\sin(\pi + x) + \sin(-x) + 2 \sin x$; c) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \sin x$.

Exercice 10. Montre que, pour tout réel x : $(\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = 2$ (utilise les identités remarquables du Module 1 et la relation fondamentale).

Mesure principale et équations simples

Exercice 11. Donne la mesure principale (dans $]-\pi; \pi]$) de : a) $\frac{13\pi}{6}$; b) $\frac{9\pi}{4}$; c) $-\frac{7\pi}{3}$; d) $\frac{15\pi}{2}$.

Exercice 12. Résous dans $[0; 2\pi[$: a) $\cos x = \frac{1}{2}$; b) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; c) $\cos x = 0$.

Maths et vie quotidienne, Trouve l'erreur, rédaction

Exercice 13 (Kaya). Une poulie de tannerie de Kaya, de rayon 20 cm, tourne d'un angle de $\frac{3\pi}{4}$ rad. a) Quelle longueur de courroie a défilé (arc parcouru : rayon $\times$ angle en radians) ? Donne la valeur exacte puis un arrondi au cm. b) Quel angle en radians correspond à 31,4 cm de courroie ? (Prends $\pi \approx 3,14$.)

Exercice 14 (Trouve l'erreur). Benjamin écrit : « $\sin x = \frac{3}{5}$, donc $\cos x = 1 - \sin x = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ ». Trouve les deux erreurs de Benjamin (une sur la formule, une sur les carrés), puis corrige le calcul pour $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice 15 (J'écris et j'explique). Explique, à l'aide d'un dessin du cercle trigonométrique, pourquoi $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ pour tout réel x . Quel théorème célèbre se cache derrière cette relation ?

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. Convertis 135° en radians.
2. Valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{6}$?
3. $\sin(-x) = ?$
4. Mesure principale de $\frac{7\pi}{3}$?
5. Résous $\cos^2 x = 1$ sur $[0; 2\pi[$.

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

CAP SUR LE BAC

Résous dans $]-\pi; \pi]$ l'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$. (Corrigé-type dans les corrigés du module.)

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel 1ère D, Ch. 5 ; Tle D, Ch. 1 (forme trigonométrique) et Ch. 9.

MODULE 12 : SPÉCIAL Tle D : limites et dérivées, l'essentiel de 1ère D

Pourquoi ce module ? Il s'adresse aux élèves de **Tle D** : les chapitres Limites et continuité, Calcul différentiel, Logarithme, Exponentielle, Suites et Calcul intégral supposent acquis les réflexes de 1ère D sur les limites et la dérivation. Ce module les remet en place. (Élève de 1ère D : tu peux le lire après tes chapitres Limites et Dérivation, comme entraînement supplémentaire.)

RAPPELS CROISÉS — deux questions des modules précédents

- a) [M7] Donne le signe de $x^2 - 4$ selon x .
b) [M10] Coefficient directeur de la droite passant par $(1 ; 2)$ et $(3 ; 8)$?

Réponses dans les corrigés du module.

DIAGNOSTIC EXPRESS

Corrigés en bas. Si tu réussis tout, va directement aux exercices d'autonomie.

D1. Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 3x)$.

D2. Détermine $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2+1}{x^2+3}$.

D3. Calcule la dérivée de $f(x) = x^3 - 5x^2 + 1$.

D4. Calcule la dérivée de $g(x) = \frac{1}{x}$ et de $h(x) = \sqrt{x}$.

D5. Donne l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^2$ au point d'abscisse 3.

Corrigés du diagnostic. D1 : $0 ; +\infty$. D2 : $\lim = \frac{2x^2}{x^2} = 2$ (termes de plus haut degré). D3 :

$f'(x) = 3x^2 - 10x$. D4 : $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$; $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. D5 : $f'(3) = 6$ et $f(3) = 9$:

$y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 9$.

Fais le point : 4 ou 5 bonnes réponses → va directement aux exercices d'autonomie, ou passe au module suivant. 3 ou moins → travaille tout le module, en commençant par la leçon de ta première erreur.

12.1 Limites : les réflexes de base

Découverte : le réservoir qui se vide. Un château d'eau de Manga contient 8 m^3 ; à cause d'une fuite, le volume restant après t jours est $V(t) = \frac{8}{t+1}$.

1. Calcule $V(1)$, $V(7)$, $V(79)$, $V(799)$. De quelle valeur le volume se rapproche-t-il quand t devient très grand ?
2. Le réservoir sera-t-il un jour **exactement** vide ? Qu'écrirais-tu avec le symbole $\lim$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Limites usuelles et opérations

Limites usuelles en l'infini :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty \quad (n \geq 1) \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

En $-\infty$: $x^n \rightarrow +\infty$ si n pair, $-\infty$ si n impair.

En un point interdit : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ (regarde le **signe** du dénominateur de chaque côté).

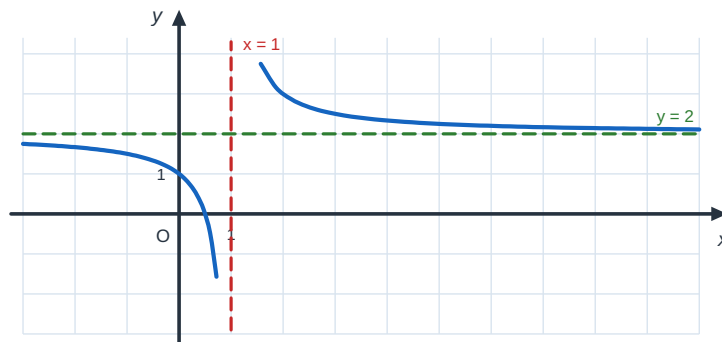
Opérations : la limite d'une somme, d'un produit, d'un quotient est la somme, le produit, le quotient des limites, **quand tout est déterminé**. Cas à retenir : « $\frac{\text{nombre}}{\infty} = 0$ », « $\frac{\text{nombre} \neq 0}{0^\pm} = \pm\infty$ ».

Formes indéterminées (à transformer avant de conclure) : « $+\infty - \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ », « $\frac{0}{0}$ », « $0 \times \infty$ ».

Règle d'or (polynômes et fractions rationnelles) : en $\pm\infty$, un polynôme a la limite de son **terme de plus haut degré** ; une fraction rationnelle, celle du **quotient des termes de plus haut degré**.

Lien avec les asymptotes (Module 8) : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \Rightarrow$ asymptote **horizontale** $y = \ell$;

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \Rightarrow$ asymptote **verticale** $x = a$.



asymptote verticale (valeur interdite) et asymptote horizontale (limite en $\pm\infty$)

MÉTHODE : DÉTERMINER LA LIMITE D'UNE FRACTION RATIONNELLE EN $\pm\infty$

1. Repère le terme de **plus haut degré** du numérateur et du dénominateur.
2. Remplace la fraction par le **quotient de ces deux termes** et simplifie.
3. Conclue avec les limites usuelles. (En un **point interdit**, ne simplifie pas : étudie le **signe du dénominateur** de part et d'autre.)

Exemple résolu. Détermine : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7}$; b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Termes de plus haut degré : $3x^2$ et $2x^2$.	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2}{2x^2} = \frac{3}{2}$
b) Quand $x \rightarrow 2^+$: numérateur $\rightarrow 3 > 0$; dénominateur $\rightarrow 0$ en restant positif ($x > 2$).	$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty$
Vérification : a) pour $x = 100$: $\frac{29\,905}{20\,007} \approx 1,49 \approx \frac{3}{2}$ ✓ ; b) pour $x = 2,01$: $\frac{3,01}{0,01} = 301$, très grand et positif. ✓	

ATTENTION !

- **La règle du plus haut degré ne vaut qu'en $\pm\infty$** , jamais en un point fini !
- En un point interdit, **précise le côté** (2^+ ou 2^-) : le signe du dénominateur peut changer, et la limite avec lui.
- N'écris jamais « $\frac{3}{0} = \infty$ » sans signe : c'est $+\infty$ ou $-\infty$ **selon le côté**.

À TOI DE JOUER !

- Détermine : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^3 + x^2 - 7)$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^4 - 5x)$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x+1}{x^2+2}$.
- Détermine $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x}{x-3}$ et $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x}{x-3}$.

12.2 Dérivation : formules et tableau de variations

CE QU'IL FAUT RETENIR

CE QU'IL FAUT RETENIR : Dérivées usuelles et opérations

Le **nombre dérivé** $f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a (Module 10 !).

$f(x)$	$f'(x)$	Sur
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \geq 1$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

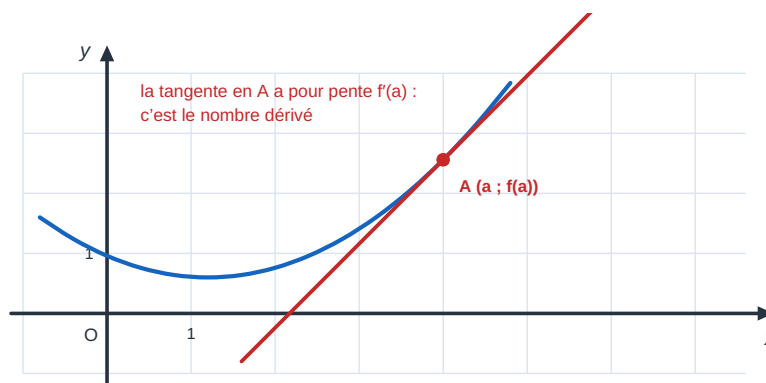
Opérations (u et v dérivables, k réel) :

$$(u + v)' = u' + v' \quad (ku)' = ku' \quad (uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2} \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Variations : si $f' > 0$ sur un intervalle, f y est **croissante** ; si $f' < 0$, **décroissante**. Un **extremum local** est atteint là où f' s'annule en changeant de signe.



MÉTHODE : ÉTUDIER LES VARIATIONS D'UNE FONCTION

- Détermine l'ensemble de définition (Module 8) et calcule $f'(x)$ avec les formules.
- Étudie le **signe de $f'(x)$** : c'est un tableau de signes (Module 7) !
- Dresse le **tableau de variations** : flèche ↗ où $f' > 0$, ↘ où $f' < 0$; calcule les valeurs de f aux points où f' s'annule.

Exemple résolu. Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$, puis donne l'équation de la tangente au point d'abscisse 0.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On dérive terme à terme.	$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$
Signe du trinôme : positif à l'extérieur des racines -1 et 1 (Module 7).	$f' > 0$ sur $] -\infty ; -1[\cup] 1 ; +\infty[; f' < 0$ sur $] -1 ; 1[$
Valeurs aux points critiques.	$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3 ;$ $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$
Tableau : ↗ jusqu'à 3 en -1 , ↘ jusqu'à -1 en 1 , puis ↗.	maximum local 3 en $x = -1$; minimum local -1 en $x = 1$
Tangente en 0 : pente $f'(0)$, point $(0 ; f(0))$.	$f'(0) = -3 ; f(0) = 1 ;$ tangente : $y = -3x + 1$
Vérification : $f(2) = 3 > f(1) = -1$: f remonte bien après $x = 1$. ✓	

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	−	0	+	
f		↗	3	↘	-1	↗	

ATTENTION !

- $(uv)' \neq u'v'$! La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées : $(uv)' = u'v + uv'$. De même $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$.
- Dans $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$, le numérateur contient un **moins** : l'ordre $u'v$ puis uv' compte !
- $f'(x) = 0$ en un point ne suffit pas pour un extremum : il faut que f' **change de signe** (contre-exemple : $f(x) = x^3$ en 0).

À TOI DE JOUER !

3. Calcule la dérivée de : a) $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 7x - 1$; b) $g(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$; c) $h(x) = \frac{x+2}{x-1}$.
4. Étudie les variations de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et retrouve son minimum. Donne la tangente au point d'abscisse 1.

TROUVE L'ERREUR

Un élève écrit : « $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x} = 1$ car les x se simplifient » Repère l'erreur, corrige-la, puis énonce la règle exacte. (Explication dans les corrigés du module.)

EXEMPLE À COMPLÉTER — un dernier essai guidé

Énoncé. Étudie les variations de $f(x) = x^2 - 6x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

$f'(x) = \dots ; f'(x) \leq 0 \iff x \leq \dots$ Donc f est sur $] -\infty ; 3]$ puis ; minimum $f(3) = \dots$

Solution complète dans les corrigés du module.

EXERCICES D'AUTONOMIE (Module 12)

COUPS DE POUCE — à ne lire que si tu bloques

- Exercice 1 : seul compte le terme de plus haut degré.
- Exercice 2 : factorise numérateur et dénominateur par leur monôme dominant.
- Exercice 3 : une formule à la fois ; réécrit la fonction avant de dériver.

Solutions complètes en fin de livret.

Limites

Exercice 1. Détermine : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 5x - 3)$; b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - x + 1)$; c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^4 + x^3)$; d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{2}{x}\right)$.

Exercice 2. Détermine les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ de : a) $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$; b) $g(x) = \frac{x^2+1}{x+2}$; c) $h(x) = \frac{x-5}{x^2+1}$.

Exercice 3. Détermine : a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3}{x-1}$; b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3}{x-1}$; c) $\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x}{x+2}$; d) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-1}{x}$.

Exercice 4. Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. a) Donne les limites de f en $+\infty$, $-\infty$, 3^+ et 3^- . b) Déduis-en les asymptotes de $\mathcal{C}_f$ (Module 8).

Exercice 5. Lève l'indétermination puis conclus : a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x)$ (factorise par x^2) ; b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ (factorise le numérateur, Module 1).

Dérivées

Exercice 6. Calcule la dérivée de : a) $f(x) = x^5$; b) $g(x) = 7x^2 - 3x + 4$; c) $h(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x$; d) $k(x) = 5\sqrt{x}$; e) $l(x) = \frac{2}{x}$.

Exercice 7. Calcule la dérivée (produits) : a) $f(x) = (x+1)(x^2+2)$; b) $g(x) = x\sqrt{x}$; c) $h(x) = (2x-3)^2$ (écris-le comme un produit).

Exercice 8. Calcule la dérivée (quotients) : a) $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$; b) $g(x) = \frac{x^2}{x-1}$; c) $h(x) = \frac{1}{x^2+1}$.

Exercice 9. Détermine l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a : a) $f(x) = x^2 - 3x$, $a = 2$; b) $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 1$; c) $f(x) = x^3$, $a = -1$.

Variations et extremums

Exercice 10. Étudie les variations de : a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$; b) $g(x) = -2x^2 + 8x - 3$; c) $h(x) = x^3 - 12x$.

Exercice 11. Soit $f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. a) Montre que $f'(x) = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$. b) Étudie le signe de f' (Module 7 : factorise le numérateur). c) Dresse le tableau de variations de f (sans les limites).

Exercice 12 (Problème d'optimisation, Boulsa). Un maraîcher de Boulsa dispose de 40 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire adossé à un mur (le mur remplace un des quatre côtés). Si x est la largeur (les deux côtés perpendiculaires au mur), l'aire est $A(x) = x(40 - 2x)$ pour $x \in]0 ; 20[$. a) Développe $A(x)$ et calcule $A'(x)$. b) Étudie le signe de A' et dresse le tableau de variations. c) Quelles dimensions donnent l'aire maximale, et que vaut-elle ?

Trouve l'erreur et rédaction

Exercice 13 (Trouve l'erreur). Pour dériver $f(x) = (x^2 + 1)(3x - 2)$, Marcel écrit :

« $f'(x) = 2x \times 3 = 6x$ ». Explique son erreur, calcule la dérivée correcte de deux façons (formule du produit ; puis en développant d'abord f) et vérifie que les deux résultats coïncident.

Exercice 14 (J'écris et j'explique). Explique en quelques lignes le lien entre le signe de f' et le sens de variation de f , en t'appuyant sur l'idée que $f'(a)$ est la pente de la tangente (Module 10) : que signifie une pente positive pour la courbe ?

TEST DE SORTIE — 5 questions, cahier fermé

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}$?
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2 - 3}$?
3. Dérivée de $x^3 - 5x$?
4. $f'(x) = 2x - 4$: variations de f ?
5. Équation de la tangente en a : formule ?

Verdict : 4 réussites ou plus → module validé, coche la grille « Où en suis-je ? ». Sinon, reprends la leçon concernée avant de continuer. Réponses dans les corrigés du module.

CAP SUR LE BAC

$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ sur $]1; +\infty[$: détermine les limites de f aux bornes et interprète graphiquement.
(Corrigé-type dans les corrigés du module.)

Et maintenant, dans ton manuel : Manuel Tle D, Ch. 2 (Limites et continuité) et Ch. 3 (Calcul différentiel).

SYNTHÈSE DE LA PARTIE B

PROBLÈMES CROISÉS — JE FAIS LE POINT (MODULES 7 À 12)

Six problèmes croisant les modules 7 à 12, comme dans un vrai devoir. Cherche chaque problème en entier avant de regarder le corrigé-type en fin de livret. Au besoin, le renvoi entre parenthèses t'indique quels modules retravailler.

Problème 1 : Trinôme et racine (Modules 7 et 8)

On pose $f(x) = x^2 - 4x + 3$. 1) Détermine les racines de f . 2) Dresse le tableau de signes de $f(x)$. 3) Déduis-en l'ensemble de définition de $g(x) = \sqrt{f(x)}$. 4) Dresse le tableau de variations de f et donne le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -1$.

Problème 2 : Le triangle du repère (Modules 9 et 10)

Dans un repère orthonormé : $A(1; 2)$, $B(5; 4)$, $C(3; -2)$. 1) Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. 2) Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ et conclus sur la nature de l'angle en A . 3) Détermine l'équation réduite de la droite (AB) . 4) La droite d d'équation $y = \frac{x}{2} - 1$ est-elle parallèle à (AB) ? sécante ?

Problème 3 : Équation trigonométrique cachée (Modules 7 et 11)

On veut résoudre sur $[0 ; 2\pi[$ l'équation $2 \cos^2 x - \cos x - 1 = 0$. 1) Pose $t = \cos x$ et résous $2t^2 - t - 1 = 0$. 2) Déduis-en toutes les solutions de l'équation de départ. 3) Place les points correspondants sur un cercle trigonométrique.

Problème 4 : Étude guidée d'une fonction cubique (Modules 7, 8 et 12)

On pose $f(x) = x^3 - 3x^2$. 1) Calcule $f'(x)$ et factorise-la. 2) Étudie le signe de $f'(x)$ (module 7 !). 3) Dresse le tableau de variations de f et précise les extremums locaux. 4) À l'aide du tableau, donne le nombre de solutions de l'équation $f(x) = -2$.

Problème 5 : Le plan du marché (Modules 9 et 10 — Maths et vie quotidienne)

Sur le plan quadrillé d'un marché (1 carreau = 10 m), trois étals : $A(0 ; 0)$, $B(6 ; 2)$ et $C(4 ; 6)$. 1) Calcule les coordonnées du milieu I de $[BC]$. 2) Détermine l'équation réduite de la droite (AB) . 3) L'étal C est-il aligné avec A et B ? Justifie par le calcul. 4) Calcule la distance réelle AB (en mètres, arrondie au mètre).

Problème 6 : Le réservoir (spécial Tle D) (Modules 5, 8 et 12)

Le volume d'eau d'un réservoir est modélisé par $V(t) = \frac{200}{t+1}$ (litres), t en jours, $t \geq 0$. 1) Calcule $V(0)$, $V(4)$ et $V(9)$. 2) Détermine $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t)$ et interprète. 3) Justifie que V est strictement décroissante sur $[0 ; +\infty[$. 4) À partir de quel jour a-t-on $V(t) \leq 8$?

FICHE EXPRESS DE LA PARTIE B

Fiche express de la Partie B. M7 : racines par $\Delta = b^2 - 4ac$ (ou somme-produit) ; signe du trinôme = signe de a à l'extérieur des racines. **M8 :** image = remplacer, antécédent = résoudre ; D_f : dénominateur $\neq 0$, radicande ≥ 0 . **M9 :** $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$; colinéaires $\iff xy' - yx' = 0$; parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. **M10 :** $y = ax + b$, $a = \frac{\Delta y}{\Delta x}$; parallèles $\iff$ même a ; intersection = système. **M11 :** $180^\circ = \pi \text{ rad}$; $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; angles associés par symétries du cercle. **M12 :** limite d'un polynôme = terme dominant ; $f' > 0 \Rightarrow f$ croissante ; tangente $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

CLÔTURE DU LIVRET**OÙ EN SUIS-JE ?**

À remplir au crayon après chaque module, et à remplir de nouveau un mois plus tard : c'est la photo de ta progression. Objectif : tout à ✓ avant les compositions.

Compétence	Module	✓ Je sais faire	⚠ Je dois revoir	✗ Je ne sais pas encore
Calculer avec fractions, puissances, racines	M1			
Développer et factoriser (degré 2 et 3, triangle de Pascal)	M1–M2			
Comparer deux réels par la différence	M3			
Traduire distance ↔ valeur absolue ↔ intervalle	M4			
Résoudre $\ x - a\ = r$ et $\ x - a\ \leq r$	M4			
Encadrer somme, produit, quotient ; arrondir juste	M5			
Majorer avec l'inégalité triangulaire	M5			
Distinguer majorant et maximum ; raisonner par l'absurde	M6			
Dresser un tableau de signes (produit, quotient, trinôme)	M7			
Résoudre une équation/inéquation du second degré	M7			
Déterminer un ensemble de définition ; image et antécédent	M8			
Lire une courbe et un tableau de variations	M8			
Calculer avec des vecteurs ; colinéarité, milieu, distance	M9			
Trouver l'équation réduite d'une droite ; systèmes 2×2	M10			
Utiliser le cercle trigonométrique et les angles associés	M11			
(Tle D) Calculer une limite usuelle	M12			
(Tle D) Dériver et dresser un tableau de variations	M12			

TABLE DE TRAÇABILITÉ DU CHAPITRE SOURCE

Pour les tuteurs Hakili Lab : où chaque élément du chapitre 1 de 2nde C « Calculs dans $\mathbb{R}$ » a été réaffecté. Rien n'a été perdu.

Élément du chapitre source	Destination dans le livret
Je m'échauffe (calcul mental, 10 items)	Ouverture
Page d'ouverture (texte d'introduction)	Ouverture, « Un peu d'histoire » (1 ^{er} paragraphe)
Un peu d'histoire	Ouverture
Prérequis 1–6 + Rappels A, B, C (avec leurs « Vérifie toi-même »)	Module 1 (diagnostic, encadrés, À toi de jouer 1)
Objectifs d'apprentissage	Répartis dans les rubriques « Pourquoi ce module ? » (M1–M6)
Leçon 1 (ordre et comparaison) intégrale	Module 3
Leçon 2 (intervalles, valeur absolue) intégrale	Module 4
Leçon 3 (majorant, minorant) intégrale	Module 6
Leçon 4 (encadrement, calcul approché) intégrale	Module 5
Leçon 5 (irrationnels, partie entière)	Module 6 (irrationnels, droite réelle) et Module 5 (partie entière)
Leçon 6 (identités degré 3, triangle de Pascal) intégrale	Module 2
À toi de jouer 1–8 + ex. 101–102	À toi de jouer des modules 3, 4, 5, 6
Auto-évaluation (15 questions)	Test de positionnement + diagnostics express M1–M6
Je m'exerce : ex. 9–15, 30	Module 3 (autonomie)
Je m'exerce : ex. 16–25	Module 1 (À toi de jouer et autonomie)
Je m'exerce : ex. 26–29	Module 7 (autonomie 1–4)
Je m'exerce : ex. 31–50	Module 4 (autonomie)
Je m'exerce : ex. 51–58	Module 6 (autonomie)
Je m'exerce : ex. 59–72	Module 5 (autonomie)
J'approfondis : ex. 73, 74, 76, 78, 100	Module 5 (vie quotidienne)
J'approfondis : ex. 75, 77	Synthèse Partie A (problèmes 7 et 8)
J'approfondis : ex. 79–82, 84, 85, 87, 92	Module 1 (autonomie et champions)
J'approfondis : ex. 83	Doublon exact de l'ex. 18 : fusionné avec lui (Module 1, autonomie 2)
J'approfondis : ex. 86, 93, 94, 95, 98, 99	Module 5 (champions)
J'approfondis : ex. 88	Module 3 (autonomie 13)
J'approfondis : ex. 89, 96	Module 6
J'approfondis : ex. 90, 91, 97	Module 4
Supplémentaires : ex. 103–106, 121	Module 3
Supplémentaires : ex. 107–109, 113–115, 118–120, 133–136	Module 5

Supplémentaires : ex. 110–112	Module 6
Supplémentaires : ex. 116, 117, 137–142	Module 4
Supplémentaires : ex. 122–132, 143–156	Module 1
Ex. 157–158 (identités degré 3)	Module 2 (À toi de jouer)
Situations d'intégration 1–6	Synthèse Partie A (problèmes 1–6)
Trouve l'erreur (5 lignes)	Synthèse Partie A
Bilan (mots-clés, essentiel) + Fiche de révision	Fiche de révision de la Partie A
Corrigés du chapitre	Corrigés du livret (repris et complétés)

MON CARNET D'ERREURS

À chaque erreur commise dans un exercice ou un devoir, remplis une ligne — c'est le geste qui rend la remédiation durable. Relis ton carnet avant chaque devoir : tes erreurs sont tes meilleures fiches de révision.

Date / exercice	Mon erreur (recopiée)	La règle exacte

CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Tous les « À toi de jouer » et tous les exercices d'autonomie sont corrigés ici, avec les étapes. Règle d'or : fais l'exercice AVANT de lire, puis compare ligne à ligne.

CORRIGÉS DU MODULE 1

À toi de jouer

- a) $(-8) \times (-3) = +24$ (même signe). b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. c) $\frac{4}{5} \div \frac{2}{3} = \frac{4}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$.
- Numérateur : $\frac{3}{2} + \frac{2}{3} + \frac{4}{3} + \frac{5}{4} = \frac{18+8+16+15}{12} = \frac{57}{12} = \frac{19}{4}$. Dénominateur : $\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$. Donc $B = \frac{19}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{38}{5}$.
- a) $2^{3+5} = 2^8$; b) $10^{4+2-3} = 10^3$; c) $3^{2 \times 3} = 3^6$; d) $5^{-2+4} = 5^2$.
- a) $1,03 \times 10^{-8}$; b) 5×10^{15} ; c) $1,2 \times 10^{-8}$.

5. a) $\sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$; b) $\sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$; c) $\sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$; d) $\sqrt{144} = 12$.

6. $\sqrt{32} = 4\sqrt{2}$; $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$; $5\sqrt{72} = 5 \times 6\sqrt{2} = 30\sqrt{2}$. Total : $(4 + 7 - 30)\sqrt{2} = -19\sqrt{2}$.

7. a) $x^2 + 10x + 25$; b) $9x^2 - 12x + 4$; c) $4x^2 - 1$.

8. a) $81 - (2x + 1)^2 = [9 - (2x + 1)][9 + (2x + 1)] = (8 - 2x)(10 + 2x) = 4(4 - x)(5 + x)$. b)

$2x^2 - 8x + 8 - x^2 + 2x = x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$ (racines évidentes 2 et 4 ; vérification : $2 \times 4 = 8$, $2 + 4 = 6$).

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $A = \frac{8+6-3}{24} = \frac{11}{24}$. b) $B = \frac{10-60+3}{15} = -\frac{47}{15}$. c) $C = \frac{3}{7} - \frac{1}{3} = \frac{9-7}{21} = \frac{2}{21}$. d) $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ et $\frac{33}{165} = \frac{1}{5}$, donc $D = \frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{4}{5} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$. e) $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$, donc $E = \frac{1}{3} + \frac{11}{24} - \frac{1}{8} = \frac{8+11-3}{24} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$.

Exercice 2. $(1 - \frac{1}{2})(1 + \frac{2}{5}) = \frac{1}{2} \times \frac{7}{5} = \frac{7}{10}$; $\frac{5}{3} \div \frac{7}{10} = \frac{50}{21}$; $C = \frac{50}{21} + \frac{7}{8} = \frac{400+147}{168} = \frac{547}{168}$.

Exercice 3. a) $\frac{4/3}{5/4} + \frac{3/4}{2/3} = \frac{16}{15} + \frac{9}{8} = \frac{128+135}{120} = \frac{263}{120}$. b) Numérateur $\frac{11}{6}$; dénominateur $\frac{63+12-28}{84} = \frac{47}{84}$; $B = \frac{11}{6} \times \frac{84}{47} = \frac{154}{47}$. c) $C = \frac{50 \times 20}{7 \times 11} \times \frac{9 \times 7}{40 \times 15} = \frac{1000}{600} \times \frac{63}{77} = \frac{5}{3} \times \frac{9}{11} = \frac{15}{11}$. d) $D = \frac{15}{14} \times \frac{315}{88} = \frac{15}{14} \times \frac{315}{88}$; or $\frac{315}{14} = \frac{45}{2}$, donc $D = \frac{15 \times 45}{2 \times 88} = \frac{675}{176}$.

Exercice 4. On remonte de l'intérieur. a) $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{2}{3} \rightarrow 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \rightarrow \frac{3}{5} \rightarrow 1 + \frac{3}{5} = \frac{8}{5} \rightarrow A = \frac{5}{8}$. b) $1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \rightarrow \frac{3}{4} \rightarrow \frac{7}{4} \rightarrow \frac{4}{7} \rightarrow \frac{11}{7} \rightarrow B = \frac{7}{11}$.

Exercice 5. a) Premier facteur : $\frac{96+48+24+2+1}{96} = \frac{171}{96} = \frac{57}{32}$; second : $\frac{48-2-1}{96} = \frac{45}{96} = \frac{15}{32}$; $A = \frac{57 \times 15}{1024} = \frac{855}{1024}$. b) Premier : $\frac{16-22+7+2}{8} = \frac{3}{8}$; second : $\frac{24+21+66-10}{24} = \frac{101}{24}$; $B = \frac{3 \times 101}{8 \times 24} = \frac{101}{64}$.

Exercice 6. a) $\frac{3/2}{-1/12} = -18$; $\frac{-1/30}{15/56} = -\frac{56}{450} = -\frac{28}{225}$; $A = -18 \div (-\frac{28}{225}) = \frac{18 \times 225}{28} = \frac{2025}{14}$. b) $\frac{47/60}{3/10} = \frac{47}{18}$; $\frac{1/2}{4/3} = \frac{3}{8}$; $B = \frac{47}{18} \times \frac{8}{3} = \frac{188}{27}$.

Exercice 7. a) $\frac{7}{3} + \frac{1}{4} = \frac{31}{12}$; $A = \frac{31}{60} + \frac{60}{31} - \frac{31}{60} = \frac{60}{31}$. b) $B = \frac{3/2}{4/3} + \frac{4/3}{3/2} = \frac{9}{8} + \frac{8}{9} = \frac{81+64}{72} = \frac{145}{72}$.

Exercice 8. a) $\frac{3/2}{4/3} = \frac{9}{8}$; $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$; $\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$; $A = \frac{9}{8} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{12} = \frac{225}{576} = \frac{25}{64}$. b) $\frac{1}{12} \times \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{144} = \frac{1}{8}$.

Exercice 9. a) 5 ; b) $\frac{1}{32}$; c) 1 (exposant pair) ; d) -1 (exposant impair).

Exercice 10. a) $27^2 = (3^3)^2 = 3^6$; b) $3^6 \times 2^4$; c) $2^{-4} \times 2^3 \times 3^{-3} = 2^{-1} \times 3^{-3}$; d) $\frac{3^4 \times 2^2}{2^3 \times 3^{-4}} = 2^{-1} \times 3^8$.

Exercice 11. a) 6×10^{-3} ; b) 3×10^3 .

Exercice 12. a) $1,6715 \times 10^{-13}$; b) 150 millions de km = $1,5 \times 10^8$ km = $1,5 \times 10^{11}$ m.

Exercice 13. a) $A = \frac{2^4 \times 3^6}{2^6} = 2^{-2} \times 3^6$; b) $B = \frac{2^5 3^5}{2^5 3^2} = 3^3$; c) $C = \frac{3^6 2^5}{2^5 3^4} = 3^2$; d) $D = \frac{2^7}{2^{20} 3^2} = 2^{-13} \times 3^{-2}$; e) $E = \frac{2^{15} 3^2}{2^{-43} 7} = 2^{19} \times 3^{-5}$; f) $F = \frac{2^{-63} 15}{2^7} = 2^{-13} \times 3^{15}$; g) $G = \frac{2^{15} 3^{15} \times 2^4 3^4}{2^{18}} = 2 \times 3^{19}$; h) $H = \frac{2^{12} \times 2^{18}}{3^{12}} = 2^{30} \times 3^{-12}$; i) $I = \frac{3^{15} \times 2^{-12}}{3^{52} \times 5} = 2^{-7} \times 3^{10}$; j) $J = \frac{2^7 3^{-7}}{2^{15} 3^{-8}} = 2^{-8} \times 3$.

Exercice 14. a) $A = a^2 b^2 c^2 \times a^5 b^{-8} c^3 = a^7 b^{-6} c^5$; b) $B = \frac{a^{-3} b^3}{a^5 b^3 c^5} = a^{-8} b^{-2} c^{-5}$; c) $C = a^{-2} b^{-2} c^{-2}$ (chaque lettre apparaît deux fois en haut, quatre fois en bas) ; d) $D = a^6 b^7 c^3 \times a^{-5} b^2 c^3 = a b^9 c^6$; e) le produit des trois premiers facteurs vaut $a^{-4} b^{-2}$; le diviseur vaut $a^{-1} b^2 c^{-3} \times a^3 b^3 c^3 = a^2 b^5$; donc $E = a^{-4} b^{-2} \div a^2 b^5 = a^{-6} b^{-7}$.

Exercice 15. $\frac{a^9 b^6 \times a^2 b^{-4}}{a^6 b^3 \times a b} = \frac{a^{11} b^2}{a^7 b^4} = a^4 b^{-2}$.

Exercice 16. a) $A = \frac{4}{36 \times \frac{1}{6}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. b) $0,36 = \frac{9}{25}$; $B = \frac{9 \times 16 \times 125 \times \frac{9}{25}}{7 \times 36 \times 144} = \frac{6480}{36288} = \frac{5}{28}$. c) $1,225 = \frac{49}{40}$ et $14^4 = 2401 \times 16$; $C = \frac{5 \times \frac{2401}{1600} \times 10^6}{2401 \times 16} = \frac{5 \times 10^6}{25600} = \frac{3125}{16}$. d) $D = \frac{2 \times 7 \times 3^6}{3^5 \times 2^3 \times 7} = \frac{3}{4}$. e) $E = \frac{11^3 \times 2^4 3^4}{2^4 3^4 \times 11^2 \times 13} = \frac{11}{13}$.

Exercice 17. Une année : $365 \times 24 \times 3600 = 31\,536\,000$ s = $3,1536 \times 10^7$ s. Distance :

$3 \times 10^5 \times 3,1536 \times 10^7 = 9,4608 \times 10^{12}$ km = **9,4608 $\times 10^{15}$ m.**

Exercice 18. a) $V_{\text{Soleil}} = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (6,96 \times 10^5)^3 \approx 1,41 \times 10^{18} \text{ km}^3$;
 $V_{\text{Terre}} = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times (6,4 \times 10^3)^3 \approx 1,10 \times 10^{12} \text{ km}^3$. b) $k = \left(\frac{696\,000}{6\,400}\right)^3 = (108,75)^3 \approx 1,29 \times 10^6$.

Exercice 19. a) Nombre de repas : $2 \times 27 = 54$; par repas : $2\,000 \times 150 = 3 \times 10^5 \text{ g}$; total :
 $54 \times 3 \times 10^5 = 1,62 \times 10^7 \text{ g}$. b) $24,3 \text{ t} = 2,43 \times 10^7 \text{ g}$; chaque élève consomme $54 \times 150 = 8\,100 \text{ g}$;
nombre d'élèves : $\frac{2,43 \times 10^7}{8\,100} = 3\,000$.

Exercice 20. a) $x = \sqrt{5}$ ou $x = -\sqrt{5}$; b) aucune solution réelle (un carré n'est jamais négatif).

Exercice 21. a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; b) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; c) $\frac{(2+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{3-2} = 2\sqrt{3} - 2\sqrt{2} + \sqrt{6} - 2$; d) $\frac{(1-2\sqrt{2})^2}{1-8} = \frac{9-4\sqrt{2}}{-7} = \frac{4\sqrt{2}-9}{7}$;
e) $\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{1} = 5 - 2\sqrt{6}$; f) $\frac{(\sqrt{3}-1)^2 + (\sqrt{3}+1)^2}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} = \frac{(4-2\sqrt{3}) + (4+2\sqrt{3})}{2} = 4$.

Exercice 22. a) $\frac{\sqrt{3}(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{7-3} = \frac{\sqrt{21}-3}{4}$; b) $\frac{2(3+\sqrt{5})}{9-5} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 23. a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$; b) $\frac{(\sqrt{5}+1)^2}{4} = \frac{6+2\sqrt{5}}{4} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$; c) $\frac{\sqrt{7}+\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 24. a) $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$; b) $\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2}{5-2} = \frac{7+2\sqrt{10}}{3}$.

Exercice 25. a) $\frac{\sqrt{7}+1}{6} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}\sqrt{7}$; b) $\frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}{2-1} = 2 + \sqrt{2}$.

Exercice 26. a) $3\sqrt{2}$; b) $6\sqrt{2}$; c) $5\sqrt{5}$; d) 25 ; e) $8\sqrt{3}$; f) $36\sqrt{2}$; g) $4\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 15\sqrt{5} = -9\sqrt{5}$; h)
 $4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 48\sqrt{2} = -39\sqrt{2}$; i) $6\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$; j) $2\sqrt{7} - 9\sqrt{7} + 25\sqrt{7} = 18\sqrt{7}$; k)
 $\sqrt{\frac{4 \times 27}{3 \times 32}} = \sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$; l) $\sqrt{\frac{125 \times 32}{2 \times 5}} = \sqrt{400} = 20$; m) $\sqrt{\frac{36 \times 3 \times 2}{3 \times 18 \times 27}} = \sqrt{\frac{4}{27}} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$; n) $|2 - \sqrt{2}| = 2 - \sqrt{2}$;
o) $|1 - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1$; p) $11 + 6\sqrt{2} = (3 + \sqrt{2})^2$, donc $3 + \sqrt{2}$; q) $11 - 4\sqrt{7} = (\sqrt{7} - 2)^2$, donc
 $\sqrt{7} - 2$; r) $(1 + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} - 1) = 2\sqrt{3}$; s) $6 \pm 2\sqrt{5} = (\sqrt{5} \pm 1)^2$, donc
 $(\sqrt{5} + 1) + (\sqrt{5} - 1) = 2\sqrt{5}$; t) $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1} = (\sqrt{2} + 1)^2$, donc $1 + \sqrt{2}$; u) $\frac{\sqrt{11}+3}{\sqrt{11}-3} = \frac{(\sqrt{11}+3)^2}{2}$, donc
 $\frac{\sqrt{11}+3}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{22}+3\sqrt{2}}{2}$; v) de l'intérieur : $\sqrt{9} = 3$; $\sqrt{13+3} = 4$; $\sqrt{21+4} = 5$; $\sqrt{4+5} = 3$; $\sqrt{33+3} = 6$.

Exercice 27. a) Différence de carrés : $(x-4)(3x+2)$. b)

$g(x) = (2x+3)^2 - (2x+3)(x+1) + (x+2)^2 = (2x+3)(x+2) + (x+2)^2 = (x+2)(3x+5)$. c)
 $h(x) = x(x-6)(x+6) - x(x+6)(x-1) = x(x+6)[(x-6) - (x-1)] = -5x(x+6)$. d)
 $4(4-x)(5+x)$ (voir À toi de jouer 8). e) $(x-2)(x-4)$.

Exercice 28. a) $A = (2a^2 + 2\sqrt{2}ab + b^2) + (a^2 - 2\sqrt{2}ab + 2b^2) = 3a^2 + 3b^2$. b)

$B = \left(\frac{3a^2}{4} + \frac{\sqrt{3}ab}{2} + \frac{b^2}{4}\right) + \left(\frac{a^2}{4} - \frac{\sqrt{3}ab}{2} + \frac{3b^2}{4}\right) = a^2 + b^2$. c)

$C = (x^2 + x\sqrt{2})^2 - 1 = x^4 + 2\sqrt{2}x^3 + 2x^2 - 1$. d) $D = x^4 + 2x^3 + x^2$. e) $E = x^4 - 2x^3 + x^2$.

Exercice 29. $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = (x^2 + 1)^2 - x^2 = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 = x^4 + x^2 + 1$. ✓

Exercice 30. $(4 + 3\sqrt{2})^2 = 16 + 24\sqrt{2} + 18 = 34 + 24\sqrt{2}$;

$(2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2} - 2 + 2 - \sqrt{2} = \sqrt{2}$. Donc $A = 34 + 24\sqrt{2} - \sqrt{2} = 34 + 23\sqrt{2}$.

Exercice 31. $(1 - \frac{1}{a}) \div (1 + \frac{1}{a}) = \frac{a-1}{a+1}$, donc $M = \frac{2}{a+1} + \frac{a-1}{a+1} = \frac{a+1}{a+1} = 1$.

Exercice 32. a) $A \times B = \sqrt{(7 + 4\sqrt{3})(7 - 4\sqrt{3})} = \sqrt{49 - 48} = 1$. b)

$X^2 = A^2 + 2AB + B^2 = (7 + 4\sqrt{3}) + 2 + (7 - 4\sqrt{3}) = 16$. c) $X > 0$ donc $X = 4$. De plus

$A^2 - B^2 = 8\sqrt{3}$, donc $A - B = \frac{8\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}$; avec $A + B = 4$: $A = 2 + \sqrt{3}$ et $B = 2 - \sqrt{3}$.

Exercice 33. 1) $(2 + \sqrt{5})^2 = 9 + 4\sqrt{5}$ et $(2 - \sqrt{5})^2 = 9 - 4\sqrt{5}$. 2) $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = 2 + \sqrt{5}$ (positif) et $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}} = |2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$. Différence : $(2 + \sqrt{5}) - (\sqrt{5} - 2) = 4$.

Exercice 34. a) Pose $S = \sqrt{4 + \sqrt{7}} + \sqrt{4 - \sqrt{7}}$; alors $S^2 = 8 + 2\sqrt{16 - 7} = 8 + 6 = 14$ et $S > 0$, donc $S = \sqrt{14}$. b) $\sqrt{(1 + \sqrt{2})^2} + \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} = |1 + \sqrt{2}| + |1 - \sqrt{2}| = (1 + \sqrt{2}) + (\sqrt{2} - 1) = 2\sqrt{2}$.

Exercice 35. a) Chaque chiffre occupe chaque position (centaines, dizaines, unités) exactement **deux fois** dans les six nombres ; la somme vaut donc $S = 2 \times (100 + 10 + 1) \times s = 222s$, d'où $S \div s = 222$. b) et c) Le résultat est **toujours 222**, quel que soit le choix des trois chiffres : c'est la conjecture, démontrée en a).

Exemple à compléter. $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$; somme = $\frac{5}{6}$; diviser, c'est multiplier par l'inverse : $A = \frac{5}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Trouve l'erreur. On n'additionne jamais numérateurs et dénominateurs entre eux : il faut réduire au même dénominateur. $\frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{13}{15}$.

Test de sortie. 1) $\frac{6}{10} + \frac{7}{10} = \frac{13}{10}$. 2) $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{3}{2}$. 3) $10^{-2} = 0,01$. 4) $\sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$. 5) $9 - 2 = 7$.

CORRIGÉS DU MODULE 2

Découverte (2.1)

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$: coefficients **1, 2, 1**. 2. $(a + b)(a^2 + 2ab + b^2) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. 3. Coefficients **1, 3, 3, 1**, la ligne 3 du tableau. 4. Chaque nombre est la **somme des deux nombres au-dessus** ; ligne suivante : 1, 5, 10, 10, 5, 1 (et $4 + 6 = 10$ ✓).

À toi de jouer

1. a) $(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$; $(2x - 1)^3 = 8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$. b) $(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ (ligne 4 : 1, 4, 6, 4, 1).
2. a) $x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$. b) $8x^3 + 1 = (2x)^3 + 1^3 = (2x + 1)(4x^2 - 2x + 1)$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$; b) $x^3 - 15x^2 + 75x - 125$; c) $27x^3 + 54x^2 + 36x + 8$; d) $8a^3 - 36a^2b + 54ab^2 - 27b^3$.

Exercice 2. a) $x^3 + 4^3 = (x + 4)(x^2 - 4x + 16)$; b) $(3x)^3 - 2^3 = (3x - 2)(9x^2 + 6x + 4)$; c) $5^3 - t^3 = (5 - t)(25 + 5t + t^2)$; d) $(ab)^3 + 1^3 = (ab + 1)(a^2b^2 - ab + 1)$.

Exercice 3. a) Ligne 4 (1, 4, 6, 4, 1) en alternant les signes : $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. b) Ligne 5 (1, 5, 10, 10, 5, 1) avec $b = 2$: $x^5 + 10x^4 + 40x^3 + 80x^2 + 80x + 32$.

Exercice 4. a) $11^3 = (10 + 1)^3 = 1000 + 300 + 30 + 1 = 1\,331$. b) $99^3 = (100 - 1)^3 = 10^6 - 3 \times 10^4 + 300 - 1 = 970\,299$.

Exercice 5. Le développement de $(x - 2)^3$ est **juste**. L'erreur est dans la conclusion : de ce développement, on ne peut rien déduire sur la factorisation de $x^3 - 8$, qui est une **différence de deux cubes** et se factorise très bien : $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. (Ne confonds pas $(x - 2)^3$ et $x^3 - 2^3$!)

Exercice 6. a) $(x + \frac{1}{x})^3 = x^3 + 3x^2 \cdot \frac{1}{x} + 3x \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} = x^3 + \frac{3}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{1}{x^3}$. b) $3^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3 \times 3$, donc $x^3 + \frac{1}{x^3} = 27 - 9 = 18$.

Exercice 7. Dans $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, remplace b par $-b$: les termes où b apparaît à une puissance **impaire** ($3a^2b$ et b^3) changent de signe, les autres non (car $(-b)^2 = b^2$). On obtient $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$: mêmes coefficients, signes alternés. Aucune nouvelle formule à mémoriser.

Rappels croisés. a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$. b) $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$.

Exemple à compléter. Ligne 3 : 1, 3, 3, 1. $(x+2)^3 = x^3 + 3 \cdot 2x^2 + 3 \cdot 4x + 8 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

Trouve l'erreur. Le double produit a été oublié : $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$. C'est l'erreur la plus fréquente du module.

Test de sortie. 1) $x^2 + 10x + 25$. 2) $4x^2 - 1$. 3) $(x-2)(x^2 + 2x + 4)$. 4) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$. 5) 1, 4, 6, 4, 1.

CORRIGÉS DU MODULE 3

Découverte (3.1, marché de Réo)

1. Première : $1\,750 \div 5 = 350$ FCFA/kg ; deuxième : 360 FCFA/kg ; troisième : $1\,020 \div 3 = 340$ FCFA/kg. 2. $340 < 350 < 360$: Aminata doit acheter chez la **troisième** vendeuse. 3. Moussa a raison : par exemple $350 - 340 = 10 > 0$, donc $350 > 340$. C'est la définition même de l'ordre dans $\mathbb{R}$.

À toi de jouer

1. a) $\frac{5}{3} - \frac{8}{5} = \frac{25-24}{15} = \frac{1}{15} > 0$, donc $\frac{5}{3} > \frac{8}{5}$. b) $\frac{2}{7} - \frac{3}{11} = \frac{22-21}{77} = \frac{1}{77} > 0$, donc $\frac{2}{7} > \frac{3}{11}$. c) $-\frac{5}{7} + \frac{7}{9} = \frac{-45+49}{63} = \frac{4}{63} > 0$, donc $-\frac{5}{7} > -\frac{7}{9}$. d) $-\frac{7}{4} + \frac{9}{5} = \frac{-35+36}{20} = \frac{1}{20} > 0$, donc $-\frac{7}{4} > -\frac{9}{5}$.
2. Pour $x = 0,2$: $x^2 = 0,04$; $\sqrt{x} \approx 0,447$; $\frac{1}{x} = 5$. Ordre : $x^2 < x < \sqrt{x} < \frac{1}{x}$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $\in$; b) $\notin$; c) $\notin$; d) $\notin$; e) $\in$; f) $\notin$ (car $-\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$, qui n'est pas entier).

Exercice 2. $-3 < -\frac{5}{4} < -\frac{1}{2} < 0 < \frac{3}{2} < 2$.

Exercice 3. a) $\frac{1}{15} > 0 \rightarrow \frac{5}{3} > \frac{8}{5}$; b) $\frac{1}{77} > 0 \rightarrow \frac{2}{7} > \frac{3}{11}$; c) $\frac{9}{4} - \frac{11}{5} = \frac{45-44}{20} = \frac{1}{20} > 0 \rightarrow \frac{9}{4} > \frac{11}{5}$.

Exercice 4. a) $\frac{7}{4} - \frac{12}{7} = \frac{49-48}{28} = \frac{1}{28} > 0 \rightarrow \frac{7}{4} > \frac{12}{7}$; b) $\frac{9}{7} - \frac{13}{10} = \frac{90-91}{70} = -\frac{1}{70} < 0 \rightarrow \frac{9}{7} < \frac{13}{10}$; c) $\frac{8}{5} - \frac{13}{8} = \frac{64-65}{40} = -\frac{1}{40} < 0 \rightarrow \frac{8}{5} < \frac{13}{8}$.

Exercice 5. $\frac{3}{5} + \frac{5}{7} = \frac{21+25}{35} = \frac{46}{35} > 1$: **impossible**, cela dépasserait le gâteau entier.

Exercice 6. $\frac{7}{5} = 1,4$; $\sqrt{2} \approx 1,414$; $\sqrt{3} \approx 1,732$. Ordre : $\frac{7}{5} < \sqrt{2} < 1,5 < \sqrt{3}$.

Exercice 7. a) $0,09 < 0,3 \rightarrow x^2 < x$; b) $x^2 = x$; c) $16 > 4 \rightarrow x^2 > x$; d) $6,25 > 2,5 \rightarrow x^2 > x$. (Pour $0 < x < 1$: $x^2 < x$; pour $x > 1$: $x^2 > x$.)

Exercice 8. a) $-\frac{15}{7} + \frac{13}{6} = \frac{-90+91}{42} = \frac{1}{42} > 0 \rightarrow -\frac{15}{7} > -\frac{13}{6}$; b) $-\frac{5}{4} + \frac{7}{5} = \frac{3}{20} > 0 \rightarrow -\frac{5}{4} > -\frac{7}{5}$; c) $-\frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{1}{12} > 0 \rightarrow -\frac{2}{3} > -\frac{3}{4}$.

Exercice 9. a) $\pi > 3$ (car $\pi^2 > 9$), donc $-\pi < -3$; b) $\sqrt{5} > 2$ (car $5 > 4$), donc $-\sqrt{5} < -2$; c) $(\frac{8}{9})^2 = \frac{64}{81} > 7$, donc $\sqrt{7} < \frac{8}{3}$.

Exercice 10. a) $-3 > -5$ et les deux sont négatifs : le passage à l'inverse inverse l'ordre, $\frac{1}{-3} < \frac{1}{-5}$ (en effet $-0,33 < -0,2$). b) Les inverses sont $-\frac{7}{2} = -3,5$ et $-\frac{10}{3} \approx -3,33$: $-\frac{7}{2} < -\frac{10}{3}$, donc en repassant aux nombres, $-\frac{2}{7} > -\frac{3}{10}$.

Exercice 11. $-1,8 < -\sqrt{3} (\approx -1,732) < -1,7 < -\frac{5}{3} (\approx -1,667)$.

Exercice 12. $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab}$; or $b-a > 0$ et $ab > 0$, donc $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. Si $a < b < 0$: on a encore $ab > 0$, donc le résultat reste $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ (exemple : $a = -3$, $b = -2$: $-\frac{1}{3} > -\frac{1}{2}$).

Exercice 13. L'erreur : le passage au carré ne conserve l'ordre que pour des nombres **positifs**. Ici $-5 < 0$, on n'a pas le droit d'élever au carré en gardant le sens ($25 > 4$, l'ordre s'est inversé). Règle correcte : si $0 \leq a \leq b$, alors $a^2 \leq b^2$.

Exercice 14. Deux négatifs sont à gauche de 0 ; celui qui a la plus grande valeur absolue est le plus **loin** de 0, donc le plus à gauche, donc le plus **petit**. Exemple : $-5 < -2$ alors que $|-5| = 5 > 2 = |-2|$.



Rappels croisés. a) $(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$. b) $0,00047 = 4,7 \times 10^{-4}$.

Exemple à compléter. $a - b = \frac{98 - 99}{126} = -\frac{1}{126} < 0$, donc $\frac{7}{9} < \frac{11}{14}$.

Trouve l'erreur. Pour les négatifs, l'ordre s'inverse : sur la droite graduée, -5 est à gauche de -2 , donc $-5 < -2$.

Test de sortie. 1) $-3,5 < -3,4$, donc $-\frac{7}{2} < -3,4$. 2) $0,3 < 0,33 < \frac{1}{3}$. 3) $5 < \frac{81}{16} = 5,0625$, donc $\sqrt{5} < \frac{9}{4}$.
4) Négatif. 5) $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ (le passage à l'inverse renverse l'ordre).

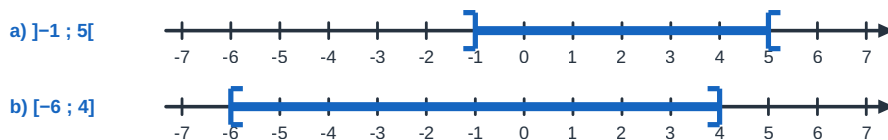
CORRIGÉS DU MODULE 4

Découverte (4.1, route de Bagré)

1. À 150 km de Ouagadougou ; à $220 - 150 = 70$ km du barrage. 2. La distance entre deux points est la **valeur absolue de la différence de leurs abscisses**. 3. Entre les kilomètres 140 et 160 ; en notant x le point kilométrique : $|x - 150| < 10$.

À toi de jouer

1. a) $|x - 2| < 3 \iff -1 < x < 5$, soit $] -1 ; 5[$. b) $|x + 1| \leq 5 \iff -6 \leq x \leq 4$, soit $[-6 ; 4]$.



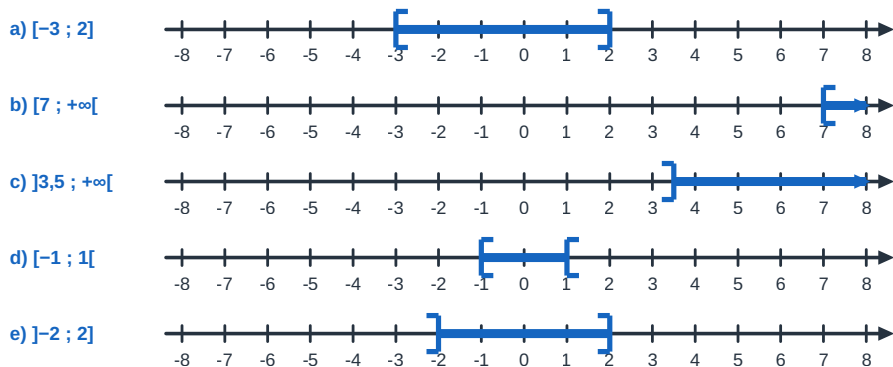
2. a) $x = 4 + 6 = 10$ ou $x = 4 - 6 = -2$. b) $2x - 1 = 9$ ou $2x - 1 = -9$, donc $x = 5$ ou $x = -4$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $[-3 ; 2]$; b) $[7 ; +\infty[$; c) $]\frac{7}{2} ; +\infty[$; d) $[-1 ; 1[$; e) $]-2 ; 2]$.

Exercice 2. $A = [-7 ; 11]$; $B = [9 ; 15[$; $C =]-7 ; 12] \cap [8 ; 19] = [8 ; 12]$;
 $D =]-3 ; 12] \cap [-5 ; 7] =]-3 ; 7]$.

Exercice 3.



Pas de réel commun : $[1; 4[$ impose $x \geq 1$, mais $] -\infty; 1[$ impose $x < 1$.

Exercice 4. A : centre 2, rayon 5, amplitude 10 ; B : centre 13,5, rayon 2,5, amplitude 5 ; C : centre $\frac{-\frac{5}{4} + \frac{1}{2}}{2} = -\frac{3}{8}$, rayon $\frac{\frac{1}{2} + \frac{5}{4}}{2} = \frac{7}{8}$, amplitude $\frac{7}{4}$; D : centre $\frac{7}{4}$, rayon $\frac{13}{4}$, amplitude $\frac{13}{2}$.

Exercice 5. a) $[0; 1]$; b) $] -\infty; 10]$ (les deux morceaux se recollent car $] -5; 10]$ recouvre $[-4; 10]$) ; c) $] -1; 0[$; d) $[1; 2]$; e) $\mathbb{R}$; f) $[-5; 8]$.

Exercice 6. a) $] -\infty; 2[\cup] 5; +\infty[$; b) $[3; +\infty[$; c) $] -\infty; -1[$.

Exercice 7. a) 15 ; b) 25 ; c) 0 ; d) $|-7| = 7$; e) $5 - 5 = 0$.

Exercice 8. a) $|30 - 0| = 30$ km. b) À 18 km de Ouagadougou et $|30 - 18| = 12$ km de Ziniaré.

Exercice 9. a) $3 - \sqrt{2}$ (positif car $3 > \sqrt{2}$) ; b) $\sqrt{7} < 3$ donc $|\sqrt{7} - 3| = 3 - \sqrt{7}$; c) $\sqrt{5} > 2$ donc $|2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$; d) $\sqrt{5} > \sqrt{3}$ donc $\sqrt{5} - \sqrt{3}$.

Exercice 10. $|x| \leq 6 \iff -6 \leq x \leq 6$: il y a 13 entiers, de -6 à 6.

Exercice 11. a) $x = 1$ ou $x = -7$; b) $x = 4 \pm \frac{21}{5} : x = \frac{41}{5} = 8,2$ ou $x = -\frac{1}{5} = -0,2$; c) $-3 < x + 2 < 3$, soit $] -5; 1[$.

Exercice 12. a) $[3; 9]$; b) $-4 < 2x + 1 < 4 \iff -\frac{5}{2} < x < \frac{3}{2} :] -\frac{5}{2}; \frac{3}{2}[$; c) $x - 1 \geq 9$ ou $x - 1 \leq -9 :] -\infty; -8] \cup [10; +\infty[$; d) $] -\infty; 3[\cup [7; +\infty[$.

Exercice 13. a) $2x - 1 = \pm 5 : x = 3$ ou $x = -2$; b) $[-5; -1]$; c) $] -\infty; 3[\cup] 5; +\infty[$.

Exercice 14. a) $|3x + 2| \geq 3$ donne $x \geq \frac{1}{3}$ ou $x \leq -\frac{5}{3}$; $|3x + 2| < 5$ donne $-\frac{7}{3} < x < 1$; au total : $] -\frac{7}{3}; -\frac{5}{3}] \cup [\frac{1}{3}; 1[$. b) $-2 \leq -2x + 7 \leq 2 \iff \frac{5}{2} \leq x \leq \frac{9}{2} : [\frac{5}{2}; \frac{9}{2}]$. c) $|x - 1| \geq 4 :] -\infty; -3[\cup [5; +\infty[$.

Exercice 15. $3 - x \leq 2x + 4 \iff x \geq -\frac{1}{3}$; $2x + 4 \leq 5 - x \iff x \leq \frac{1}{3}$. Donc $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$: un seul entier, $x = 0$.

Exercice 16. $|x - 1| < 2 :] -1; 3[$; $|2 - x| \leq 2 \iff |x - 2| \leq 2 : [0; 4]$. Intersection : $[0; 3[$.

Exercice 17. Premier : $] -\frac{1}{4}; \frac{9}{4}[$; second : $[\frac{3}{20}; \frac{1}{4}]$; le second est inclus dans le premier : intersection $[\frac{3}{20}; \frac{1}{4}]$.

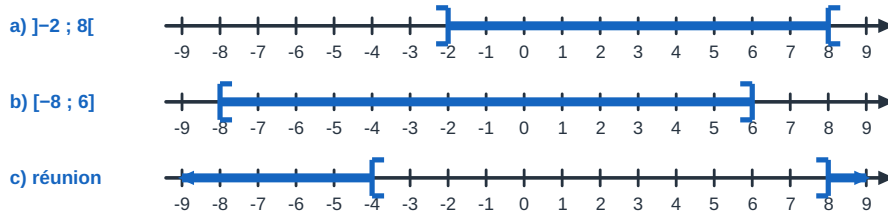
Exercice 18. a) $|x + 1| > 2 : x < -3$ ou $x > 1$; $|x + 1| < 3 : -4 < x < 2$; au total $] -4; -3[\cup] 1; 2[$. b) $|x - 3| > 2 : x < 1$ ou $x > 5$; $|x + 4| \leq 3 : [-7; -1]$; tout $[-7; -1]$ vérifie $x < 1$, donc solutions : $[-7; -1]$.

Exercice 19. a) $|x - 8| < 5$, soit $] 3; 13[$; b) $|x - 1| \leq 0,1$, soit $[0,9; 1,1]$.

Exercice 20. a) $[-3; 7[$ a pour centre 2 et rayon 5 : $|x - 2| \leq 5$ avec 7 exclu (on peut écrire : $|x - 2| < 5$ ou $x = -3$) ; b) $|x + 1| \geq 3$; c) centre 7, rayon 5 : $|x - 7| < 5$.

Exercice 21. a) E a pour centre 1 et rayon 4 : $|x - 1| < 4$; b) F a pour centre -6 et rayon 4 : $|x + 6| < 4$.

Exercice 22. a) $] -2 ; 8[$; b) $[-8 ; 6]$; c) $] -\infty ; -4[\cup] 8 ; +\infty[$.



Exercice 23. a) M équidistant de $A(2)$ et $B(-3)$: $x = \frac{2+(-3)}{2} = -\frac{1}{2}$. b) $|x - 2| \leq 3$: $[-1 ; 5]$. c) $|x + 3| > 4$: $x < -7$ ou $x > 1$.

Exercice 24. a) $MA = |x - 3|$ et $MB = |x + \frac{3}{2}|$. b) $MA \leq 3$: $[0 ; 6]$; $MB \leq \frac{7}{2}$: $[-5 ; 2]$; les deux à la fois : $[0 ; 2]$.

Exercice 25. a) $d(A ; B) = |5 - (-1)| = 6$. b) (i) Si M est entre A et B , la somme vaut $6 \neq 8$: M est à l'extérieur. Pour $x > 5$: $(x + 1) + (x - 5) = 8$ donne $x = 6$; pour $x < -1$: $(-1 - x) + (5 - x) = 8$ donne $x = -2$. Solutions : $x = -2$ ou $x = 6$. (ii) $|x + 1| = 3|x - 5|$: $x + 1 = 3(x - 5)$ donne $x = 8$; $x + 1 = -3(x - 5)$ donne $x = \frac{14}{4} = 3,5$. Solutions : $x = 3,5$ ou $x = 8$.

Exercice 26. a) $|u| = u \iff u \geq 0$: $x \geq \frac{5}{2}$; b) $|u| \neq u \iff u < 0$: $x < 2$; c) $u < |u| \iff u < 0$: $x < \frac{7}{3}$; d) $|x| \leq x \iff x \geq 0$.

Exercice 27. Si $x < -1$: $(2 - x) + (-x - 1) = -2x + 1$; si $-1 \leq x < 2$: $(2 - x) + (x + 1) = 3$; si $x \geq 2$: $(x - 2) + (x + 1) = 2x - 1$.

Exercice 28. Si $x < -2$: $(1 - x) - (-x - 2) = 3$; si $-2 \leq x < 1$: $(1 - x) - (x + 2) = -2x - 1$; si $x \geq 1$: $(x - 1) - (x + 2) = -3$.

Exercice 29. a) Racines -2 et 3 . Si $x < -2$: $(-2x - 4) - (3 - x) = -x - 7$; si $-2 \leq x < 3$: $(2x + 4) - (3 - x) = 3x + 1$; si $x \geq 3$: $(2x + 4) - (x - 3) = x + 7$. b) Si $x < 0$: $-x + (1 - x) + 2x = 1$; si $0 \leq x < 1$: $x + (1 - x) - 2x = 1 - 2x$; si $x \geq 1$: $x + (x - 1) - 2x = -1$. c) Si $x < -2$: $-2x - 1$; si $-2 \leq x < 1$: 3 ; si $x \geq 1$: $2x + 1$.

Exercice 30. a) **Vrai** : $x = 3$ ou $x = -3$. b) **Faux** : une valeur absolue n'est jamais strictement négative : l'équation n'a aucune solution. c) **Vrai** : $|x - 2| = |-(x - 2)| = |2 - x|$ pour tout x .

Exercice 31. a) La hauteur totale ne doit pas dépasser 4 m : $2,50 + h \leq 4$, donc $0 \leq h \leq 1,5$ (en mètres). b) $h \in [0 ; 1,5]$.

Rappels croisés. a) $\frac{3}{7} - \frac{2}{5} = \frac{15 - 14}{35} = \frac{1}{35} > 0$, donc $\frac{3}{7} > \frac{2}{5}$. b) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

Exemple à compléter. Centre -3 , rayon 2 : $-5 \leq x \leq -1$, soit $[-5 ; -1]$.

Trouve l'erreur. La moitié de l'encadrement a disparu : $|x| < 3$ signifie $-3 < x < 3$, soit $x \in] -3 ; 3[$.

Test de sortie. 1) $[2 ; 4]$. 2) $[2 ; 4]$. 3) $\mathbb{R}$. 4) $|7 - (-4)| = 11$. 5) Centre 4 , rayon 5 : $|x - 4| \leq 5$.

CORRIGÉS DU MODULE 5

Découverte (5.1, tôle de Banfora)

1. $4,4 \leq L \leq 4,6$ et $2,2 \leq \ell \leq 2,4$ (en cm). 2. $4,4 \times 2,2 = 9,68 \leq S \leq 4,6 \times 2,4 = 11,04$. 3. Non : l'encadrement de S a une amplitude de $1,36 \text{ cm}^2$; annoncer « 10,35 » laisserait croire que les centièmes sont garantis, alors que seul « environ 10 » est sûr.

À toi de jouer

1. $7,5 \leq x + y \leq 7,9$; $11,34 \leq xy \leq 12,88$.

2. Troncature : 7,13 ; arrondi : 7,14 (la décimale suivante est 5). Ordre de grandeur :

$$412 \times 0,49 \approx 400 \times 0,5 = 200.$$

3. a) 5 ; b) -3 (l'entier juste en dessous de -2,3) ; c) 7 ; d) $E(\sqrt{7}) = 2$.

4. a) $E(2,4) = 2$; b) $E(-3,5) = -4$; c) $3 < \sqrt{10} < 4$ donc $E(\sqrt{10}) = 3$; d) $-4 < -\sqrt{10} < -3$ donc $E(-\sqrt{10}) = -4$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) 7,1357 : à 10^{-2} , troncature 7,13 et arrondi 7,14 ; à 10^{-3} , troncature 7,135 et arrondi 7,136. b) 3,14159 : à 10^{-2} : 3,14 et 3,14 ; à 10^{-3} : 3,141 et 3,142.

Exercice 2. a) $\approx 200 \times 5 = 1\,000$; b) $\approx 400 \times 0,5 = 200$; c) $\approx 6\,000 \div 30 = 200$.

Exercice 3. a) 3,14 ; b) 1,41 ; c) $\frac{2}{3} = 0,666\dots \rightarrow 0,67$.

Exercice 4. $7,5 \leq x + y \leq 7,9$; $2,1 - 5,6 \leq x - y \leq 2,3 - 5,4$, soit $-3,5 \leq x - y \leq -3,1$;

$$11,34 \leq xy \leq 12,88 ; \frac{2,1}{5,6} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{2,3}{5,4}, \text{ soit environ } 0,375 \leq \frac{x}{y} \leq 0,426.$$

Exercice 5. a) $4,49 \leq L \leq 4,51$ et $2,29 \leq \ell \leq 2,31$. b) $4,49 \times 2,29 = 10,2821 \leq S \leq 4,51 \times 2,31 = 10,4181$.

c) On retient $S \approx 10,35 \text{ cm}^2$ à 0,07 près : les dixièmes ne sont pas tous sûrs ; seul « $S \approx 10$ » est pleinement garanti.

Exercice 6. Longueur = $\frac{\text{aire}}{\text{largeur}} : \frac{84}{8} = 10,5 \leq L \leq \frac{96}{6} = 16$ (m). Périmètre :

$$2(10,5 + 6) = 33 \leq P \leq 2(16 + 8) = 48 \text{ (m)}.$$

Exercice 7. a) $-3 < 2x - 1 < 3$, donc $-1 < x < 2$. b) $2 < x + 3 < 5$.

Exercice 8. a) $\frac{3}{4}h$; $\frac{9}{16}h$; $\frac{27}{64}h$. b) Pour $h = 5 \text{ m}$: 3,75 m ; 2,81 m ; 2,11 m.

Exercice 9. $x^2 \geq 0$ toujours, et le maximum de x^2 est atteint vers la borne la plus « éloignée » de 0 : pour $-2 < x < 3$, $0 \leq x^2 < 9$ (le 0 est atteint en $x = 0$; ne réponds pas « $4 < x^2 < 9$ » !).

Exercice 10. $P = 2\pi r : 2 \times 3,14 \times 4,9 = 30,772 \leq P \leq 32,028$ (cm). $\mathcal{A} = \pi r^2 :$

$$3,14 \times 24,01 = 75,3914 \leq \mathcal{A} \leq 3,14 \times 26,01 = 81,6714 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Exercice 11. a) $0,5 < x + y < 1,6$; b) $-4,5 < x - y < -3,4$; c) $x < 0 : 1,4 < -x < 1,5$, donc

$$2,8 < -xy < 4,5, \text{ d'où } -4,5 < xy < -2,8 ; \text{ d) } \frac{1,4}{3} < -\frac{x}{y} < \frac{1,5}{2}, \text{ d'où } -0,75 < \frac{x}{y} < -0,467 \text{ environ.}$$

Exercice 12. a) $4 < x^2 < 9$; b) $\frac{1}{3} < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$, donc $\frac{2}{3} < \frac{2}{x} < 1$; c) $\frac{x-1}{x+5} = 1 - \frac{6}{x+5}$ est croissante :

$$\frac{1}{7} < \frac{x-1}{x+5} < \frac{1}{4}.$$

Exercice 13. a) $3,14 < \sqrt{2} + \sqrt{3} < 3,16$; $1,41 \times 1,73 = 2,4393 < \sqrt{2}\sqrt{3} < 1,42 \times 1,74 = 2,4708$. b) $2,4393 < \sqrt{6} < 2,4708$, donc $\sqrt{6} \approx 2,45$.

Exercice 14. a) $2,236 - 1,733 < \sqrt{5} - \sqrt{3} < 2,237 - 1,732$, soit $]0,503 ; 0,505[$. b) $4,472 < 2\sqrt{5} < 4,474$ et $5,196 < 3\sqrt{3} < 5,199$, donc $-0,727 < 2\sqrt{5} - 3\sqrt{3} < -0,722$, et en divisant par 2 : $] -0,3635 ; -0,361[$ environ. c) Le premier est positif, le second négatif : $\sqrt{5} - \sqrt{3}$ est le plus grand.

Exercice 15. $1,9881 < 2 < 2,0164$ pour x^2 ; donc $3,9762 < 2x^2 < 4,0328$ et

$$-1,0238 < A(\sqrt{2}) < -0,9672. \text{ (La valeur exacte est } 2 \times 2 - 5 = -1 : \text{ cohérent !)}$$

Exercice 16. $\frac{3}{x}$ est décroissante sur $[2 ; 5] : \frac{3}{5} \leq \frac{3}{x} \leq \frac{3}{2}$, donc $-0,4 \leq B(x) \leq 0,5$.

Exercice 17. a) Par définition, $E(x) \leq x < E(x) + 1$; en soustrayant $E(x) : 0 \leq x - E(x) < 1$. b)

$$4,3 - 4 = 0,3 ; \text{ pour } -4,3 : E(-4,3) = -5, \text{ donc } -4,3 - (-5) = 0,7.$$

Exercice 18. a) $3,15 \times 5,6 \times 3,3 = 58,212 \leq V \leq 3,16 \times 5,7 \times 3,4 = 61,2408 \text{ (cm}^3\text{)}$. b) $E(58,212) = 58$ et $E(61,2408) = 61$.

Exercice 19. $|a + b| \leq |a| + |b| \leq 7$; $|a - b| \leq |a| + |-b| \leq 7$; $|a \times b| = |a| \times |b| \leq 10$.

Exercice 20. $|2x - 1| < 3$ donne $-1 < x < 2$; $|y + 2| < 1$ donne $-3 < y < -1$. Alors $x - y$:
 $-1 - (-1) < x - y < 2 - (-3)$, soit $0 < x - y < 5$. Ensuite $x + 3 \in]2 ; 5[$ donc $|x + 3| \in]2 ; 5[$;
 $|y| \in]1 ; 3[$; d'où $|x + 3| - |y| \in]2 - 3 ; 5 - 1[=]-1 ; 4[$.

Exercice 21. a) $|3 + (-5)| = 2 \leq 3 + 5 = 8 \checkmark$. b) $|-7 + 2| = 5 \leq 7 + 2 = 9 \checkmark$. Il y a égalité quand a et b sont de même signe (ici, jamais).

Exercice 22. a) $|xy| = |x| \times |y| < 1 \times 1 = 1$. b) $|xy| < 1$ signifie $-1 < xy < 1$; en particulier $xy > -1$, donc $1 + xy > 0$.

Exercice 23. Sur $[2 ; 3]$, la fonction $x \mapsto x^2 - 3x + 5$ est croissante (sommet de la parabole en $\frac{3}{2} < 2$) : elle va de $f(2) = 3$ à $f(3) = 5$. Donc $3 \leq x^2 - 3x + 5 \leq 5$, ce qui entraîne $0 \leq x^2 - 3x + 5 \leq 8$.

Exercice 24. Prix de vente = prix d'achat $\times (1 + \text{marge})$: minimum $12\,000 \times 1,20 = 14\,400$; maximum $15\,000 \times 1,30 = 19\,500$. Intervalle : $[14\,400 ; 19\,500]$ FCFA.

Exercice 25. Aire : $18 \times 45 = 810 \leq S \leq 20 \times 48 = 960 \text{ (m}^2\text{)}$. Périmètre :
 $2(18 + 45) = 126 \leq P \leq 2(20 + 48) = 136 \text{ (m)}$.

Exercice 26. a) $4 \times 12\,000 = 48\,000 \leq D \leq 4 \times 15\,000 = 60\,000 \text{ (FCFA)}$. b) La dépense maximale possible est exactement 60 000 FCFA : elle est donc sûre de pouvoir payer, mais peut repartir sans un franc.

Exercice 27. $250 \times 80 = 20\,000 \leq S \leq 300 \times 90 = 27\,000 \text{ (FCFA)}$.

Exercice 28. Périmètre : $2(29,5 + 24,8) = 108,6 \leq P \leq 2(30,5 + 25,3) = 111,6 \text{ (m)}$. Aire :
 $29,5 \times 24,8 = 731,6 \leq A \leq 30,5 \times 25,3 = 771,65 \text{ (m}^2\text{)}$.

Exercice 29. $2(40 + 25) = 130 \leq P \leq 2(40,25 + 25,5) = 131,5 \text{ (m)}$.

Exercice 30. a) $-3 \leq T \leq 5$. b) $5 - (-3) = 8^\circ\text{C}$. c) $|T - 1| < 4$.

Exercice 31. a) $27,2 \leq \ell \leq 27,6$ et $217,6 \leq 8\ell \leq 220,8 \text{ (cm)}$. b) $2,20 \text{ m} = 220 \text{ cm} < 220,8 \text{ cm}$: la bande **ne suffit pas à coup sûr**.

Exercice 32. 1) $(1 - x)(1 - y) = 1 - x - y + xy$ et $(1 + x)(1 + y) = 1 + x + y + xy$. 2) Comme $|x| < 1$ et $|y| < 1$, les quatre facteurs $1 \pm x$ et $1 \pm y$ sont strictement positifs, donc les deux produits aussi :
 $1 + xy > x + y$ et $1 + xy > -(x + y)$, c'est-à-dire $|x + y| < 1 + xy$. Comme $1 + xy > 0$ (exercice 22), on peut diviser : $\left| \frac{x+y}{1+xy} \right| < 1$.

Exercice 33. a) $(\sqrt{1+x} - 1)(\sqrt{1+x} + 1) = (1+x) - 1 = x$, donc $\frac{\sqrt{1+x}-1}{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$. b) Pour $x = 8 \times 10^{-6}$, $\sqrt{1+x} \approx 1$: la valeur vaut environ $\frac{1}{2} = 0,5$.

Exercice 34. a) Même identité que ci-dessus : $\sqrt{1+x} - 1 = \frac{x}{\sqrt{1+x}+1}$. b) Pour $x \geq 0$, $\sqrt{1+x} + 1 \geq 1$, donc $0 \leq \sqrt{1+x} - 1 \leq x$. c) $\sqrt{1,0004} \approx 1 + \frac{4 \times 10^{-4}}{2} = 1,0002$, avec une erreur inférieure à $x = 4 \times 10^{-4}$.

Exercice 35. a) Avec $u = a - b$ et $v = b$: $|u + v| = |a| \leq |a - b| + |b|$, d'où $|a| - |b| \leq |a - b|$. b) Avec $u = b - a$ et $v = a$: $|b| \leq |b - a| + |a| = |a - b| + |a|$, d'où $|b| - |a| \leq |a - b|$.

Exercice 36. $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$ (inégalité triangulaire), d'où $|a| - |b| \leq |a - b|$.

Exercice 37. $|a| = |(a + b) + (-b)| \leq |a + b| + |b|$, donc $|a + b| \geq |a| - |b|$. *Interprétation* : la distance de $a + b$ à 0 est au moins égale à la différence des distances de a et de b à 0.

Rappels croisés. a) Centre 1, rayon 3 : $[-2 ; 4]$. b) $-3 < -\frac{5}{2} < -2,4$ (sur la droite graduée, -3 est le plus à gauche).

Exemple à compléter. Tous positifs : $2,1 \times 3,0 \leq P \leq 2,2 \times 3,1$, soit $6,3 \leq P \leq 6,82$.

Trouve l'erreur. On ne peut pas conclure : $E(2,7) = 2$ mais $E(3,1) = 3$. La partie entière n'est pas constante sur cet intervalle.

Test de sortie. 1) 2,3. 2) $5,1 \leq x + y \leq 5,3$. 3) 4 et -2 . 4) $50 \times 100 = 5\,000$. 5) $6,2 \leq xy \leq 6,72$.

CORRIGÉS DU MODULE 6

Découverte (6.1, coopérative de Dori)

$E = \{38; 39; 40; 41; 42\}$. 1. Plus grands que toutes : par exemple 43, 45, 50 ; plus petits : 37, 35, 30. 2. Le plus petit des nombres qui majorent E est 42 ; oui, il appartient à E . 3. La plus grande masse relevée est 42 kg ; elle appartient à E : c'est le **maximum**.

Découverte (6.3, $\sqrt{2}$)

1. $(\sqrt{2})^2 = 2$; si $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, alors $p^2 = 2q^2$. 2. Non : le carré d'un impair est impair ; comme p^2 est pair, p est pair. 3. $p = 2k$ donne $q^2 = 2k^2$, donc q pair aussi : p et q auraient le facteur commun 2, contradiction avec « fraction irréductible ».

À toi de jouer

1. Majorants : 8, 9 (par exemple) ; minorants : 2, 1 ; $\max A = 8$; $\min A = 2$.

2. Majorant : 7 ; minorant : -3 . $\max I = 7$ (car $7 \in I$) ; **pas de minimum** : $-3 \notin I$, et tout réel de I peut être approché par un plus petit élément de I .

3. Suppose $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ irréductible. Alors $p^2 = 3q^2$: 3 divise p^2 , donc 3 divise p (3 est premier). Pose $p = 3k$: $9k^2 = 3q^2$, donc $q^2 = 3k^2$ et 3 divise q . Alors p et q ont le facteur commun 3 : contradiction. **$\sqrt{3}$ est irrationnel.**

4. a) $\in (0,25 = \frac{1}{4})$; b) $\in (\sqrt{9} = 3)$; c) $\notin$ (si $1 + \sqrt{2}$ était rationnel, $\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2}) - 1$ le serait aussi) ; d) $\in$ (car $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$, donc $2\sqrt{3} - \sqrt{12} = 0$).

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) Majorants : 8, 9, 10 ; minorants : 2, 1, 0. b) $\max A = 8$; $\min A = 2$.

Exercice 2. a) 1 : il appartient à E et majore tous ses éléments. b) Par exemple $0 : 0 \leq \frac{1}{6}$ minore E , et $0 \notin E$.

Exercice 3. $I = [-1; \sqrt{3}]$: majorants $\sqrt{3}$ et 2 ; minorants -1 et -2 ; $\max = \sqrt{3}$, $\min = -1$; **borné**.

$J =]-\infty; \frac{3}{2}]$: majorants $\frac{3}{2}$ et 2 ; aucun minorant ; ni maximum ($\frac{3}{2} \notin J$) ni minimum ; non borné.

$K = [0; +\infty[$: minorants 0 et -1 ; aucun majorant ; $\min = 0$, pas de maximum ; non borné. Seul I est borné.

Exercice 4. a) $|2x - 4| \leq 10 \iff -3 \leq x \leq 7$, donc $B = \{-3; -2; \dots; 6; 7\}$. b) $\max B = 7$; $\min B = -3$.

Exercice 5. Ordre : $-7,4 < -\sqrt{5} < 0 < \frac{19}{7} < \pi$. a) Majorants : π et 4 ; minorants : $-7,4$ et -8 . b) $\max L = \pi$; $\min L = -7,4$; L est borné.

Exercice 6. a) **Vrai** : les deux bornes appartiennent à $[a; b]$ et l'encadrent. b) **Faux** : $0 \notin]0; 1[$, et pour tout x de l'intervalle, $\frac{x}{2}$ est encore dedans et plus petit. c) **Faux** : $100 \notin [0; 100[$; c'est un majorant, pas le maximum.

Exercice 7. A : majorants 8, 9, 10, 11 ; minorants 2, 1, 0, -1 . $B = \{-3; \dots; 7\}$: majorants 7, 8, 9, 10 ; minorants $-3, -4, -5, -6$.

Exercice 8. a) $0; \frac{1}{3}; \frac{1}{2}; \frac{3}{5}$. b) Tous les termes sont ≥ 0 et 0 est atteint pour $m = 0$: $\min A = 0$. c)

$\frac{m}{m+2} = 1 - \frac{2}{m+2} < 1$: A est majoré par 1. Mais aucun terme ne vaut 1, et les termes se rapprochent de 1 sans l'atteindre : si un élément était le maximum, le terme de rang suivant serait plus grand. Donc pas de maximum.

Exercice 9. Un majorant majore l'ensemble **sans forcément lui appartenir** ; un maximum est un majorant qui **appartient** à l'ensemble. Exemple : $[0 ; 1[$ est majoré par 1 (et par tout nombre plus grand), mais n'a pas de maximum, car 1 n'appartient pas à l'ensemble et tout élément est dépassé par un autre.

Exercice 10. Même raisonnement que dans l'« À toi de jouer » 3 (avec le nombre premier 3) : $\sqrt{3}$ est irrationnel.

Exercice 11. $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$. Si $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ était rationnel, son carré le serait, donc $\sqrt{6} = \frac{(5+2\sqrt{6})-5}{2}$ serait rationnel : contradiction ($\sqrt{6}$ est irrationnel). Donc $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ **est irrationnel**.

Exercice 12. a) $M = \frac{2+8}{2} = 5$; $g = \sqrt{16} = 4$. b) $M - g = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} = \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geq 0$, donc $M \geq g$ (égalité si $a = b$).

Rappels croisés. a) $3 \leq x + y \leq 5$ (on additionne membre à membre). b) $E(-2,3) = -3$ (l'entier immédiatement à gauche).

Exemple à compléter. Tout réel ≥ 2 majore B ; pas de maximum car $2 \notin B$; minimum 0 (il appartient à B et le minore).

Trouve l'erreur. 1 majore l'ensemble mais ne lui appartient pas : c'est un majorant, pas un maximum. $[0 ; 1[$ n'a pas de maximum.

Test de sortie. 1) 3 (ou tout réel plus grand). 2) Pas de maximum ($5 \notin$) ; minimum 1. 3) 0 (aucun terme n'est négatif). 4) Non : $[0 ; 1[$ est majoré mais sans maximum. 5) $[-3 ; 3]$.

CORRIGÉS DES PROBLÈMES DE SYNTHÈSE (PARTIE A)

Problème 1 (Réo). Prix unitaires : $13\,250 \div 5 = 2\,650$; $2\,700$; $7\,980 \div 3 = 2\,660$ (FCFA). Ordre : $2\,650 < 2\,660 < 2\,700$. La meilleure offre est la **première**. Économie par pièce : $2\,700 - 2\,650 = 50$ FCFA. (Données parasites : le transport de 1 500 FCFA et l'heure d'ouverture.)

Problème 2 (Ouagadougou). $1,83 \leq L \leq 1,85$ (m) ; pour six planches : $10,98 \leq 6L \leq 11,10$ (m). La barre de 11,10 m suffit **tout juste** : même dans le pire des cas, la longueur totale ne dépasse pas 11,10 m. Phrase pour le client : « Votre présentoir sortira d'une seule barre, sans marge de chute. » (Parasite : le temps de séchage de la colle.)

Problème 3 (Banfora). Conformité : $|m - 500| < 5$, soit $m \in]495 ; 505[$. 503 ✓ ; 497 ✓ ; 506 ✗ ; 499 ✓. **Un seul sachet** (506 g) doit être retiré. (Parasite : l'ouverture de la cantine.)

Problème 4 (Léo). Majorant : 53 (par exemple) ; minorant : 48. Masse maximale relevée : 52 ; minimale : 48. Aucun sac ne dépasse 53 kg : lot **accepté**. Différence : 53 est un **majorant** (aucun sac ne l'atteint) ; 52 est la **masse maximale** (réellement relevée, elle appartient à la liste). (Parasite : la durée de la pesée.)

Problème 5 (Bagré). Aire : $24 \times 60 = 1\,440 \leq S \leq 25 \times 62 = 1\,550$ (m²) ; valeur approchée raisonnable : $S \approx 1\,500$ m². Sacs : de $\frac{1\,440}{50} = 28,8$ à $\frac{1\,550}{50} = 31$, soit entre **29 et 31 sacs**. Dépense maximale : $31 \times 4\,000 = 124\,000$ FCFA.

Problème 6 (Dori). $d(A ; B) = |11 - 3| = 8$ km. Zone du puits : $|x - 6| < 4$, soit $]2 ; 10[$. $A(3)$: oui ($3 \in]2 ; 10[$) ; $B(11)$: non. Distances : $d(A ; P) = 3$ km < $d(B ; P) = 5$ km : le forage **A** est le plus proche. (Parasite : les deux abreuvements par jour.)

Problème 7 (Dori, fourrage). Total des parts : $6 + 9 + 11 = 26$; une part vaut $\frac{390}{26} = 15$ kg. Parts : 90 kg, 135 kg, 165 kg. Vérification : $90 + 135 + 165 = 390$ kg. ✓

Problème 8 (Banfora, sachets). a) $|m - 500| < 4$, soit $m \in]496 ; 504[$. b) Conformés : 503 g et 497 g ($495 < 496$: non ; 504 : non, l'inégalité est stricte).

Grille de correction (pour le tuteur). Pour chaque problème : **pertinence** (l'élève choisit le bon outil : comparaison, valeur absolue, encadrement, majorant) ; **utilisation correcte des outils** (calculs et inégalités justes) ; **cohérence** (enchaînement clair, conclusion en une phrase, données parasites écartées) ; **perfectionnement** (présentation, concision).

CORRIGÉS DU MODULE 7

À toi de jouer

- a) $2x + 8$ s'annule en -4 , coefficient $2 > 0$: négatif si $x < -4$, positif si $x > -4$. b) $7 - 2x$ s'annule en $\frac{7}{2}$, coefficient $-2 < 0$: positif si $x < \frac{7}{2}$, négatif si $x > \frac{7}{2}$.
- $-4x - 6$ s'annule en $-\frac{3}{2}$; coefficient $-4 < 0$: positif avant $-\frac{3}{2}$, négatif après.
- Racines : $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$. Tableau à deux lignes : le produit est **positif** sur $]-\infty ; \frac{1}{3}[\cup]\frac{1}{2} ; +\infty[$, **négatif** sur $]\frac{1}{3} ; \frac{1}{2}[$, nul aux racines. (Vérification : en $x = 0$, $1 \times 1 = 1 > 0 \checkmark$.)
- Racine du numérateur : 3 ; valeur interdite : -1 . $\frac{x-3}{x+1} \leq 0$ sur $]-1 ; 3]$ (crochet ouvert en -1 !).
- a) $\Delta = 1 + 24 = 25$; $x = \frac{-1 \pm 5}{2}$: $x = 2$ ou $x = -3$. b) $x = 1$ est racine évidente ($2 - 3 + 1 = 0$) ; produit des racines $= \frac{1}{2}$, donc l'autre racine est $\frac{1}{2}$.
- $\Delta = 16 - 12 = 4$; racines $x = \frac{-4 \pm 2}{-2}$, soit 1 et 3 ; $a = -1 < 0$: le trinôme est positif **entre** les racines. Solutions : $]1 ; 3[$.

Exercices d'autonomie

- Exercice 1.** a) Positif sur $]-\frac{1}{2} ; \frac{5}{3}[$, négatif sur $]-\infty ; -\frac{1}{2}[\cup]\frac{5}{3} ; +\infty[$, nul en $-\frac{1}{2}$ et $\frac{5}{3}$. b) Positif sur $]-\infty ; \frac{1}{3}[\cup]\frac{1}{2} ; +\infty[$, négatif sur $]\frac{1}{3} ; \frac{1}{2}[$.
- Exercice 2.** a) Positif si $x < -1$ ou $x > 2$, négatif si $-1 < x < 2$, nul en -1 ($x = 2$ interdit). b) $\frac{x^2-4}{x+2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x+2} = x - 2$ pour $x \neq -2$: négatif si $x < 2$, positif si $x > 2$, nul en 2 ($x = -2$ interdit).
- Exercice 3.** a) $2x(x-2)$: positif sur $]-\infty ; 0[\cup]2 ; +\infty[$, négatif sur $]0 ; 2[$. b) Racines $\frac{1}{3}$ et $\frac{1}{2}$, valeur interdite 0 : négatif sur $]-\infty ; 0[\cup]\frac{1}{3} ; \frac{1}{2}[$, positif sur $]0 ; \frac{1}{3}[\cup]\frac{1}{2} ; +\infty[$.
- Exercice 4.** $x^2 - x(x+3) = x^2 - x^2 - 3x = -3x$: positif si $x < 0$, nul en 0, négatif si $x > 0$.
- Exercice 5.** a) Racine $\frac{5}{2}$, valeur interdite -3 ; quotient positif « à l'extérieur » : $]-\infty ; -3[\cup]\frac{5}{2} ; +\infty[$. b) Racines 0 et 1, valeur interdite 2 ; tableau à trois lignes : $\frac{x(x-1)}{2-x} \leq 0$ sur $[0 ; 1] \cup]2 ; +\infty[$.
- Exercice 6.** a) $x = 7$ ou $x = -7$. b) $x(3x+5) = 0$: $x = 0$ ou $x = -\frac{5}{3}$. c) $(x-3)^2 = 0$: $x = 3$ (racine double). d) $2x - 1 = \pm 5$: $x = 3$ ou $x = -2$.
- Exercice 7.** a) $\Delta = 9 + 40 = 49$: $x = 5$ ou $x = -2$. b) $\Delta = 1 + 48 = 49$: $x = \frac{-1 \pm 7}{2}$: $x = \frac{3}{2}$ ou $x = -2$. c) $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: aucune solution réelle. d) $\Delta = 144 - 144 = 0$: racine double $x = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.
- Exercice 8.** a) $1 - 5 + 4 = 0$: racine 1 ; produit $= 4$: l'autre racine est 4. b) $3 + 2 - 5 = 0$: racine 1 ; produit $= -\frac{5}{3}$: l'autre racine est $-\frac{5}{3}$. c) $x = -1$: $1 - 7 + 6 = 0 \checkmark$; produit $= 6$: l'autre racine est -6 .
- Exercice 9.** a) $\Delta = 49$, racines 4 et -3 : $(x-4)(x+3)$. b) $2(x^2 - 4x + 3) = 2(x-1)(x-3)$. c) $\Delta = -16 < 0$: pas de factorisation dans $\mathbb{R}$.
- Exercice 10.** a) Racines 1 et 3, $a > 0$: solutions $]-\infty ; 1[\cup]3 ; +\infty[$. b) $\Delta = 25 - 16 = 9$, racines $\frac{1}{2}$ et 2, $a = -2 < 0$: positif entre les racines, solutions $[\frac{1}{2} ; 2]$. c) $\Delta = 4 - 20 < 0$ et $a > 0$: le trinôme est toujours strictement positif, **aucune solution**.
- Exercice 11.** a) $x^2 \geq 16 \iff |x| \geq 4$: $]-\infty ; -4] \cup [4 ; +\infty[$. b) $(x-1)^2 \leq 4 \iff |x-1| \leq 2$: $[-1 ; 3]$. c) Racines ± 3 , valeur interdite 0 ; tableau : solutions $[-3 ; 0[\cup]3 ; +\infty[$.

Exercice 12. a) $\Delta = 36^2 - 4 \times 155 = 1\,296 - 620 = 676 = 26^2$; racines $\frac{36 \pm 26}{2}$: $x = 5$ ou $x = 31$. b) $a = -1 < 0$: $B(x) > 0$ entre les racines, donc pour $5 < x < 31$ pagnes vendus. c) $B(18) = -324 + 648 - 155 = 169$: au sommet de la parabole ($x = \frac{36}{2} = 18$), le bénéfice est **maximal**, soit 169 000 FCFA par jour.

Exercice 13. L'erreur : Didier multiplie par x **sans connaître son signe** ; si $x < 0$, le sens de l'inégalité devait changer. Correction : $\frac{6}{x} \geq 2 \iff \frac{6}{x} - 2 \geq 0 \iff \frac{6-2x}{x} \geq 0$. Racine du numérateur : 3 ; valeur interdite : 0. Tableau : positif sur $]0 ; 3]$, négatif ailleurs. Solutions : $]0 ; 3]$ (et $x = -1$ n'en fait pas partie, comme prévu).

Exercice 14. Exemple de rédaction. Avec $\Delta > 0$, on a $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$. Si x est à l'**extérieur** des racines, les deux facteurs $(x - x_1)$ et $(x - x_2)$ ont le **même signe**, donc leur produit est positif, et le trinôme a le signe de a . **Entre** les racines, les deux facteurs sont de signes contraires : produit négatif, le trinôme a le signe de $-a$. Exemple : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$; en $x = 0$: $(-2)(-3) = 6 > 0$; en $x = 2,5$: $(0,5)(-0,5) < 0$.

Rappels croisés. a) $x^2 - 3x - 10$. b) $x = 4$ ou $x = -4$.

Exemple à compléter. $\Delta = 25 - 24 = 1$; racines 2 et 3 ; $a < 0$: positif entre 2 et 3, négatif à l'extérieur.

Trouve l'erreur. La branche négative a été perdue : $x^2 \geq 4 \iff x \leq -2$ ou $x \geq 2$. Pense au tableau de signes de $x^2 - 4$.

Test de sortie. 1) 2 et 3 (somme 5, produit 6). 2) Positif à l'extérieur de 2 et 3, négatif entre. 3) $[-3 ; 3]$. 4) $\Delta = -7 < 0$: pas de racine ; du signe de a , positif partout. 5) $] -\infty ; -2[\cup [1 ; +\infty[$ (-2 exclu).

Cap sur le BAC. $x^2 - 3x = x(x - 3)$: négatif ou nul sur $[0 ; 3]$. Or $3x - x^2 \geq 0 \iff x^2 - 3x \leq 0$: donc $D_g = [0 ; 3]$. Au BAC, ce calcul ouvre presque toutes les études de fonctions avec racine.

CORRIGÉS DU MODULE 8

Découverte (8.1, moulin de Ouahigouya)

1. $p(3) = 250$ FCFA ; $p(7) = 450$ FCFA. 2. $50x + 100 = 450$ donne $x = 7$: elle a fait écraser 7 kg. 3. Non, une masse négative n'a pas de sens : l'ensemble raisonnable est $x \geq 0$ (voire $0 < x \leq$ capacité du moulin).

À toi de jouer

1. a) $2x - 8 \neq 0$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{4\}$. b) $x + 7 \geq 0$: $D_g = [-7 ; +\infty[$. c) racine au dénominateur, condition stricte : $D_h =]-7 ; +\infty[$.

2. a) $f(-1) = 2 + 5 = 7$. b) Antécédents de 0 : $x(2x - 5) = 0$: $x = 0$ ou $x = \frac{5}{2}$. Antécédents de -2 : $2x^2 - 5x + 2 = 0$, $\Delta = 9$: $x = 2$ ou $x = \frac{1}{2}$.

3. a) Maximum : 5, atteint en $x = 4$. b) Sur $[-2 ; 1]$, f descend de 3 à -1 : ne passe pas par 4 ; sur $[1 ; 4]$, elle monte de -1 à 5 : passe une fois par 4. **Une** solution. c) Sur $[-2 ; 1]$, f est décroissante et $-1 < 0$: $f(-1) > f(0)$.

4. a) $g(-1) = 3$; $g(2) = -1$. b) La courbe monte de -2 à 3 (une traversée de l'axe), descend de 3 à -1 (une traversée), remonte de -1 à 1 (une traversée) : **3 solutions**. c) g croissante sur $[-3 ; -1]$ (de -2 à 3), décroissante sur $[-1 ; 2]$ (de 3 à -1), croissante sur $[2 ; 3]$ (de -1 à 1).

5. a) $f(-x) = 3x^2 - 5 = f(x)$: **paire**. b) $g(-x) = -x^3 - x = -g(x)$: **impaire**. c) $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$: ni égaux ni opposés, h n'est **ni paire ni impaire**.

6. Sur $[0 ; +\infty[$, $x \mapsto x^2$ est croissante : $(2,1)^2 < (2,3)^2 < (2,4)^2$. Pour les négatifs, elle est décroissante sur $] -\infty ; 0]$: $-2,4 < -2,3 < -2,1$ donne $(-2,1)^2 < (-2,3)^2 < (-2,4)^2$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $f(0) = -7$; $f(4) = 5$; $f(-\frac{2}{3}) = -2 - 7 = -9$. b) $3x - 7 = 8 : x = 5$; $3x - 7 = 0 : x = \frac{7}{3}$.

Exercice 2. a) $g(1) = 3$; $g(-1) = -1$; $g(-3) = 3$. b) Antécédents de 0 : $x(x+2) = 0 : 0$ et -2 . De 3 : $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1) = 0 : 1$ et -3 . De -2 : $x^2 + 2x + 2 = 0$, $\Delta = -4 < 0$: **aucun**.

Exercice 3. a) $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$. b) $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) : \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$. c) $2x - 10 \geq 0 : [5; +\infty[$. d) $x + 3 \geq 0$ et $x \neq 1 : [-3; 1[\cup]1; +\infty[$.

Exercice 4. a) $9 - x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 9 : [-3; 3]$. b) $x - 2 > 0 :]2; +\infty[$. c) $|x| \neq 3 : \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.

Exercice 5. $f(3) = 9 - 12 + 1 = -2$: oui, $A \in \mathcal{C}_f$. $f(-1) = 1 + 4 + 1 = 6 \neq 4$: non, $B \notin \mathcal{C}_f$.

Exercice 6. a) $f(-2) = 4$; $f(1) = -2$; $f(5) = 3$. b) La courbe traverse l'axe des abscisses deux fois : un antécédent x_1 entre -2 et 1 , un antécédent x_2 entre 1 et 5 (lecture approchée sur la figure). c) $f(x) = 3$: une solution sur la montée $[-4; -2]$ (de 1 à 4), une sur la descente (de 4 à -2), une en $x = 5$ exactement : **3**

solutions. d) f croît de 1 à 4 sur $[-4; -2]$, décroît de 4 à -2 sur $[-2; 1]$, croît de -2 à 3 sur $[1; 5]$. e) $f(x) > 0$ sur $[-4; x_1[\cup]x_2; 5]$ et $f(x) < 0$ sur $]x_1; x_2[$.

Exercice 7. a) Maximum 6 , atteint en $x = 4$. b) $g(x) = 0$: une solution (sur la montée de -3 à 6 ; la descente reste au-dessus de $2 > 0$). $g(x) = 4$: deux solutions (une par branche). $g(x) = 7$: aucune ($7 > 6$). c) g est décroissante sur $[4; 10]$ et $5 < 8 : g(5) > g(8)$.

Exercice 8. a) **Vrai** : f croissante et $4 > 2$ donnent $f(4) \geq f(2) = 3$. b) **Faux** : f peut descendre puis remonter entre 1 et 3 (deux zéros n'imposent rien entre eux). c) **Faux** : contre-exemple $f(x) = -x^2$ sur $[-1; 1]$, maximum 0 atteint en 0 , à l'intérieur.

Exercice 9. a) $f(-x) = x^4 - 3x^2 = f(x)$: paire. b) $g(-x) = -\frac{2}{x} = -g(x)$: impaire. c) $h(1) = 4$, $h(-1) = 0$: ni paire ni impaire. d) $k(-x) = (-x)|-x| = -x|x| = -k(x)$: impaire.

Exercice 10. a) L'imparité donne $f(-0) = -f(0)$, soit $f(0) = -f(0) : f(0) = 0$. b) $f(-2) = -f(2) = -5$; une fonction impaire a le **même sens de variation** de part et d'autre de 0 : f est croissante sur $] -\infty ; 0]$ aussi.

Exercice 11. a) $C(x) = 350x + 200$. b) $C(12) = 4\,400$ FCFA. c) $350x + 200 = 4\,750 : x = 13$ kg. d) $[0; 50]$ (une masse entre 0 et 50 kg).

Exercice 12. a) $M(2) = -4 + 20 = 16$ et $M(8) = -64 + 80 = 16$: égales (symétrie de la parabole autour de $t = 5$). b) $M(t) = t(10 - t) = 0 : t = 0$ ou $t = 10$, le début et la fin de la saison (récolte nulle). c) $25 - (t - 5)^2 = 25 - t^2 + 10t - 25 = -t^2 + 10t \checkmark$; comme $(t - 5)^2 \geq 0$, on a $M(t) \leq 25$, avec égalité pour $t = 5$: maximum **25 tonnes**, atteint à la **5^e semaine**.

Exercice 13. Chantal a calculé l'**image** de 4 ($f(4) = 16$) alors qu'on demande les **antécédents** de 4 : les x tels que $x^2 = 4$, c'est-à-dire $x = 2$ **ou** $x = -2$.

Exercice 14. Exemple de rédaction. L'**image** de a , c'est le résultat quand on donne a à la machine f : avec $f(x) = x^2$ et $a = 9$, l'image de 9 est $f(9) = 81$ (elle est unique). Un **antécédent** de a , c'est un nombre de départ qui produit a : les antécédents de 9 sont 3 et -3 , car $3^2 = (-3)^2 = 9$ (il peut y en avoir plusieurs, ou aucun : 9 n'a pas d'antécédent par $x \mapsto -x^2$).

Rappels croisés. a) Positif sur $] -\infty ; -3[\cup]1; +\infty[$, négatif sur $] -3; 1[$, nul en -3 et 1 . b) $-2 < x \leq 5$.

Exemple à compléter. $x(x-4) = 0$: les antécédents de 1 sont 0 et 4 .

Trouve l'erreur. La racine carrée accepte 0 : la condition est $x - 2 \geq 0$, donc $D_f = [2; +\infty[$.

Test de sortie. 1) $f(-2) = 1$. 2) $x^2 = 9 : -3$ et 3 . 3) $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. 4) $f(a) \leq f(b)$ (l'ordre est conservé). 5) Impaire : $f(-x) = -f(x)$.

Cap sur le BAC. Sur $[-2; 1]$, f passe de -1 à 3 en croissant : une solution. Sur $[1; 4]$, elle passe de 3 à 0 en décroissant : une solution. Total : 2 solutions. (En Tle D, on invoque le théorème des valeurs intermédiaires et la stricte monotonie.)

CORRIGÉS DU MODULE 9

Découverte (9.1, marché de Saponé)

1. De $B(5; 3)$ à $C(8; 5)$: $+3$ vers l'est et $+2$ vers le nord, exactement le même déplacement que de A à B . 2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$: les points A, B, C sont **alignés** et B est le **milieu** de $[AC]$.

À toi de jouer

1. $\overrightarrow{AB}(3; -4)$; $\overrightarrow{BC}(3; 3)$; $\overrightarrow{AC}(6; -1)$. Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (3 + 3; -4 + 3) = (6; -1) = \overrightarrow{AC}$. ✓

2. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $(3; -4) = (4 - x; 2 - y)$ donne $x = 1$ et $y = 6$: $D(1; 6)$.

3. $\vec{u}(3; -2)$, $\vec{v}(-9; 6)$: $3 \times 6 - (-2)(-9) = 18 - 18 = 0$: colinéaires ($\vec{v} = -3\vec{u}$). $\vec{u}, \vec{w}(6; -5)$: $3 \times (-5) - (-2) \times 6 = -3 \neq 0$: non colinéaires.

4. $\overrightarrow{EF}(3; 6)$; $\overrightarrow{EG}(5; 10)$: $3 \times 10 - 6 \times 5 = 0$: les points sont **alignés**.

5. $I(2; -1)$; $\overrightarrow{AB}(6; -6)$; $AB = \sqrt{36 + 36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

6. $PQ^2 = 16 + 4 = 20$; $QR^2 = 4 + 16 = 20$; $PR^2 = 4 + 36 = 40$. $PQ = QR$: isocèle en Q ; et $PQ^2 + QR^2 = 40 = PR^2$: **rectangle et isocèle en Q** .

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $\overrightarrow{AB}(3; 4)$; $\overrightarrow{CA}(3; -5)$. b) $(6; -1)$. c) $(9; 12)$. d) $\overrightarrow{AC}(-3; 5)$;
 $2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = (6 + 9; 8 - 15) = (15; -7)$.

Exercice 2. a) $2\vec{u} + 3\vec{v} = (6 - 6; -2 + 15) = (0; 13) = \vec{w}$. b) On résout $3a - 2b = 0$ et $-a + 5b = 13$: d'après a), $a = 2$ et $b = 3$ conviennent (et c'est l'unique solution du système).

Exercice 3. a) $\overrightarrow{AB}(3; -4) = \overrightarrow{DC}(6 - x; 5 - y)$: $D(3; 9)$. b) Le centre est le milieu commun des diagonales : milieu de $[AC] = (\frac{7}{2}; 4)$ (et le milieu de $[BD]$ redonne bien $(\frac{7}{2}; 4)$ ✓).

Exercice 4. a) $4 \times 9 - 6 \times 6 = 0$: colinéaires. b) $5 \times 5 - (-2)(-2) = 21 \neq 0$: non. c) $\frac{1}{2} \times 3 - \frac{3}{4} \times 2 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$: colinéaires.

Exercice 5. a) $\overrightarrow{AB}(3; 6)$; $\overrightarrow{AC}(-4,5; -9)$: $3 \times (-9) - 6 \times (-4,5) = 0$: **alignés**. b) $\overrightarrow{DE}(2; 1)$;
 $\overrightarrow{DF}(8; 4)$: $2 \times 4 - 1 \times 8 = 0$: **alignés**.

Exercice 6. $\overrightarrow{AB}(4; 2)$; $\overrightarrow{CD}(8; 4)$: $4 \times 4 - 2 \times 8 = 0$: colinéaires, donc $(AB) \parallel (CD)$. (Et C n'appartient pas à (AB) : ce sont deux droites strictement parallèles.)

Exercice 7. $3 \times 10 - 6m = 0$ donne $m = 5$.

Exercice 8. a) $I(2; 2)$. b) $\overrightarrow{AB}(8; -6)$: $AB = \sqrt{64 + 36} = 10$. c) B milieu de $[AC]$:
 $C = (2x_B - x_A; 2y_B - y_A) = (14; -7)$.

Exercice 9. $AB^2 = 9 + 16 = 25$; $BC^2 = 16 + 9 = 25$; $AC^2 = 49 + 1 = 50$. $AB = BC = 5$: isocèle en B ;
 $AB^2 + BC^2 = 50 = AC^2$: rectangle en B (réciproque de Pythagore).

Exercice 10. a) $\overrightarrow{AB}(6; 0) = \overrightarrow{DC}(6; 0)$: parallélogramme. b) $AB = 6$ et $AD = \sqrt{1+9} = \sqrt{10} \neq 6$: pas un losange. Diagonales : $AC^2 = 58 \neq BD^2 = 34$: pas un rectangle.

Exercice 11. a) $\overrightarrow{V_1V_2}(3; 4)$ et $\overrightarrow{V_1V_3}(6; 8) = 2\overrightarrow{V_1V_2}$: les trois vannes sont alignées. b) Milieu de $[V_1V_3]$: $(4; 6)$, c'est exactement V_2 ! Le régulateur sera posé sur la vanne V_2 . c) $V_1V_3 = \sqrt{36+64} = 10$ unités, soit $10 \times 100 = 1\,000$ m.

Exercice 12. Erreur 1 : Ibrahim a fait « départ moins arrivée » ; la règle est « arrivée moins départ » : $\overrightarrow{AB}(3; 6)$. Erreur 2 : -3^2 sans parenthèses ; il faut $(3)^2 = 9$ (et de toute façon un carré est positif). Correction : $AB = \sqrt{3^2 + 6^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$.

Exercice 13. Si $\vec{v} = k\vec{u}$, alors $x' = kx$ et $y' = ky$, d'où $xy' - x'y = x(ky) - (kx)y = 0$: les coordonnées sont **proportionnelles** et le déterminant est nul. Réciproquement, $xy' - x'y = 0$ exprime l'égalité des produits en croix, c'est-à-dire la proportionnalité des colonnes $(x; y)$ et $(x'; y')$: les deux vecteurs ont la même direction.

Rappels croisés. a) $x = 7$ ou $x = -7$. b) $|5 - (-3)| = 8$.

Exemple à compléter. $\overrightarrow{AB}(3; 6)$, $\overrightarrow{CD}(1; 2)$; $3 \times 2 - 6 \times 1 = 0$: vecteurs colinéaires, droites parallèles.

Trouve l'erreur. C'est l'inverse : « arrivée moins départ », donc $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$.

Test de sortie. 1) $(4; 3)$. 2) $\sqrt{16+9} = 5$. 3) Oui : $2 \times 2 - (-1) \times (-4) = 0$. 4) $\left(1; \frac{7}{2}\right)$. 5) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Cap sur le BAC. $\overrightarrow{AB}(3; 2)$, $\overrightarrow{AC}(1; -3)$; produit scalaire $3 \times 1 + 2 \times (-3) = -3 \neq 0$: l'angle en A n'est pas droit.

CORRIGÉS DU MODULE 10

Découverte (10.1, taxi de Bobo-Dioulasso)

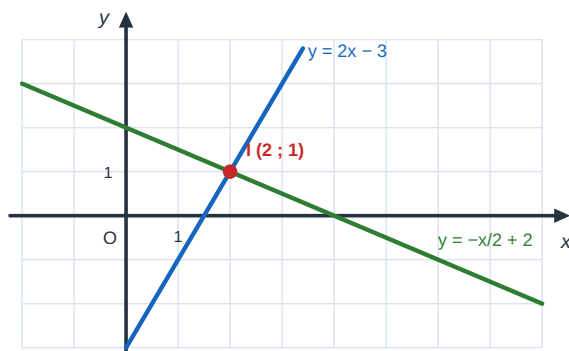
1. $p(2) = 700$; $p(3) = 900$; $p(4) = 1\,100$ (FCFA) : +200 FCFA à chaque kilomètre. 2. L'accroissement est **constant** (même pente partout) : les points sont alignés. 3. 200 est le **coefficient directeur** (prix d'un km) ; 300 est l'**ordonnée à l'origine** (prise en charge, prix à 0 km).

À toi de jouer

1. a) $a = \frac{12-3}{5-2} = 3$; $3 = 3 \times 2 + b$ donne $b = -3$: $y = 3x - 3$ (vérification avec B : $15 - 3 = 12$ ✓). b) $a = \frac{-4-4}{2-(-2)} = -2$; $4 = -2 \times (-2) + b$ donne $b = 0$: $y = -2x$.

2. a) $-\frac{1}{2} \times 6 + 4 = 1$: oui, $E \in d$. b) Axe des ordonnées : $(0; 4)$; axe des abscisses : $0 = -\frac{1}{2}x + 4$ donne $x = 8$: $(8; 0)$.

3. $2x - 3 = -\frac{1}{2}x + 2$ donne $\frac{5}{2}x = 5$, soit $x = 2$ et $y = 1$: intersection $I(2; 1)$.



4. En additionnant : $4x = 8$, donc $x = 2$ puis $y = 1$. Solution $(2; 1)$ (vérification : $3 \times 2 + 2 \times 1 = 8$ ✓).

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) 5 et -7 ; b) -1 et 2 ; c) $\frac{2}{3}$ et 0 ; d) 0 et 4 (droite horizontale) ; e) $y = 3x - 5$: 3 et -5 .

Exercice 2. a) $a = 3, b = -2$: $y = 3x - 2$. b) $a = 2, b = -3$: $y = 2x - 3$. c) $a = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}, b = 0$: $y = -\frac{2}{3}x$. d) $x_G = x_H = 2$: droite **verticale** d'équation $x = 2$, pas d'équation réduite.

Exercice 3. $d_1 : a = \frac{5-1}{2} = 2, b = 1$: $y = 2x + 1$. $d_2 : a = \frac{0-3}{3} = -1, b = 3$: $y = -x + 3$. $d_3 : y = -2$.

Exercice 4. $3 \times 15 - 2 = 43$: oui pour A . $3 \times (-7) - 2 = -23$: oui pour B .

Exercice 5. $a = \frac{16-7}{5-2} = 3$; $7 = 3 \times 2 + b$ donne $b = 1$: $f(x) = 3x + 1$; $f(10) = 31$.

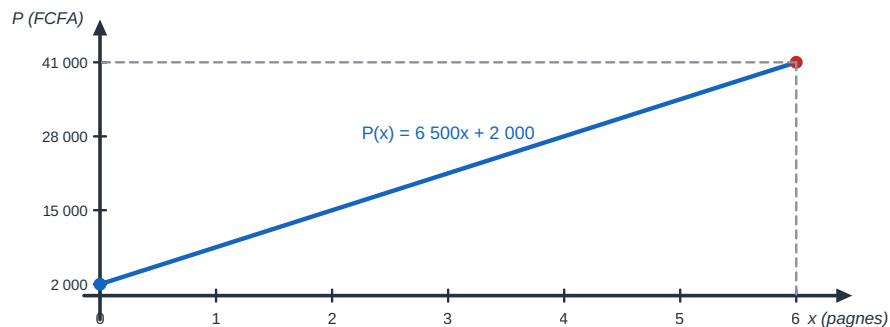
Exercice 6. a) Même coefficient 3 , ordonnées différentes : **parallèles**. b) Sécantes : $2x + 1 = -x + 7$ donne $x = 2, y = 5$: $(2; 5)$. c) $2y = x - 6 \iff y = \frac{1}{2}x - 3$: c'est la **même droite** (confondues).

Exercice 7. $a = -2$; $-1 = -2 \times 3 + b$ donne $b = 5$: $y = -2x + 5$.

Exercice 8. a) En additionnant : $2x = 14, x = 7, y = 3$. b) $x = y - 1$ reporté : $2(y - 1) + 3y = 13$ donne $y = 3, x = 2$. c) $2 \times$ (première) $-$ (seconde) : $10x + 4y - 3x - 4y = 32 - 18$, soit $7x = 14$: $x = 2$, puis $y = 3$.

Exercice 9. $14 = 4m + 2$ donne $m = 3$. Oui : même coefficient directeur que $y = 3x - 5$, les droites sont parallèles (ordonnées à l'origine $2 \neq -5$).

Exercice 10. a) $P(x) = 6\,500x + 2\,000$. b)



c) $6\,500x + 2\,000 = 41\,000$ donne $x = 6$ pages.

Exercice 11. a) $a = \frac{421\,000 - 325\,000}{330 - 250} = \frac{96\,000}{80} = 1\,200$; $b = 325\,000 - 1\,200 \times 250 = 25\,000$:

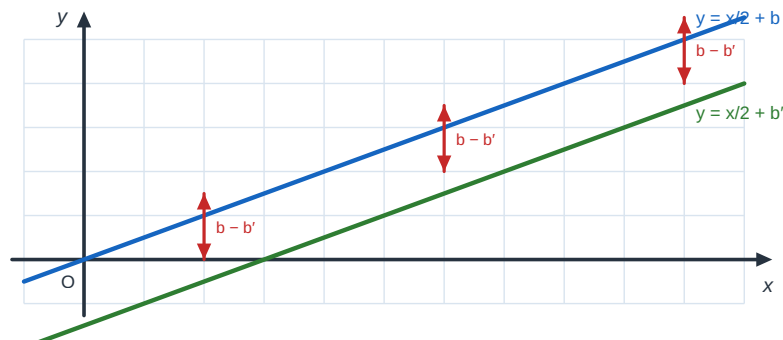
$y = 1\,200x + 25\,000$. b) Chaque kilogramme supplémentaire augmente le prix d'environ **1 200 FCFA**. c)

$y(300) = 360\,000 + 25\,000 = \mathbf{385\,000\ FCFA}$.

Exercice 12. a) $C_A(x) = 100x + 500$; $C_B(x) = 200x$. b) $100x + 500 = 200x$ donne $x = 5$ Go. c) Pour $x \in [0; 5[$: B est moins cher ; pour $x \in]5; +\infty[$: A est moins cher ; à 5 Go, égalité ($1\,000$ FCFA).

Exercice 13. Vérification avec B : $\frac{1}{2} \times 4 + \frac{5}{2} = 4,5 \neq 9$: l'équation est fausse. L'erreur : Martine a inversé la formule : elle a calculé $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ au lieu de $a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{9-3}{4-1} = 2$. Correction : $y = 2x + b$; avec A : $3 = 2 + b, b = 1$: $y = 2x + 1$ (avec B : $2 \times 4 + 1 = 9$ ✓).

Exercice 14. Exemple de rédaction. Si les deux droites ont le même coefficient a , alors quand x augmente de 1 , les deux ordonnées augmentent de la même quantité a : l'**écart vertical** entre les deux droites reste constamment égal à $b - b'$. S'il n'est pas nul au départ, il ne le sera jamais : les droites ne se coupent pas.



Rappels croisés. a) $\overrightarrow{AB}(3; 4)$ (arrivée moins départ). b) $x > 3$.

Exemple à compléter. $a = -2$; $b = 7$; $y = -2x + 7$ (vérification avec B : $-2 \times 3 + 7 = 1$ ✓).

Trouve l'erreur. Les deux points ont la même abscisse : la droite est verticale, d'équation $x = 2$; elle n'a pas d'équation réduite.

Test de sortie. 1) -3. 2) $y = 3x + 1$. 3) $y = 2x + 2$. 4) (2 ; 3). 5) Non : elle est verticale.

Cap sur le BAC. $f'(x) = 2x$, $f'(1) = 2$, $f(1) = 1$: tangente $y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1$. Pour $x = 2$: $2 \times 2 - 1 = 3$ ✓. La tangente est une droite comme les autres : équation réduite, coefficient directeur $f'(a)$.

CORRIGÉS DU MODULE 11

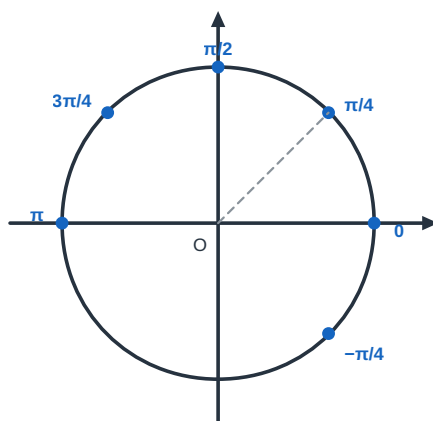
Découverte (11.1, roue de Gorom-Gorom)

1. Le périmètre : $2\pi \times 1 = 2\pi \approx 6,28$ m. 2. Demi-tour : π m ; quart de tour : $\frac{\pi}{2}$ m. 3. $360^\circ \rightarrow 2\pi$; $180^\circ \rightarrow \pi$; $90^\circ \rightarrow \frac{\pi}{2}$: c'est la mesure en radians.

À toi de jouer

1. $30^\circ = \frac{\pi}{6}$; $45^\circ = \frac{\pi}{4}$; $120^\circ = \frac{2\pi}{3}$; $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$. $\frac{\pi}{6} = 30^\circ$; $\frac{2\pi}{3} = 120^\circ$; $\frac{7\pi}{6} = 210^\circ$.

2.



3. a) $\cos \frac{3\pi}{4} = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; b) $\sin \frac{4\pi}{3} = \sin \left(\pi + \frac{\pi}{3} \right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; c) $\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; d) $\sin \frac{7\pi}{6} = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

4. $\sin^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$; x est dans le 3^e quadrant, où le sinus est négatif : $\sin x = -\frac{12}{13}$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $\frac{\pi}{2}$; b) $\frac{3\pi}{4}$; c) $\frac{7\pi}{6}$; d) $\frac{5\pi}{3}$; e) $\frac{\pi}{10}$.

Exercice 2. a) 36° ; b) 270° ; c) 315° ; d) 330° ; e) $2 \times \frac{180}{3,14} \approx 115^\circ$.

Exercice 3. $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$ (symétrie par rapport à l'axe des ordonnées) ; $-\frac{\pi}{6}$ (symétrie par rapport à l'axe des abscisses) ; $\frac{7\pi}{6} = \pi + \frac{\pi}{6}$ (symétrie centrale). Cosinus : $\frac{\sqrt{3}}{2}$; $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\frac{\sqrt{3}}{2}$; $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. Sinus : $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{2}$.

Exercice 4. a) 2^e quadrant : **négatif** ; b) $\frac{7\pi}{5} \in]\pi ; \frac{3\pi}{2}[$, 3^e quadrant : sinus **négatif** ; c) $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3}$: **positif** ; d) 3^e quadrant : **négatif**.

Exercice 5. a) $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$; b) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$; c) 1 (relation fondamentale) ; d) $4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$.

Exercice 6. a) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; c) $-\frac{1}{2}$; d) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$; e) $\cos\frac{11\pi}{6} = \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$; f) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 7. $\cos^2 x = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$; 1^{er} quadrant, cosinus positif : $\cos x = \frac{12}{13}$.

Exercice 8. $\sin^2 x = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$; $x \in]-\frac{\pi}{2} ; 0[$: sinus négatif : $\sin x = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Exercice 9. a) $-\cos x + \cos x = 0$; b) $-\sin x - \sin x + 2\sin x = 0$; c) $\sin x - \sin x = 0$.

Exercice 10.

$$(\cos x + \sin x)^2 + (\cos x - \sin x)^2 = (\cos^2 x + 2\cos x \sin x + \sin^2 x) + (\cos^2 x - 2\cos x \sin x + \sin^2 x) = 1 + 1 = 2.$$

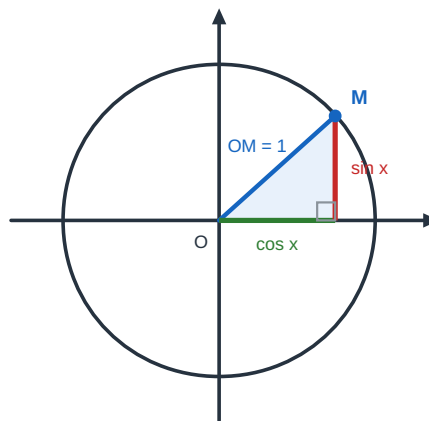
Exercice 11. a) $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$; b) $\frac{9\pi}{4} - 2\pi = \frac{\pi}{4}$; c) $-\frac{7\pi}{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3}$; d) $\frac{15\pi}{2} - 6\pi = \frac{3\pi}{2}$, puis $\frac{3\pi}{2} - 2\pi = -\frac{\pi}{2}$.

Exercice 12. a) $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$; b) $x = \frac{5\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$; c) $x = \frac{\pi}{2}$ ou $x = \frac{3\pi}{2}$.

Exercice 13. a) Arc $= r\theta = 20 \times \frac{3\pi}{4} = 15\pi \text{ cm} \approx 47 \text{ cm}$. b) $\theta = \frac{31,4}{20} = 1,57 \text{ rad} \approx \frac{\pi}{2}$ (un quart de tour).

Exercice 14. Erreur 1 : la relation fondamentale porte sur les **carrés** ($\cos^2 x + \sin^2 x = 1$), pas sur $\cos x + \sin x$. Erreur 2 : même dans sa formule, Benjamin oublie d'élever au carré. Correction : $\cos^2 x = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$; sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ le cosinus est positif : $\cos x = \frac{4}{5}$.

Exercice 15. Le point M associé à x a pour coordonnées $(\cos x ; \sin x)$ et se trouve sur le cercle de centre O et de rayon 1 : le théorème de **Pythagore** dans le triangle rectangle formé par OM et ses projections donne $OM^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$.



Rappels croisés. a) Oui : $2 \times (-9) - 3 \times (-6) = 0$ (et $\vec{v} = -3\vec{u}$). b) $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Exemple à compléter. $x = \frac{\pi}{3}$; $\sin^2 x = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$; $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Trouve l'erreur. La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées change le signe du cosinus : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ (et $\sin(\pi - x) = \sin x$).

Test de sortie. 1) $\frac{3\pi}{4}$. 2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 3) $-\sin x$. 4) $\frac{7\pi}{3} - 2\pi = \frac{\pi}{3}$. 5) $\cos x = \pm 1$: $x = 0$ ou $x = \pi$.

Cap sur le BAC. Valeur de référence : $\cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$; les solutions de $\cos x = -\frac{1}{2}$ sont $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ et $x = -\frac{2\pi}{3}$.

CORRIGÉS DU MODULE 12

Découverte (12.1, château d'eau de Manga)

1. $V(1) = 4$; $V(7) = 1$; $V(79) = 0,1$; $V(799) = 0,01$: le volume se rapproche de 0. 2. Jamais exactement vide ($\frac{8}{t+1} > 0$ pour tout t), mais $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = 0$.

À toi de jouer

1. a) Terme dominant $-2x^3$: $-\infty$. b) Terme dominant x^4 (exposant pair) : $+\infty$. c) $\frac{5x}{x^2} = \frac{5}{x} \rightarrow 0$.

2. En 3^+ : numérateur $\rightarrow 6 > 0$, dénominateur $\rightarrow 0^+ : +\infty$. En 3^- : dénominateur $\rightarrow 0^- : -\infty$.

3. a) $f'(x) = 12x^2 - 4x + 7$. b) $g'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1) \times 2x = 6x^2 + 2x - 6$. c)

$$h'(x) = \frac{(x-1)-(x+2)}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}.$$

4. $f'(x) = 2x - 4$: négatif avant 2, positif après : f décroît puis croît ; minimum $f(2) = -1$. Tangente en 1 : $f'(1) = -2$, $f(1) = 0$: $y = -2(x - 1) = -2x + 2$.

Exercices d'autonomie

Exercice 1. a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) terme dominant $-x^4$: $-\infty$; d) $3 - 0 = 3$.

Exercice 2. a) $\frac{2x}{x} = 2$: limite 2 en $+\infty$ et en $-\infty$. b) $\frac{x^2}{x} = x$: $+\infty$ en $+\infty$, $-\infty$ en $-\infty$. c) $\frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$: 0 en $\pm\infty$.

Exercice 3. a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) numérateur $\rightarrow -2 < 0$, dénominateur $\rightarrow 0^+ : -\infty$; d) numérateur $\rightarrow -1 < 0$, dénominateur $\rightarrow 0^- : +\infty$.

Exercice 4. a) En $\pm\infty$: $\frac{2x}{x} = 2$. En 3^+ : $\frac{7}{0^+} = +\infty$; en 3^- : $-\infty$. b) Asymptote **horizontale** $y = 2$ en $\pm\infty$; asymptote **verticale** $x = 3$.

Exercice 5. a) $x^2 - x = x^2(1 - \frac{1}{x})$: le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second vers 1 : limite $+\infty$. b) $\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2 \rightarrow 4$.

Exercice 6. a) $5x^4$; b) $14x - 3$; c) $x^2 - x + 1$; d) $\frac{5}{2\sqrt{x}}$; e) $-\frac{2}{x^2}$.

Exercice 7. a) $f'(x) = 1 \times (x^2 + 2) + (x + 1) \times 2x = 3x^2 + 2x + 2$. b) $g'(x) = \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$. c) $h = (2x - 3)(2x - 3)$: $h'(x) = 2(2x - 3) + (2x - 3) \times 2 = 4(2x - 3) = 8x - 12$.

Exercice 8. a) $f'(x) = \frac{3(x+2)-(3x-1)}{(x+2)^2} = \frac{7}{(x+2)^2}$. b) $g'(x) = \frac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$. c) $h'(x) = -\frac{2x}{(x^2+1)^2}$.

Exercice 9. a) $f'(2) = 1$, $f(2) = -2$: $y = (x - 2) - 2 = x - 4$. b) $f'(1) = -1$, $f(1) = 1$: $y = -x + 2$. c) $f'(-1) = 3$, $f(-1) = -1$: $y = 3(x + 1) - 1 = 3x + 2$.

Exercice 10. a) $f' = 2x - 6$: décroît sur $]-\infty ; 3]$, croît sur $[3 ; +\infty[$; minimum $f(3) = -4$. b) $g' = -4x + 8$: croît jusqu'à 2, décroît après ; maximum $g(2) = 5$. c) $h' = 3x^2 - 12 = 3(x - 2)(x + 2)$: croît sur $]-\infty ; -2]$, décroît sur $[-2 ; 2]$, croît sur $[2 ; +\infty[$; maximum local $h(-2) = 16$, minimum local $h(2) = -16$.

Exercice 11. a) $f'(x) = \frac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$ ✓. b) $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$; le dénominateur est toujours positif ($x \neq 1$) : $f' > 0$ sur $]-\infty ; -1[\cup]3 ; +\infty[$, $f' < 0$ sur $]-1 ; 1[\cup]1 ; 3[$. c) f croît sur $]-\infty ; -1]$, décroît sur $[-1 ; 1[$ et sur $]1 ; 3]$, croît sur $[3 ; +\infty[$; maximum local $f(-1) = \frac{4}{-2} = -2$, minimum local $f(3) = \frac{12}{2} = 6$.

Exercice 12. a) $A(x) = 40x - 2x^2$; $A'(x) = 40 - 4x$. b) $A' > 0$ pour $x < 10$: A croît sur $]0 ; 10]$ et décroît sur $[10 ; 20[$. c) Maximum en $x = 10$: largeur 10 m, longueur $40 - 20 = 20$ m, aire maximale $10 \times 20 = 200 \text{ m}^2$.

Exercice 13. L'erreur : $(uv)' \neq u'v'$. Formule du produit :

$f'(x) = 2x(3x - 2) + (x^2 + 1) \times 3 = 6x^2 - 4x + 3x^2 + 3 = 9x^2 - 4x + 3$. En développant d'abord :
 $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + 3x - 2$, donc $f'(x) = 9x^2 - 4x + 3$. Les deux méthodes coïncident. ✓

Exercice 14. Exemple de rédaction. $f'(a)$ est la **pente de la tangente** au point d'abscisse a (Module 10). Si $f'(a) > 0$, la tangente monte ; or, tout près de a , la courbe est presque confondue avec sa tangente : elle monte aussi. Si la pente est positive sur tout un intervalle, la courbe monte sur tout l'intervalle : f y est croissante. Pente négative : tangentes qui descendent, fonction décroissante.

Rappels croisés. a) Positif à l'extérieur de -2 et 2 , négatif entre les deux. b) $a = \frac{8-2}{3-1} = 3$.

Exemple à compléter. $f'(x) = 2x - 6$; décroissante sur $] -\infty ; 3]$, croissante sur $[3 ; +\infty[$; minimum $f(3) = 9 - 18 + 1 = -8$.

Trouve l'erreur. $\frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$: la limite est $+\infty$. On ne « simplifie » pas des termes d'une somme.

Test de sortie. 1) 0. 2) 2 (rapport des termes dominants). 3) $3x^2 - 5$. 4) Décroissante sur $] -\infty ; 2]$, croissante ensuite ; minimum en 2. 5) $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Cap sur le BAC. En 1^+ : numérateur $\rightarrow 3 > 0$, dénominateur $\rightarrow 0^+$: $f \rightarrow +\infty$ — asymptote verticale $x = 1$.
En $+\infty$: rapport des termes dominants $\frac{2x}{x} = 2$: $f \rightarrow 2$ — asymptote horizontale $y = 2$.

CORRIGÉS DES PROBLÈMES CROISÉS (PARTIE B)

Problème 1. 1) $\Delta = 16 - 12 = 4$: racines $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$ (ou : somme 4, produit 3). 2) $a = 1 > 0$: positif sur $] -\infty ; 1] \cup [3 ; +\infty[$, négatif sur $]1 ; 3[$. 3) D_g = ensemble où $f(x) \geq 0$: $] -\infty ; 1] \cup [3 ; +\infty[$. 4) Sommet en $x = 2$: f décroît sur $] -\infty ; 2]$, croît ensuite ; minimum $f(2) = -1$. L'équation $f(x) = -1$ n'a qu'une solution : $x = 2$ (la valeur minimale est atteinte une seule fois).

Problème 2. 1) $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, $\overrightarrow{AC}(2; -4)$. 2) $4 \times 2 + 2 \times (-4) = 0$: l'angle en A est droit — triangle rectangle en A . 3) $a = \frac{4-2}{5-1} = \frac{1}{2}$; avec $A : 2 = \frac{1}{2} + b$, $b = \frac{3}{2}$; $(AB) : y = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}$. 4) Même coefficient directeur $\frac{1}{2}$ et ordonnées à l'origine différentes ($\frac{3}{2} \neq -1$) : strictement parallèles, jamais sécantes.

Problème 3. 1) $\Delta = 1 + 8 = 9$: $t = \frac{1 \pm 3}{4}$, soit $t = 1$ ou $t = -\frac{1}{2}$. 2) $\cos x = 1$ donne $x = 0$; $\cos x = -\frac{1}{2}$ donne $x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{4\pi}{3}$. Solutions : $\left\{ 0 ; \frac{2\pi}{3} ; \frac{4\pi}{3} \right\}$. 3) Les deux derniers points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses (même cosinus). Le trinôme du module 7 travaille ici pour la trigonométrie du module 11 : c'est le grand classique du BAC.

Problème 4. 1) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. 2) Trinôme de racines 0 et 2, $a = 3 > 0$: positif à l'extérieur, négatif entre. 3) f croît sur $] -\infty ; 0]$, décroît sur $[0 ; 2]$, croît sur $[2 ; +\infty[$; maximum local $f(0) = 0$, minimum local $f(2) = 8 - 12 = -4$. 4) $-4 < -2 < 0$: la valeur -2 est traversée une fois sur chaque branche — sur $] -\infty ; 0[$ (car $f \rightarrow -\infty$), une fois sur $]0 ; 2[$, une fois sur $]2 ; +\infty[$ (car $f \rightarrow +\infty$) : trois solutions.

Problème 5. 1) $I\left(\frac{6+4}{2}; \frac{2+6}{2}\right) = I(5; 4)$. 2) $a = \frac{2-0}{6-0} = \frac{1}{3}$, $b = 0$: $(AB) : y = \frac{x}{3}$. 3) Pour $x = 4$: $\frac{4}{3} \neq 6$ — ou $\overrightarrow{AB}(6; 2)$, $\overrightarrow{AC}(4; 6)$, déterminant $6 \times 6 - 2 \times 4 = 28 \neq 0$: non alignés. 4) $AB = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$ carreaux, soit $20\sqrt{10} \approx 63$ m.

Problème 6. 1) $V(0) = 200$; $V(4) = 40$; $V(9) = 20$. 2) $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = 0$: le réservoir se vide complètement à long terme (asymptote $y = 0$). 3) $V'(t) = -\frac{200}{(t+1)^2} < 0$ pour tout $t \geq 0$: V strictement décroissante. 4) $\frac{200}{t+1} \leq 8 \iff t+1 \geq 25 \iff t \geq 24$: à partir du 24^e jour.